

قصص المنهج

العلوم

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٥٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

🌱 اجتماع طارئ في مزرعة البصل — الدرس ١-١: أعضاء النبات — ٧

🌸 رحلة النحلة «شهد» داخل الزهرة — الدرس ١-٢: الأزهار — ١٠

🐝 سباق الرسائل: النحلة ضد الريح — الدرس ١-٣: التلقيح — ١٣

🧬 رحلة حبة اللقاح «لُقَيّ» إلى القصر — الدرس ١-٤: الإخصاب — ١٦

🥥 البذور المسافرة — الدرس ١-٥: الثمار — ١٩

❤️ رحلة لقمة الخبز في مدينة الجسد — الدرس ١-٦: أجهزة جسم الإنسان — ٢٢

🦴 صورة الأشعة الغامضة — الدرس ١-٧: الهيكل العظمي للإنسان — ٢٥

🦾 الذراع الآلية لا تتحرك! — الدرس ١-٨: المفاصل — ٢٨

💪 البطلان العنيدان — الدرس ١-٩: العضلات — ٣١

📜 آلة الزمن في مكتبة المدرسة — الدرس ١-١٠: دراسة جسم الإنسان — ٣٤

الوحدة الثانية: حالات المادة

🧊 ثلاثة إخوة في مطبخ الجدة — الدرس ٢-١: المواد الصلبة والسائلة والغازية — ٣٧

🔬 الطلاب يصبحون جسيمات — الدرس ٢-٢: نظرية الجزيئات — ٤٠

💧 قطرة الماء التي سافرت حول البيت — الدرس ٢-٣: تغيّر الحالة — ٤٣

🧈 حفلة الجسيمات في قطعة الزبدة — الدرس ٢-٤: تفسير تغيرات الحالة — ٤٦

👃 لغز رائحة المشاكيك — الدرس ٢-٥: الانتشار — ٤٩

🧪 التجربة غير العادلة — الدرس ٢-٦: استقصاء الانتشار — ٥٢

🎈 **البالون الذي انفجر في السيارة** ٥٥
الدرس ٢-٧: ضغط الغاز

الوحدة الثالثة: الطاقة

⚡ **يوم بلا طاقة** ٥٨
الدرس ٣-١: استخدام الطاقة

🔋 **ثلاثة صناديق كنز** ٦١
الدرس ٣-٢: المخازن الكيميائية للطاقة

🏹 **سدّ وادي ضيقة ونبال البدّ** ٦٤
الدرس ٣-٣: مخازن أخرى للطاقة

🏎️ **سباق الكرات على المنحدر** ٦٧
الدرس ٣-٤: طاقة الحركة

🌡️ **الكوب المغلي والموظ الدافئ** ٧٠
الدرس ٣-٥: الطاقة الحرارية

📦 **مكتب بريد الطاقة** ٧٣
الدرس ٣-٦: نقل الطاقة

🥄 **الملعقة المارقة** ٧٦
الدرس ٣-٧: توصيل الحرارة

🌀 **لغز المكيّف في السقف** ٧٩
الدرس ٣-٨: الحمل الحراري

☀️ **السيارتان: البيضاء والسوداء** ٨٢
الدرس ٣-٩: الإشعاع

📺 **أجهزة البيت تتحدث** ٨٥
الدرس ٣-١٠: الأشكال المتغيرة للطاقة

⚖️ **حساب المئة جول** ٨٨
الدرس ٣-١١: حفظ الطاقة

💡 **فاتورة الكهرباء المرتفعة** ٩١
الدرس ٣-١٢: كيف نستخدم الطاقة؟

🛢️ **رسالة من سمكة عمرها ملايين السنين** ٩٤
الدرس ٣-١٣: الوقود الأحفوري

🌬️ **مجلس المصادر** ٩٧
الدرس ٣-١٤: مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة

الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

🤖 **هل الروبوت «زيزو» حيّ؟** ١٠٠
الدرس ٤-١: خصائص الكائنات الحية

🦠 **العالم الخفي تحت المجهر** ١٠٣
الدرس ٤-٢: الكائنات الدقيقة

🍂 **سرّ كومة البدّ في المزرعة** ١٠٦
الدرس ٤-٣: الكائنات الدقيقة والتحلل

 مخبز الجدة وأسرار التمر
الدرس ٤-٤: الكائنات الدقيقة والغذاء ١٠٩

 جيش الحصن الأبيض
الدرس ٤-٥: الكائنات الدقيقة والأمراض ١١٢

 جولة في مصنع ورقة النعناع
الدرس ٤-٦: الخلايا النباتية ١١٥

 التوأمان المختلفان
الدرس ٤-٧: الخلايا الحيوانية ١١٨

 الفريق الذي بنى إنسانًا
الدرس ٤-٨: الخلايا والأنسجة والأعضاء ١٢١

الوحدة الخامسة: الأرض

 كيس الحجارة الملوّنة
الدرس ٥-١: الصخور والمعادن والتربة ١٢٤

 ثلاثة أحواض وحديقة المدرسة
الدرس ٥-٢: التربة ١٢٧

 توأما النار: جرانيت وبازلت
الدرس ٥-٣: الصخور النارية ١٣٠

 رحلة حبة الرمل من الجبل إلى البحر
الدرس ٥-٤: الصخور الرسوبية ١٣٣

 الصخرة التي ذهبت إلى «الفرن»
الدرس ٥-٥: الصخور المتحولة ١٣٦

 المحار على قمة الجبل
الدرس ٥-٦: الأحافير ١٣٩

 كتاب الجبل ذو الصفحات الحجرية
الدرس ٥-٧: السجل الأحفوري ١٤٢

 رحلة المسبار إلى مركز الأرض
الدرس ٥-٨: بنية الأرض وعمرها ١٤٥

 تاريخ الأرض في يوم واحد
الدرس ٥-٩: المقياس الزمني الجيولوجي ١٤٨

الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

 الشمس التي لا تتحرك
الدرس ٦-١: الليل والنهار ١٥١

 النوخذة الذي قرأ السماء
الدرس ٦-٢: السماء ذات النجوم ١٥٤

 سباق العائلة الشمسية
الدرس ٦-٣: الكواكب المتحركة ١٥٧

 ليلة التلسكوب في جبل شمس
الدرس ٦-٤: رؤية النجوم والكواكب ١٦٠



محاكمة نموذجين ١٦٣
الدرس ٦-٥: ثورة في علم الفلك



متحف العيون الكبيرة ١٦٦
الدرس ٦-٦: ٤٠٠ سنة من علم الفلك



رسالة من محطة الفضاء ١٦٩
الدرس ٦-٧: رحلة إلى الفضاء

الدرس ١-١ · أعضاء النبات

اجتماع طارئ في مزرعة الجد

حكاية على لسان النباتالوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 نبتة طماطم في مزرعة الجد سالم في بركاء، وأعضاؤها الأربعة

في مزرعة الجد سالم في بركاء، كانت نبتة طماطم صغيرة ذابلة قليلًا في حرّ الظهيرة. فقررت أعضاؤها أن تعقد **اجتماعًا طارئًا**. قالت الورقة: «يجب أن نعرف من يعمل ومن لا يعمل!».

الجذر يتكلم

تكلم الجذر أولًا من تحت التربة بصوت عميق: «أنا **الجذر**. لا يراني أحد، لكني أهمكم! **أثبّت النبات** في الأرض فلا تقتلعه الريح، و**أمتص الماء والأملاح** من التربة». ثم أشار إلى شعيرات بيضاء دقيقة على جسمه: «وهذه **الشعيرات الجذرية**، تزيد **مساحة الامتصاص**؛ فكلما كثرت، شربنا أكثر».

الساق تتكلم

قالت الساق وهي تقف مستقيمة: «وأنا **الساق**. أنا **الدعامة**: أحمل الأوراق والأزهار وأرفعها نحو الضوء. وأنا الطريق السريع في النبات: **أنقل الماء** من الجذر إلى الأوراق، و**أنقل الغذاء** من الأوراق إلى كل الأجزاء».

❁ ❁ ❁

الورقة تتكلم

رفعت الورقة نفسها نحو الشمس: «أما أنا، **الورقة**، فمطبخ النبات! **أصنع الغذاء** بعملية اسمها **البناء الضوئي**».

سألها الجذر: «وكيف تطبخين بلا نار؟».

قالت: «آخذ **ثاني أكسيد الكربون** من الهواء، وآخذ **الماء** الذي ترسله أنت عبر الساق. ثم أستعمل **ضوء الشمس**، ومعي صبغة خضراء اسمها **الكلوروفيل**. فأصنع **الجلوكوز**، وهو سكر يغذي النبات كله. وأُخرج **الأكسجين غازًا ثانويًّا**، يتنفسه الناس والحيوانات».

> 💡 البناء الضوئي: ثاني أكسيد الكربون + ماء ← (بوجود ضوء الشمس والكلوروفيل) ← جلوكوز + أكسجين. ويحدث في الورقة.

وأضافت: «ولاحظوا شكلي: أنا **عريضة** لألتقط ضوءًا أكثر، و**رقيقة** ليصل الضوء والغازات إلى داخلي بسهولة. ومن خلالي يحدث **تبادل الغازات**».

الزهرة تتكلم

كانت هناك زهرة صفراء صغيرة تستمع بصمت. قالت أخيرًا: «وأنا **الزهرة**، **عضو التكاثر**. مني تتكون **البذور**، ومن البذور تنمو نباتات طماطم جديدة. بدوني ينتهي نوعكم كله!».

❀ ❀ ❀

من الأهم؟

بدأ الجدال: «أنا الأهم!» «لا، أنا!». فجأة هبّت ريح حارة، ولم يصل الماء إلى الأوراق، فذبلت. فتوقفت الورقة عن صنع الغذاء، فجاع الجذر، فضعفت الساق، فمالت الزهرة.

سكت الجميع. ثم قالت الورقة: «فهمت الآن. لا أحد منا يعيش وحده. نحن **أعضاء** في جسم واحد، ولكل عضو **وظيفة**، و**نعمل معًا** ليبقى النبات حيًّا».

المساء

عند العصر، جاء الجد سالم ومعه حفيدته هند، وسقى النبتة. قالت هند: «يا جدي، لماذا تسقي التربة ولا تسقي الأوراق؟». قال: «لأن **الجذر** هو الذي يمتص الماء يا ابنتي».

ارتوى الجذر، وصعد الماء في الساق، وانتعشت الورقة، وابتسمت الزهرة الصفراء. وفي الليل همست الأعضاء الأربعة: «غدًا نعمل معًا من جديد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البذر
يثبّت النبات ويمتص الماء والأملاح من التربة

الساق
تحمل الأوراق والأزهار وتنقل الماء والغذاء

الورقة
تصنع الغذاء بعملية البناء الضوئي

الزهرة
عضو التكاثر في النبات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتكون النبات الزهري من أعضاء: الجذر والساق والورقة والزهرة، تعمل معًا ليبقى حيًّا
- ✔ الجذر يثبت النبات ويمتص الماء والأملاح، والشعيرات الجذرية تزيد مساحة الامتصاص
- ✔ الساق تدعم النبات وتنقل الماء والغذاء بين الجذر والأوراق
- ✔ الورقة تصنع الغذاء بالبناء الضوئي وتتبادل الغازات
- ✔ البناء الضوئي: ثاني أكسيد الكربون والماء بوجود ضوء الشمس والكلوروفيل ينتج جلوكوز وأكسجين
- ✔ الورقة عريضة ورقيقة لتلتقط ضوءًا أكثر
- ✔ الزهرة عضو التكاثر وتكوين البذور

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي عضو يمتص الماء؟

الإجابة: الجذر

٢. أين يحدث البناء الضوئي؟

الإجابة: في الورقة

٣. ما الغاز الذي ينتج من البناء الضوئي؟

الإجابة: الأكسجين

٤. لماذا الورقة عريضة؟

الإجابة: لتلتقط ضوءًا أكثر

٥. ما وظيفة الزهرة؟

الإجابة: التكاثر وتكوين البذور



الدرس ١-٢ · الأزهار

رحلة النحلة «شهد» داخل الزهرة

مغامرة الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 النحلة «شهد» في أول يوم عمل لها، ومعلمتها النحلة العجوز «سدرة»

في صباح ربيعي في وادي بني خالد، خرجت النحلة الصغيرة **شهد** في أول يوم عمل لها. قالت لها معلمتها العجوز **سدرة**: «اليوم ستدخلين زهرة لأول مرة. افتحي عينيك جيدًا، فالزهرة **عضو التكاثر الجنسي** في النبات، وفيها أجزاء كثيرة».

البوابة الخضراء

اقتربت شهد من زهرة كبيرة. رأت تحتها أوراقًا خضراء صغيرة. قالت سدرة: «هذه **السبلات**. كانت تلفّ الزهرة وهي **برعم** مغلق، **تحميه** قبل أن يتفتّح».

ثم رأت أوراقًا حمراء زاهية. قالت شهد: «ما أجمل هذه!». قالت سدرة: «هذه **البتلات**، **ملوّنة** لتلفت انتباهنا نحن **الحشرات**؛ أي أنها **تجذب الحشرات**. وفي داخلها مفاجأة».

الرحيق

دخلت شهد بين البتلات، فشمّت رائحة حلوة. وجدت في القاع سائلًا لامعًا. قالت سدرة: «هذا **الرحيق**، **سائل سكري** تصنعه الزهرة لتجذبنا. نأخذه ونصنع منه العسل».

❀ ❀ ❀

أعمدة الذهب

وبينما كانت شهد تشرب، اصطدمت بأعمدة رفيعة في رؤوسها كتل صفراء، فانهال على جسمها مسحوق أصفر ناعم. صاحت: «ما هذا الغبار؟».

ضحكت سدرة: «هذه **الأسدية**، وهي **الأعضاء الذكرية** في الزهرة. كل **سداة** تتكون من **خيط** رفيع يحمل في رأسه **المتك**. والمتك **ينتج حبوب اللقاح**، وهو هذا الغبار الأصفر. وكل **حبة لقاح** تحمل **الخلية الجنسية الذكرية**».

العمود الأوسط

ثم رأت شهد في وسط الزهرة عمودًا واحدًا أطول. لمسته برجلها، فالتصقت بها! قالت: «إنه لزج!».

قالت سدرة: «هذه **الكربلة**، **العضو الأنثوي**. رأسها اللزج اسمه **الميسم**، وهو **لزج ليلتقط حبوب اللقاح**. وتحته أنبوب اسمه **القلم**. وفي الأسفل جزء منتفخ اسمه **المبيض**، و**يحوي البويضات**، وكل **بويضة** تحمل **الخلية**

الجنسية الأنثوية».

💡 أجزاء الزهرة: السبلات (تحمي البرعم)، والبتلات (ملونة تجذب الحشرات)، والأسدية (متك + خيط، تنتج حبوب اللقاح)، والكربلة (ميسم + قلم + مبيض).

❁ ❁ ❁

العودة إلى النملة

عادت شهد إلى الخلية مغطاة باللون الأصفر. سألتها النحلات الصغيرات: «ماذا رأيتِ؟». فرسمت لهن الزهرة على شمع الخلية:

«من الخارج: **سبلات** خضراء تحمي، ثم **بتلات** ملونة تجذب. وفي الداخل: **أسدية** هي الأعضاء الذكرية، رأسها **المتك** وفيه **حبوب اللقاح**، ويحمله **الخيط**. وفي الوسط **الكربلة**، العضو الأنثوي: **ميسم** لزج، و**قلم**، و**مبيض** فيه **البويضات**».

سألت نحلة صغيرة: «أين تتكون حبوب اللقاح؟». قالت شهد: «في **المتك**». «وأين البويضات؟». «في **المبيض**».

ابتسمت سدرة وقالت: «أحسنتِ. وغدًا ستعرفين لماذا تحتاج الزهرة إلى غبارك الأصفر هذا... إنه سرّ كبير».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السداة
العضو الذكري وتتكون من المتك والخيط

المتك
ينتج حبوب اللقاح

الكربلة
العضو الأنثوي وتتكون من الميسم والقلم والمبيض

المبيض
يحوي البويضات

البتلات
أجزاء ملونة تجذب الحشرات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الزهرة عضو التكاثر الجنسي في النبات
- ✔ السبلات تحمي البرعم قبل تفتحه، والبتلات ملونة تجذب الحشرات
- ✔ الأسدية هي الأعضاء الذكرية، وكل سداة متك وخيط، والمتك ينتج حبوب اللقاح
- ✔ الكربلة هي العضو الأنثوي: ميسم وقلم ومبيض
- ✔ المبيض يحوي البويضات
- ✔ حبة اللقاح تحمل الخلية الجنسية الذكرية، والبويضة تحمل الخلية الجنسية الأنثوية
- ✔ الميسم لزج ليلتقط حبوب اللقاح، والرحيق سائل سكري يجذب الحشرات

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تتكوّن حبوب اللقاح؟

الإجابة: في المتك

٢. أين توجد البويضات؟

الإجابة: في المبيض

٣. مم تتكون الكربلة؟

الإجابة: الميسم والقلم والمبيض

٤. لماذا الميسم لزج؟

الإجابة: ليلتقط حبوب اللقاح

٥. ما وظيفة السبلات؟

الإجابة: تحمي البرعم قبل تفتحه



الدرس ١-٣ · التلقيح

سباق الرسائل: النحلة ضد الريح

قصة منافسة الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 النحلة «شهد» والريح «نسيم»، في مسابقة لنقل حبوب اللقاح

بعد أسبوع من عمل شهد، جاءت **الريح** واسمها **نسيم**، وقالت بغرور: «يا نحلة، أنا أسرع منك في نقل حبوب اللقاح! أتحدّاك». قالت شهد: «قبلت. لكن ما معنى نقل حبوب اللقاح عندك؟».

قالت نسيم: «إنه **التلقيح**: **انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم**».

فريق شهد: أزهار الحشرات

بدأت شهد في حديقة الرمان. قالت للحكم، وهو عصفور عجوز: «انظر إلى أزهاري: **بتلاتها كبيرة ملونة**، ولها **رائحة** و**رحيق**. هذا كله لتجذبني».

دخلت زهرة لتشرب الرحيق، فلصقت **حبوب اللقاح** بجسمها، وكانت **لزجة وقليلة**. ثم طارت إلى زهرة رمان أخرى، فلامس جسمها **الميسم**، فالتصقت به الحبوب. قالت: «**المتوك والمياسم داخل الزهرة**، فلا بد أن أدخل لألمسها. أنا أنقل حبوب اللقاح **وأنا أجمع الرحيق**، دون أن أقصد!».

❁ ❁ ❁

فريق نسيم: أزهار الرياح

ثم ذهب الحكم مع نسيم إلى حقل **القمح** و**الحشائش**. قال العصفور: «أين الألوان؟». قالت نسيم: «أزهاري لا تحتاجها. **بتلاتها صغيرة باهتة** و**بلا رحيق**؛ فأنا لا آكل ولا أشم!».

ثم أشارت: «انظر إلى **المتوك**: إنها **متدلية خارج الزهرة**. و**المياسم ريشية** متدلية في الهواء، كالشبكة».

هبّت نسيم بقوة، فتطايرت سحابة صفراء من **حبوب اللقاح الخفيفة**، وكانت **كثيرة جدًّا جدًّا**. سأل العصفور: «لماذا كل هذه الكمية؟». قالت: «لأن **معظمها يضيع في الهواء**؛ يسقط على الأرض أو على الصخور. فلا بد من كثرتها ليصل بعضها إلى المياسم الريشية».

💡 أزهار الحشرات: بتلات كبيرة ملونة، رائحة ورحيق، حبوب لقاح لزجة وقليلة، متوك ومياسم داخل الزهرة. أزهار الرياح: بتلات صغيرة باهتة بلا رحيق، حبوب لقاح خفيفة وكثيرة جدًّا، متوك ومياسم ريشية متدلية خارج الزهرة.

❁ ❁ ❁

نوعان من التلقيح

وفي الطريق رأى الحكم زهرة تُلقّح نفسها؛ سقطت حبوب لقاحها على ميسمها. فقال: «وهذا **التلقيح الذاتي**: في **الزهرة نفسها** أو في **النبات نفسه**».

قالت شهد: «أما ما أفعله أنا عادة، فأنقل حبوب اللقاح من شجرة رمان إلى شجرة رمان أخرى؛ هذا **التلقيح الخلطي**: **بين نباتين مختلفين من النوع نفسه**».

قالت نسيم: «وأنا أيضًا أقوم بالخلطي، من حقل إلى حقل».

النتيجة

في المساء أعلن العصفور الحكم: «لا فائز ولا خاسر! **الحشرات** و**الرياح** كلاهما ينقل حبوب اللقاح. ولكل زهرة **تركيب** يناسب **ناقلها**: الزهرة التي تحتاج النحلة تتزين لها، والزهرة التي تحتاج الريح تفتح متوكها للهواء».

ضحكت نسيم: «إذن نحن فريق واحد». وطارت شهد إلى خليتها، تحمل على جسمها غبارًا أصفر... ورسالة لزهرة أخرى.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التلقيح
انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

التلقيح الذاتي
في الزهرة نفسها أو نبات نفسه

التلقيح الخلطي
بين نباتين مختلفين من النوع نفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التلقيح انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم بواسطة الحشرات أو الرياح
- ✔ أزهار الحشرات: بتلات كبيرة ملونة ورائحة ورحيق، وحبوب لقاح لزجة وقليلة، ومتوك ومياسم داخل الزهرة
- ✔ أزهار الرياح: بتلات صغيرة باهتة بلا رحيق، وحبوب لقاح خفيفة وكثيرة جدًّا، ومتوك ومياسم ريشية متدلية خارج الزهرة
- ✔ حبوب لقاح الرياح كثيرة لأن معظمها يضيع في الهواء
- ✔ النحل ينقل حبوب اللقاح وهو يجمع الرحيق، والحشائش والقمح تلقحها الرياح
- ✔ التلقيح الذاتي في الزهرة نفسها أو النبات نفسه، والخلطي بين نباتين من النوع نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التلقيح؟

الإجابة: انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

٢. لماذا تكون حبوب لقاح الرياح كثيرة؟

الإجابة: لأن معظمها يضيع في الهواء

٣. اذكر نباتًا تلقحه الرياح

الإجابة: القمح أو الحشائش

٤. ما الفرق بين التلقيح الذاتي والخلطي؟

الإجابة: الذاتي في النبات نفسه، والخلطي بين نباتين من النوع نفسه

٥. كيف تكون مياسم أزهار الرياح؟

الإجابة: ريشية متدلية خارج الزهرة

الدرس ١-٤ · الإخصاب



رحلة حبة اللقاح «لُقَيّ» إلى القصر

مغامرة خيالية الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 حبة لقاح صغيرة اسمها «لُقيّ» تحمل رسالة إلى بويضة في زهرة مشمش في الجبل الأخضر

في الجبل الأخضر، على شجرة مشمش مزهرة، **سقطت** حبة لقاح صغيرة اسمها **لُقيّ** على **ميسم** زهرة بيضاء. كانت النحلة شهد قد حملتها من شجرة أخرى. قالت لُقيّ: «وصلت! أنا على الميسم. **التلقيح** انتهى!».

لكن صوتًا جاءها من الأسفل: «لم تنتهِ رحلتك بعد يا لُقيّ. ما زال الطريق طويلًا إلى **البويضة**».

المشكلة

نظرت لُقيّ إلى الأسفل. كان الميسم في أعلى برج طويل هو **القلم**، وفي آخره، بعيدًا جدًّا، **المبيض**، وفيه **البويضة** تنتظر. قالت: «كيف أصل؟ ليس لي أرجل ولا أجنحة!».

قال الصوت: «ستصنعين طريقك بنفسك».

❁ ❁ ❁

أنبوبة اللقاح

شعرت لُقيّ بشيء غريب. بدأ جزء منها ينمو ويطول، كأنه جذر صغير. كانت تلك **أنبوبة اللقاح**: **أنبوبة تنمو من حبة اللقاح عبر القلم إلى البويضة**. نمت الأنبوبة إلى الأسفل، داخل القلم، يومًا بعد يوم.

وفي داخل الأنبوبة، كانت **النواة الذكرية** تتحرك نحو الأسفل كمسافر في نفق.

عند البويضة

أخيرًا وصلت الأنبوبة إلى **المبيض**، ودخلت إلى **البويضة**. وهناك **اندمجت النواة الذكرية بالنواة الأنثوية**، وأصبحتا واحدة.

قالت البويضة: «الآن اكتمل الأمر. هذا هو **الإخصاب**: **اندماج الخلية الجنسية الذكرية بالأنثوية**».

> 💡 خطوات الإخصاب: تسقط حبة اللقاح على الميسم ← تنمو أنبوبة لقاح عبر القلم ← تصل إلى البويضة داخل المبيض ← تندمج النواة الذكرية بالأنثوية.

❁ ❁ ❁

بعد الإخصاب

مرّت أسابيع، وحدثت أشياء عجيبة في الزهرة:

البتلات البيضاء **ذبلت وسقطت**؛ فلم تعد هناك حاجة لجذب الحشرات.

البويضة المخصبة كبرت وتصلّبت وأصبحت **بذرة**.

و**المبيض** انتفخ وكبر، وصار لونه برتقاليًّا، وأصبح **ثمرة**: حبة مشمش لذيذة!

> 💡 بعد الإخصاب: البويضة تصبح بذرة، والمبيض يصبح ثمرة، والبتلات تذبل وتسقط.

الطالبة والمشمشة

في الصيف، صعدت الطالبة مريم مع أسرتها إلى الجبل الأخضر، وقطفت حبة مشمش. أكلتها، ونظرت إلى البذرة الصلبة في وسطها، وتذكرت درس العلوم.

قالت لأخيها: «هل تعرف أن هذه البذرة كانت **بويضة**؟ وأن هذه الثمرة كلها كانت **مبيضًا** صغيرًا داخل زهرة؟».

قال أخوها: «وكيف حدث ذلك؟».

قالت: «أولًا **التلقيح**: انتقلت حبة لقاح إلى الميسم. ثم **الإخصاب**: نمت أنبوبة لقاح ووصلت إلى البويضة واندمجت الخليتان. و**التلقيح يسبق الإخصاب دائمًا**؛ لا إخصاب بلا تلقيح».

ونظرت إلى الأشجار المزهرة حولها، وتخيلت آلاف الحبات الصغيرة مثل لُقيّ، تصنع أنفاقها الصغيرة في صمت، لتصير بعد أسابيع... مشمشًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإخصاب
اندماج الخلية الجنسية الذكرية بالأنثوية

أنبوبة اللقاح
أنبوبة تنمو من حبة اللقاح عبر القلم إلى البويضة

البذرة
تتكون من البويضة بعد الإخصاب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإخصاب اندماج الخلية الجنسية الذكرية بالأنثوية
- ✔ بعد التلقيح تسقط حبة اللقاح على الميسم وتنمو منها أنبوبة لقاح عبر القلم
- ✔ تصل الأنبوبة إلى البويضة داخل المبيض وتندمج النواة الذكرية بالأنثوية
- ✔ بعد الإخصاب تصبح البويضة بذرة
- ✔ يصبح المبيض ثمرة، وتذبل البتلات وتسقط
- ✔ التلقيح يسبق الإخصاب دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا تصبح البويضة بعد الإخصاب؟

الإجابة: بذرة

٢. ماذا يصبح المبيض؟

الإجابة: ثمرة

٣. ما أنبوبة اللقاح؟

الإجابة: أنبوبة تنمو من حبة اللقاح عبر القلم إلى البويضة

٤. أيهما يحدث أولًا: التلقيح أم الإخصاب؟

الإجابة: التلقيح

٥. ماذا يحدث للبتلات بعد الإخصاب؟

الإجابة: تذبل وتسقط

الدرس ١-٥ · الثمار



البذور المسافرة

قصة رحلات الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 أربع بذور تحكي كل منها رحلتها في مسابقة «أبعد رحلة»

في حديقة المدرسة، نظّمت البذور مسابقة: «من سافرت أبعد عن **النبات الأم**؟». وكان الحكم شجرة غاف كبيرة. قالت الغافة: «قبل أن نبدأ، تذكّرن: كل واحدة منكن كانت داخل **ثمرة**، و**الثمرة** هي **مبيض نضج بعد الإخصاب** و**يحوي البذور**. وظيفتها **حماية البذور** ومساعدتها على **الانتشار**».

البذرة الأولى: نواة التمر

قالت نواة تمر: «أنا كنت داخل **ثمرة لحمية** حلوة، هي التمرة. أكلها طالب في رحلة مدرسية، ثم رمى نواتي بعيدًا. وأحيانًا تأكل الطيور والحيوانات الثمار اللحمية وتنقل البذور. **التمر ثمرة لحمية تنتشر بذورها بالحيوانات** و**الإنسان**».

البذرة الثانية: الشوكة المتعلقة

قالت بذرة صغيرة ذات **خطاطيف**: «أما أنا فلم يأكلني أحد. **تعلّقتُ بفراء** ماعز مرّ بجانب أمي، وسافرت معه فوق الجبل، حتى حكّ جسمه بصخرة فسقطت. هذا أيضًا **انتشار بالحيوانات**».

❀ ❀ ❀

البذرة الثالثة: الطائرة الصغيرة

قالت بذرة خفيفة لها **جناح**: «أنا **خفيفة**، ولي جناح رقيق. هبّت الريح، فطرت كالطائرة الورقية، ونزلت بعيدًا. وبعض أخواتي لها **شعيرات** كالمظلة. هذا **الانتشار بالرياح**».

البذرة الرابعة: جوزة الهند

ثم تدحرجت جوزة هند كبيرة، وكانت تلهث. قالت: «أنا جئت من صلالة! سقطت من نخلة جوز الهند على الشاطئ، فحملني الموج. **أطفو** على الماء لأن ثمرتي فيها ألياف وهواء. سافرت في البحر أيامًا... حتى وصلت. هذا **الانتشار بالماء**».

ضحكت البذور: «لقد فزتِ!».

المفاجأة

فجأة سمعوا صوت «طق!». انفجرت ثمرة نبات قريب، وقذفت بذورها بعيدًا كأنها نافورة صغيرة! قالت الغافة: «وهذه الطريقة الرابعة: **الانتشار الذاتي**؛ **ثمار تنفجر وتقذف بذورها** دون مساعدة».

> 💡 طرق انتشار البذور: بالحيوانات (ثمار لحمية تؤكل، أو بخطاطيف تعلق بالفراء)، وبالرياح (بذور خفيفة لها أجنحة أو شعيرات)، وبالماء (ثمار تطفو كجوز الهند)، وذاتيًّا (ثمار تنفجر).

❀ ❀ ❀

لماذا نسافر؟

سألت نواة التمر: «لكن لماذا نسافر بعيدًا عن أمهاتنا؟ ألا نبقى بجانبها؟».

قالت الغافة: «لو نمتنّ كلكن تحت أمكن، لتزاحمتن. سيكون **التنافس** شديدًا على **الضوء والماء والأملاح**، وتغطيكن الأم بظلها. **الانتشار يقلل التنافس**، ويوصلكن إلى **أماكن جديدة للنمو**».

ثم قالت: «ولاحظن: **شكل الثمرة** يدل على **طريقة انتشارها**. اللحمية الحلوة تؤكل، وذات الخطاطيف تعلق، وذات الأجنحة تطير، والطافية تسبح».

الإنبات

في تلك الليلة نزل المطر. وفي الصباح، شقّت نواة التمر قشرتها، وخرج منها جذر صغير. بدأ **الإنبات**: **بدء نمو البذرة إلى نبات جديد**.

قالت جوز الهند وهي تبتسم: «ربما بعد سنوات، يجلس طالب تحت نخلتك، ويأكل تمرة... فتبدأ رحلة جديدة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الثمرة
مبيض نضج بعد الإخصاب ويحوي البذور

انتشار البذور
نقلها بعيدًا عن النبات الأم

الإنبات
بدء نمو البذرة إلى نبات جديد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الثمرة تتكون من المبيض بعد الإخصاب، وتحمي البذور وتساعد على انتشارها
- ✔ الانتشار بالحيوانات: ثمار لحمية تؤكل أو ثمار بخطاطيف تعلق بالفراء
- ✔ الانتشار بالرياح: بذور خفيفة لها أجنحة أو شعيرات
- ✔ الانتشار بالماء: ثمار تطفو مثل جوز الهند، والانتشار الذاتي: ثمار تنفجر وتقذف بذورها
- ✔ الانتشار يقلل التنافس على الضوء والماء والأملاح ويوصل البذور إلى أماكن جديدة
- ✔ شكل الثمرة يدل على طريقة انتشارها، والتمر ثمرة لحمية تنتشر بذورها بالحيوانات والإنسان
- ✔ الإنبات بدء نمو البذرة إلى نبات جديد

🤔 أسئلة صغيرة

١. من أي جزء تتكوّن الثمرة؟

الإجابة: المبيض

٢. كيف تنتشر بذور جوز الهند؟

الإجابة: بالماء

٣. لماذا تنتشر البذور بعيدًا؟

الإجابة: لتقليل التنافس على الضوء والماء والأملاح

٤. ما الإنبات؟

الإجابة: بدء نمو البذرة إلى نبات جديد

٥. كيف تنتشر البذور ذات الخطاطيف؟

الإجابة: تعلق بفراء الحيوانات



الدرس ١-٦ · أجهزة جسم الإنسان

رحلة لقمة النبز في مدينة الجسد

رحلة خيالية الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 لقمة خبز اسمها «خبزونة»، ودليلها «نبض» كريّة الدم الحمراء

أكل يوسف في الفطور خبزًا مع العسل. وكانت إحدى اللقم، واسمها **خبزونة**، فضولية جدًّا. قالت وهي تدخل الفم: «أين أنا؟». فأجابها صوت: «مرحبًا بكِ في **مدينة الجسد**! هذه المدينة فيها أحياء كثيرة اسمها **الأجهزة**. وكل **جهاز** هو **مجموعة أعضاء تعمل معًا** لأداء وظيفة معينة».

حي الهضم

بدأت الرحلة في **الفم**، حيث طحنتها الأسنان. ثم انزلقت في أنبوب طويل هو **المريء**، حتى سقطت في كيس كبير فيه عصارات: **المعدة**. ثم مرّت في أنابيب طويلة جدًّا ملتفة: **الأمعاء**.

قال الصوت: «هذا **الجهاز الهضمي**: الفم والمريء والمعدة والأمعاء. وظيفته **هضم الطعام** إلى قطع صغيرة جدًّا، ثم **امتصاصه**».

وفي الأمعاء، تفكّكت خبزونة إلى حبيبات صغيرة من الغذاء، و**امتُصّت** إلى **الدم**.

❁ ❁ ❁

لقاء نبض

في الدم، استقبلتها كريّة حمراء اسمها **نبض**: «أنا ناقلة المدينة. سأحملك إلى كل الخلايا. لكن أولًا نمرّ بالمحطة المركزية».

وصلتا إلى عضلة كبيرة تنبض: دُم... دُم... قالت نبض: «هذا **القلب**، أهم عضو في **الجهاز الدوري**. يضخ الدم في أنابيب اسمها **الأوعية الدموية**: **الشرايين** تخرج من القلب، و**الأوردة** تعود إليه».

حي التنفس

ثم ذهبت نبض إلى إسفنجتين كبيرتين. قالت: «هنا **الرئتان**. الهواء يدخل إليهما عبر **القصبة الهوائية**. هذا **الجهاز التنفسي**: **يأخذ الأكسجين** و**يطرد ثاني أكسيد الكربون**». وحمّلت نبض نفسها بالأكسجين.

💡 تعمل الأجهزة معًا: الدم ينقل الأكسجين من الرئتين، والغذاء من الأمعاء، إلى كل خلايا الجسم.

❁ ❁ ❁

حي التحكم

سألت خبزونة: «ومن يدير هذه المدينة؟». أشارت نبض إلى الأعلى: «هناك، في الرأس، **الدماغ**. ومعه **الحبل الشوكي** داخل الظهر، و**الأعصاب** التي تصل إلى كل مكان. هذا **الجهاز العصبي**. **الدماغ ينسّق عمل الأجهزة كلها**؛ يقول للقلب أسرع حين يجري يوسف، وللرئتين تنفسا أكثر».

حي التنظيف

ثم مرّتا بعضوين يشبهان حبتي فاصوليا كبيرتين. قالت نبض: «هاتان **الكليتان**. **تنقّيان الدم** من الفضلات، وتصنعان **البول**، فيُخزّن في **المثانة** ثم يخرج. هذا **الجهاز الإخراجي**».

نهاية الرحلة

أخيرًا وصلت خبزونة مع نبض إلى عضلة في رجل يوسف، وكان يلعب الكرة في ساحة المدرسة. دخلت حبيبات الغذاء والأكسجين إلى خلايا العضلة، فأعطتها **طاقة**.

قالت خبزونة: «فهمت الآن. الهضمي يعطي الغذاء، والتنفسي يعطي الأكسجين، والدوري ينقلهما، والعصبي ينسّق، والإخراجي ينظّف. لا جهاز يعمل وحده!».

وفي الملعب، سجّل يوسف هدفًا، ولم يكن يعرف أن مدينة كاملة تعمل في داخله ليفرح.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجهاز
مجموعة أعضاء تعمل معًا

الجهاز الهضمي
يهضم الطعام ويمتصه

الجهاز التنفسي
يأخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون

الجهاز الدوري
القلب والأوعية الدموية لنقل الدم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتكون جسم الإنسان من أجهزة، وكل جهاز مجموعة أعضاء تعمل معًا لوظيفة معينة
- ✔ الجهاز الهضمي: الفم والمريء والمعدة والأمعاء، يهضم الطعام ويمتصه
- ✔ الجهاز التنفسي: القصبة الهوائية والرئتان، يأخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون
- ✔ الجهاز الدوري: القلب والشرايين والأوردة، ينقل الدم
- ✔ الجهاز العصبي: الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، والدماغ ينسق عمل الأجهزة كلها
- ✔ الجهاز الإخراجي: الكليتان والمثانة، والكليتان تنقيان الدم وتخرجان البول
- ✔ الأجهزة تتكامل: الدم ينقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الأمعاء إلى كل الخلايا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما عضو الجهاز الدوري الرئيسي؟

الإجابة: القلب

٢. ما وظيفة الكليتين؟

الإجابة: تنقية الدم وإخراج البول

٣. ما أعضاء الجهاز الهضمي؟

الإجابة: الفم والمريء والمعدة والأمعاء

٤. ما الذي ينسق عمل الأجهزة؟

الإجابة: الدماغ

٥. ما الجهاز الذي يأخذ الأكسجين؟

الإجابة: الجهاز التنفسي

الدرس ١-٧ · الهيكل العظمي للإنسان

صورة الأشعة الغامضة

قصة في المستشفى — الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 سعيد الذي سقط عن دراجته، والطبيبة شيماء في مستشفى نزوى

سقط سعيد عن دراجته، فتورّمت ساقه. أخذه أبوه إلى المستشفى، فقالت الطبيبة شيماء: «سنأخذ **صورة بالأشعة**». وبعد دقائق، علّقت على اللوح المضيء صورة سوداء فيها أشكال بيضاء.

قال سعيد خائفًا: «ما هذا؟ هيكل عظمي؟!». ضحكت الطبيبة: «نعم، **هيكلك العظمي** أنت!».

الإطار

قالت الطبيبة: «**الهيكل العظمي إطار من العظام** داخل جسمك. تخيّل بيتًا بلا أعمدة: سينهار. وجسمك بلا عظام سيكون كقطعة قماش. لهذا فالوظيفة الأولى للهيكل هي **الدعامة**: **يحمل الجسم ويعطيه شكله**».

المراس

ثم أخرجت الطبيبة صورة أخرى لمريض قديم، تظهر الرأس والصدر. أشارت إلى عظمة الرأس: «هذه **الجمجمة**، **تحمي الدماغ**، أثمن ما في جسمك».

ثم أشارت إلى عظام مقوسة في الصدر: «وهذه **الأضلاع**، تلتقي في الأمام بعظم اسمه **القص**، وتكوّن معًا **القفص الصدري** الذي **يحمي القلب والرئتين**».

ثم أشارت إلى سلسلة من العظام الصغيرة في الظهر: «وهذا **العمود الفقري**، مكوّن من **فقرات** فوق بعضها، و**يحمي الحبل الشوكي** الذي يمر في داخله».

💡 وظائف الهيكل العظمي: الدعامة (يحمل الجسم ويعطيه شكله)، والحماية (للأعضاء الداخلية الحساسة)، والحركة (مع العضلات عند المفاصل)، وصنع خلايا الدم في نخاع العظم.

❁ ❁ ❁

المركة

قال سعيد: «لكن العظام صلبة، كيف أتحرك بها؟». قالت: «العظام وحدها لا تتحرك. لكنها تعمل مع **العضلات**، وتتحرك عند **المفاصل**؛ أي حيث تلتقي العظام. وهذه هي الوظيفة الثالثة: **الحركة**».

المصنع السري

ثم أخرجت الطبيبة نموذجًا لعظمة مقطوعة من الوسط، في داخلها مادة طرية. قالت: «هل تعلم أن عظامك فيها مصنع سري؟ هذا **نخاع العظم**، وهو **يصنع خلايا الدم**. كل يوم يصنع ملايين الخلايا الجديدة!».

قال سعيد: «العظام إذن ليست حجارة ميتة!». قالت: «بالضبط. **العظام حية**، **تنمو** معك، و**تلتئم إذا كُسرت**».

❁ ❁ ❁

الخبر السعيد

عادت الطبيبة إلى صورة ساق سعيد، وأشارت إلى العظم الطويل في أعلى الساق: «هذا **عظم الفخذ**، **أطول عظام الجسم**، وهو سليم». ثم أشارت إلى خط رفيع في عظم أسفل الساق: «وهنا كسر صغير. سنضع الجبيرة، وفي أسابيع قليلة **يلتئم**؛ لأن عظامك حية».

سأل سعيد: «وماذا أفعل لتكون عظامي قوية؟». قالت: «اشرب الحليب، وكل الأجبان والخضراوات الورقية؛ ففيها **الكالسيوم**، وهو **ضروري لقوة العظام**. وتعرّض لشمس الصباح، ومارس الرياضة».

بعد ستة أسابيع

بعد ستة أسابيع، خلع سعيد الجبيرة. وفي حصة العلوم، رسم هيكلًا عظميًّا على السبورة، وكتب بجانب كل جزء: الجمجمة تحمي الدماغ، القفص الصدري يحمي القلب والرئتين، العمود الفقري يحمي الحبل الشوكي، ونخاع العظم يصنع الدم. وكتب في الأسفل: «وعظمي الذي كُسر... التأم!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجمجمة
تحمي الدماغ

القفص الصدري
الأضلاع وتحمي القلب والرئتين

العمود الفقري
فقرات تحمي الحبل الشوكي

نخاع العظم
يصنع خلايا الدم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الهيكل العظمي إطار من العظام له ثلاث وظائف: الدعامة والحماية والحركة
- ✔ الدعامة: يحمل الجسم ويعطيه شكله، والحركة تكون مع العضلات عند المفاصل
- ✔ الجمجمة تحمي الدماغ، والقفص الصدري (الأضلاع والقص) يحمي القلب والرئتين
- ✔ العمود الفقري فقرات تحمي الحبل الشوكي
- ✔ نخاع العظم يصنع خلايا الدم
- ✔ عظم الفخذ أطول عظام الجسم
- ✔ العظام حية تنمو وتلتئم إذا كُسرت، والكالسيوم ضروري لقوتها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما العظام التي تحمي القلب؟

الإجابة: الأضلاع (القفص الصدري)

٢. أين تُصنع خلايا الدم؟

الإجابة: نخاع العظم

٣. ما أطول عظام الجسم؟

الإجابة: عظم الفخذ

٤. ما الذي يحمي الحبل الشوكي؟

الإجابة: العمود الفقري

٥. ما المادة الضرورية لقوة العظام؟

الإجابة: الكالسيوم



الذراع الآلية لا تتحرك!

قصة مشروع علمي الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 فريق نادي العلوم: نوف وهلال، والجد علي

قرر نوف وهلال أن يصنعا **ذراعًا آلية** من الكرتون لمعرض العلوم. قصّا قطعتين طويلتين، وثبّتاهما بالغراء من طرفيهما. وحين حاولا تحريكها... لم تتحرك! قال هلال: «ذراعنا مثل العصا!».

مرّ الجد علي وقال: «ذراعكما ينقصها شيء مهم: **المفصل**».

ما المفصل؟

قال الجد: «**المفصل** هو **مكان التقاء عظمتين**. في ذراعك عند **المرفق** تلتقي عظمة الذراع العليا بعظام الساعد. لولا المفصل لما استطعت أن تثني ذراعك لتأكل».

ثم قال: «لكن ليست كل المفاصل متحركة. في **الجمجمة** مفاصل **ثابتة** لا تتحرك أبدًا، لأن وظيفتها حماية الدماغ. أما **الركبة** و**الكتف** فمفاصل **متحركة**».

❀ ❀ ❀

الباب والكرة

أحضر الجد قطعة من باب قديم فيها **مفصلة**، وحرّكها: «انظرا، الباب يتحرك في **اتجاه واحد** فقط: يُفتح ويُغلق. ومفاصل **المرفق** و**الركبة** مثله؛ لذلك تسمى **المفاصل الرزّية**».

ثم أحضر لعبة فيها **كرة** داخل **تجويف**، وأدارها في كل اتجاه: «أما هذا فيتحرك في **كل الاتجاهات**. ومثله **الكتف** و**الورك**. اسمه **المفصل الكروي الحُقّي**: رأس العظم **كرة**، يدور داخل **حُقّ** – أي تجويف – في العظم الآخر». ثم أدار ذراعه في دائرة كاملة: «جرّبا أن تديرا الساعد هكذا من المرفق... لا يمكن!».

> 💡 أنواع المفاصل: رزّي يتحرك في اتجاه واحد (المرفق والركبة)، وكروي حُقّي يتحرك في كل الاتجاهات (الكتف والورك)، وثابت لا يتحرك (الجمجمة).

ركبة الجد

جلس الجد، ووضع يده على ركبته: «حين كنت شابًا كانت ركبتي تتحرك بنعومة. أتعرفان لماذا؟». أخرج من كتابه صورة لمفصل متحرك من الداخل، وقال:

«أولًا: **الغضروف**، **نسيج أملس** يغطي **أطراف العظام**، و**يقلل الاحتكاك**؛ فلا تحتكّ العظمتان ببعضهما.

ثانيًا: **السائل الزلالي**، سائل يعمل **كمزلّق**، كالزيت في مفصلة الباب.

ثالثًا: **الأربطة**، حبال قوية **تربط العظام ببعضها** فلا تنفصل».

ثم قال: «ومع الكبر يرقّ الغضروف قليلًا، فتؤلمني ركبتي حين أصعد الجبل».

❁ ❁ ❁

أربطة وأوتار

قال هلال: «إذن الأربطة هي التي تربط العضلة بالعظم؟». قال الجد: «لا، انتبه! **الأربطة تربط عظمًا بعظم**، أما **الأوتار** فهي التي **تربط العضلة بالعظم**».

الذراع المديدة

عاد نوف وهلال إلى العمل. صنعا **المرفق** من مسمار يسمح بالحركة في اتجاه واحد، كالمفصل الرزّي. وصنعا **الكتف** من كرة صغيرة داخل كوب بلاستيكي، كالمفصل الكروي الحُقّي. ووضعا بين القطع شريطًا لاصقًا قويًّا **كالأربطة**، وقطعة إسفنج ناعمة **كالغضروف**، وقليلًا من الزيت **كالسائل الزلالي**.

في المعرض، حرّكت نوف الذراع: الكتف يدور في كل الاتجاهات، والمرفق ينثني ويمتد. وكتبا على اللوحة: «**ذراعنا تتحرك لأن لها مفاصل... مثلكم تمامًا!**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المفصل
مكان التقاء عظمتين

المفصل الرزي
يتحرك في اتجاه واحد مثل المرفق والركبة

المفصل الكروي الحُقّي
يتحرك في كل الاتجاهات مثل الكتف والورك

الغضروف
نسيج أملس يغطي أطراف العظام ويقلل الاحتكاك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المفصل مكان التقاء عظمتين، ومنه المتحرك (الركبة والكتف) والثابت (الجمجمة)
- ✔ المفصل الرزي يتحرك في اتجاه واحد مثل المرفق والركبة
- ✔ المفصل الكروي الحقي يتحرك في كل الاتجاهات مثل الكتف والورك
- ✔ تركيب المفصل المتحرك: غضروف أملس على أطراف العظام يقلل الاحتكاك
- ✔ السائل الزلالي يعمل كمزلّق
- ✔ الأربطة القوية تربط العظام ببعضها
- ✔ الأربطة تربط عظمًا بعظم، والأوتار تربط العضلة بالعظم

🤔 أسئلة صغيرة

١. مثال لمفصل كروي حقّي؟

الإجابة: الكتف أو الورك

٢. ما وظيفة الغضروف؟

الإجابة: تقليل الاحتكاك

٣. ما نوع مفصل المرفق؟

الإجابة: رزّي

٤. ما وظيفة السائل الزلالي؟

الإجابة: يعمل كمزلق

٥. ما الفرق بين الأربطة والأوتار؟

الإجابة: الأربطة تربط عظمًا بعظم، والأوتار تربط العضلة بالعظم

الدرس ١-٩ · العضلات

💪 البطلان العنيدان

قصة رياضية الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 المدرب حمدان والطالب أنس في صالة الرياضة المدرسية

دخل أنس صالة الرياضة، وحاول أن يرفع ثقلًا خفيفًا بيده. ثنى ذراعه، ثم مدّها. قال للمدرب حمدان: «يا أستاذ، أشعر أن شيئًا يتحرك في ذراعي، كأنه حبل!».

ابتسم المدرب: «هذه **العضلات**. وعندي لك سرّ عنها: العضلة **لا تستطيع الدفع أبدًا**... هي **تشدّ فقط**!».

الشدّ فقط

أحضر المدرب حبلًا، وربطه في كرسي، ثم شدّه، فتحرك الكرسي نحوه. ثم حاول أن يدفع الكرسي بالحبل... فارتخى الحبل ولم يتحرك الكرسي. قال: «العضلة مثل هذا الحبل. حين **تنقبض** فإنها **تقصر** و**تشدّ العظم**. وحين **ترتخي** **تعود إلى طولها**، لكنها لا تدفع شيئًا».

سأل أنس: «إذن كيف أمدّ ذراعي بعد أن أثنيها؟ من يدفعها؟».

قال المدرب: «لا أحد يدفع. هناك **عضلة أخرى** تشدّها في الاتجاه الآخر!».

❁ ❁ ❁

الزوج المتضاد

وضع المدرب يد أنس على مقدمة ذراعه العليا: «اثنِ ذراعك». فشعر أنس بالعضلة تنتفخ وتقسو. قال المدرب: «هذه **العضلة ذات الرأسين**. حين تثني ذراعك **تنقبض** وتشدّ الساعد إلى الأعلى».

ثم وضع يده على خلف الذراع: «والآن مدّ ذراعك». فشعر أنس بعضلة خلفية تقسو. «وهذه **العضلة ثلاثية الرؤوس**. حين تمدّ ذراعك تنقبض هي، وترتخي ذات الرأسين».

> 💡 لثني الذراع: تنقبض ذات الرأسين وترتخي ثلاثية الرؤوس. لمدّ الذراع: تنقبض ثلاثية الرؤوس وترتخي ذات الرأسين.

قال المدرب: «هذا ما نسميه **العضلات المتضادة**: **زوج يعمل كل منهما عكس الآخر**. عندما تنقبض إحداهما ترتخي الأخرى. كفريقين في لعبة شدّ الحبل، لكنهما يتناوبان».

الوتر

سأل أنس: «وكيف تمسك العضلة بالعظم؟». أشار المدرب إلى أسفل ساقه، عند الكعب: «انظر إلى هذا الحبل القوي. هذا **وتر**، و**الوتر يربط العضلة بالعظم**. حين تنقبض العضلة، يشدّ الوتر العظم فيتحرك».

❀ ❀ ❀

الطاقة

بعد عشرين تمرينًا، تعب أنس وصار يتنفس بسرعة. قال: «لماذا أتعب؟». قال المدرب: «لأن **العضلات تحتاج إلى طاقة**، وتحصل عليها من **التنفس**؛ من الغذاء والأكسجين الذي يصلها بالدم. حين تعمل كثيرًا، تحتاج أكسجينًا أكثر، فتتنفس بسرعة».

نصيحة المدرب

في نهاية الحصة قال المدرب: «**الرياضة المنتظمة تقوّي العضلات**. لا تحمل ثقلًا كبيرًا مرة واحدة، بل قليلًا كل يوم».

وفي البيت، حمل أنس أكياس المشتريات عن أمه، وقال وهو يبتسم: «ذات الرأسين تنقبض... وثلاثية الرؤوس ترتخي... والوتر يشدّ!». ضحكت أمه: «يكفيني أن تحمل الأكياس، ولا داعي للمحاضرة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانقباض
قِصَر العضلة وشدها للعظم

الارتخاء
عودة العضلة لطولها

العضلات المتضادة
زوج يعمل كل منهما عكس الآخر

الوتر
يربط العضلة بالعظم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تحرك العضلات العظام بالانقباض فقط، فالعضلة تشد ولا تدفع
- ✔ الانقباض قصر العضلة وشدها للعظم، والارتخاء عودتها لطولها
- ✔ العضلات تعمل في أزواج متضادة: عندما تنقبض إحداهما ترتخي الأخرى
- ✔ لثني الذراع تنقبض ذات الرأسين وترتخي ثلاثية الرؤوس
- ✔ لمد الذراع تنقبض ثلاثية الرؤوس وترتخي ذات الرأسين
- ✔ الوتر يربط العضلة بالعظم
- ✔ العضلات تحتاج إلى طاقة من التنفس، والرياضة المنتظمة تقويها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما العضلة التي تنقبض عند ثني الذراع؟

الإجابة: ذات الرأسين

٢. هل تستطيع العضلة الدفع؟

الإجابة: لا، تشدّ فقط

٣. ما العضلات المتضادة؟

الإجابة: زوج يعمل كل منهما عكس الآخر

٤. ما الذي يربط العضلة بالعظم؟

الإجابة: الوتر

٥. من أين تحصل العضلات على الطاقة؟

الإجابة: من التنفس



الدرس ١-١٠ · دراسة جسم الإنسان

آلة الزمن في مكتبة المدرسة

رحلة عبر الزمن الوحدة الأولى: النبات والإنسان ككائنات حية

👥 الطالبتان ريم وعائشة، وآلة زمن خيالية في مكتبة المدرسة

في مكتبة المدرسة، وجدت ريم وعائشة صندوقًا قديمًا مكتوبًا عليه: «**رحلة في تاريخ الطب**». فتحتاه، فأضاء نور قوي... ووجدتا نفسيهما في مدينة قديمة، والناس يلبسون العمائم والثياب الطويلة.

المحطة الأولى: الطبيب الكبير

دخلتا بيتًا مليئًا بالكتب، وفيه رجل يكتب بقلم من القصب. قال لهما طالب من طلابه: «هذا الشيخ **ابن سينا**، أعظم أطباء عصره. وهذا الكتاب الذي يكتبه اسمه «**القانون في الطب**». سيدرسه الأطباء في الشرق والغرب مئات السنين».

همست ريم: «اسمه في كتاب العلوم عندنا!».

❁ ❁ ❁

المحطة الثانية: الطبيب الذي شكّ

أضاء النور مرة أخرى، فوجدتا نفسيهما في القاهرة، بعد زمن ابن سينا بقرنين تقريبًا. كان رجل يدرس كتب الطب القديمة، ويقارن ما فيها بما يعرفه من **التشريح**. قال لهما مساعده: «هذا **ابن النفيس**. و**التشريح** هو **دراسة تركيب الجسم وأعضائه**».

ثم قال: «كان الأطباء قبله يظنون أن الدم يعبر من الجهة اليمنى للقلب إلى اليسرى من ثقوب في وسطه. لكن ابن النفيس قال: لا ثقوب هناك! الدم يذهب من القلب **إلى الرئتين**، ثم **يعود إلى القلب**. وهذه هي **الدورة الدموية الصغرى**: **انتقال الدم بين القلب والرئتين**».

قالت عائشة: «لقد كان شجاعًا؛ خالف أفكار من سبقه!».

المحطة الثالثة: الطبيب الإنجليزي

أضاء النور، فوجدتا نفسيهما في إنجلترا، بعد ابن النفيس بنحو ثلاثة قرون ونصف. كان طبيب يقيس النبض ويعدّ ضربات القلب، ويربط ذراع رجل ليرى عروقه. قالت له ريم بالإنجليزية: «ماذا تفعل؟». قال: «أنا **وليم هارفي**. أريد أن أثبت أن الدم **يدور في الجسم كله**؛ يخرج من القلب ويعود إليه دائمًا».

💡 علماء وإسهامات: ابن سينا وكتابه «القانون في الطب»، وابن النفيس وصف الدورة الدموية الصغرى، ووليم هارفي أثبت دوران الدم في الجسم كله.

❁ ❁ ❁

كيف يعمل العلماء؟

أضاء النور للمرة الأخيرة، فعادتا إلى المكتبة. كانت أمينة المكتبة تنظر إليهما مبتسمة: «أين كنتما؟». حكتا لها كل شيء. فأخذت ورقة وكتبت:

«لاحظتما أن العلماء الثلاثة فعلوا الشيء نفسه:

١. **يلاحظون**: مثل هارفي حين نظر إلى العروق.

٢. **يضعون فرضيات**: أي تفسيرات ممكنة، مثل فكرة ابن النفيس عن الرئتين.

٣. **يختبرونها بالتجارب**.

٤. **يشاركون النتائج** في كتب، مثل «القانون في الطب»».

ثم قالت: «و**العلم يتطور حين يختبر العلماء أفكار من سبقهم**. ابن النفيس قرأ ابن سينا وغيره، وهارفي جاء بعدهم وأكمل الصورة».

الخاتمة

أغلقت ريم الصندوق، وقالت: «أريد أن أصبح طبيبة، وأضيف صفحة جديدة إلى هذا التاريخ». ردت عائشة: «وأنا سأبدأ من الآن: **أن ألاحظ**، **وأسأل**، و**أجرّب**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التشريح
دراسة تركيب الجسم وأعضائه

الدورة الدموية الصغرى
انتقال الدم بين القلب والرئتين

ابن النفيس
عالم عربي وصف الدورة الدموية الصغرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تطورت معرفتنا بجسم الإنسان عبر التاريخ بفضل علماء درسوا التشريح والدورة الدموية
- ✔ التشريح دراسة تركيب الجسم وأعضائه
- ✔ ابن سينا ألّف كتاب «القانون في الطب»
- ✔ ابن النفيس وصف الدورة الدموية الصغرى: انتقال الدم بين القلب والرئتين
- ✔ وليم هارفي وصف دوران الدم في الجسم كله
- ✔ العلماء يلاحظون، ويضعون فرضيات، ويختبرونها بالتجارب، ويشاركون النتائج
- ✔ العلم يتطور حين يختبر العلماء أفكار من سبقهم

🤔 أسئلة صغيرة

١. من وصف الدورة الدموية الصغرى؟

الإجابة: ابن النفيس

٢. ما اسم كتاب ابن سينا الشهير؟

الإجابة: القانون في الطب

٣. ما التشريح؟

الإجابة: دراسة تركيب الجسم وأعضائه

٤. ماذا أثبت وليم هارفي؟

الإجابة: دوران الدم في الجسم كله

٥. اذكر خطوتين من خطوات عمل العلماء

الإجابة: الملاحظة ووضع الفرضيات



الدرس ٢-١ · المواد الصلبة والسائلة والغازية

ثلاثة إخوة في مطبخ الجدة

حكاية الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 الإخوة الثلاثة: «صلبون» قطعة الثلج، و«سيّال» الماء، و«بخّور» البخار، في مطبخ الجدة موزة

في مطبخ الجدة موزة، كان ثلاثة إخوة يعيشون معًا، وأصلهم واحد: **الماء**. الأول **صلبون**، قطعة ثلج في المجمّد. والثاني **سيّال**، ماء في إبريق. والثالث **بخّور**، بخار يتصاعد من قدر الأرز. قالت الجدة لحفيدها مازن: «هؤلاء الثلاثة هم الماء في **حالاته الثلاث**: **صلب** و**سائل** و**غاز**».

صلبون العنيد

أخرج مازن صلبون من المجمّد، ووضعه في كوب، ثم في صحن، ثم في علبة. قال صلبون بفخر: «أنا لا أتغير! **لي شكل ثابت** و**حجم ثابت**. ضعني في أي إناء، أبقى كما أنا».

ثم حاول مازن أن يصبّه، فلم ينسكب. قال صلبون: «أنا **لا أنساب**». ثم ضغط عليه بإصبعه بقوة، فلم يصغر. «وأنا **لا أنضغط**؛ أي لا يقل حجمي بالضغط».

سيّال المرن

ثم صبّ مازن سيّال من الإبريق في كوب، فأخذ شكل الكوب. ثم في صحن، فأخذ شكل الصحن. قال سيّال: «أنا مرن! **شكلي متغيّر**؛ **آخذ شكل الإناء** الذي أوضع فيه. لكن انتبه: **حجمي ثابت**. كوب من الماء يبقى كوبًا، في أي إناء».

وقال: «وأنا **أنساب** بسهولة». ثم ملأ مازن محقنة بالماء، وسدّ طرفها، وضغط المكبس، فلم يتحرك تقريبًا. قال سيّال: «و**لا أنضغط تقريبًا**».

❁ ❁ ❁

بخّور الرّ

ثم ارتفع بخّور من القدر، وانتشر في المطبخ كله. قال وهو يضحك: «أنا الأكثر حرية! **لا شكل ثابت لي ولا حجم ثابت**. أملأ أي إناء أدخله، صغيرًا كان أو كبيرًا. و**أنساب** في كل مكان».

ثم ملأت الجدة محقنة فارغة بالهواء، وسدّت طرفها، وقالت لمازن: «اضغط». فتحرك المكبس بسهولة إلى الداخل. قال بخّور: «وأنا **أنضغط بسهولة**؛ فالغازات مثل الهواء والبخار يقل حجمها بالضغط».

💡 الصلب: شكل ثابت وحجم ثابت، لا ينساب ولا ينضغط. السائل: شكل متغير وحجم ثابت، ينساب ولا ينضغط تقريبًا. الغاز: شكل وحجم متغيران، ينساب وينضغط بسهولة.

لعبة التصنيف

قالت الجدة: «الآن صنّف يا مازن ما في مطبخي». فقال مازن:

«**الملعقة** و**الصحن** و**حبة التمر**: صلبة.

الحليب و**الزيت** و**العسل**: سائلة، وإن كان العسل بطيئًا في انسيابه.

الهواء في البالون، و**غاز الطبخ** في الأسطوانة: غازية». ثم سأل: «لماذا يضعون كمية كبيرة من الغاز في أسطوانة صغيرة؟». قالت الجدة: «لأن **الغاز ينضغط بسهولة**».

❁ ❁ ❁

الإخوة الثلاثة يتصالحون

في المساء، ذاب صلبون في الكوب وصار ماءً مثل سيّال، وغلى سيّال في القدر فصار بخارًا مثل بخّور. ضحكوا جميعًا: «نحن إخوة حقًّا! **الماء يوجد في الحالات الثلاث**: **ثلج وماء وبخار**».

ثم قالت الجدة: «وهكذا يا مازن، كل **مادة** حولك صلبة أو سائلة أو غازية. ومن خصائصها تعرف حالتها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة الصلبة
لها شكل وحجم ثابتان

المادة السائلة
حجم ثابت وتأخذ شكل الإناء

المادة الغازية
لا شكل ولا حجم ثابت وتملأ الإناء

الانضغاط
تقليل الحجم بالضغط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ توجد المادة في ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية
- ✔ الصلب له شكل ثابت وحجم ثابت، ولا ينساب ولا ينضغط
- ✔ السائل شكله متغير يأخذ شكل الإناء، وحجمه ثابت، وينساب، ولا ينضغط تقريبًا
- ✔ الغاز شكله وحجمه متغيران ويملأ الإناء، وينساب، وينضغط بسهولة
- ✔ الانضغاط تقليل الحجم بالضغط
- ✔ الماء يوجد في الحالات الثلاث: ثلج وماء وبخار
- ✔ نصنف المواد حسب خصائصها: الملعقة صلبة، والحليب سائل، والهواء غاز

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي حالة تنضغط بسهولة؟

الإجابة: الغازية

٢. هل للسائل شكل ثابت؟

الإجابة: لا، يأخذ شكل الإناء

٣. ما خصائص الصلب؟

الإجابة: شكل ثابت وحجم ثابت

٤. في أي حالات يوجد الماء؟

الإجابة: ثلج وماء وبخار

٥. ما الانضغاط؟

الإجابة: تقليل الحجم بالضغط



الطلاب يصبحون جسيمات

تمثيل صفي الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 الأستاذ مروان وطلاب الصف السابع في ساحة المدرسة

في حصة العلوم، أخرج الأستاذ مروان طلابه إلى الساحة. قال: «اليوم ستصبحون **جسيمات**!». ضحك الطلاب. قال: «أنتم تعرفون أن المادة صلبة أو سائلة أو غازية. لكن لماذا؟ لا نرى السبب بأعيننا، لذلك سنصنع **نموذجًا**. و**النموذج** **تمثيل يساعدنا على فهم ما لا نراه**».

نظرية الجزيئات

قبل أن يبدأ، قال: «تقول **نظرية الجزيئات**: كل **مادة** تتكون من **جسيمات** – **أجزاء صغيرة جدًّا** لا تُرى – وهذه الجسيمات في **حركة مستمرة** لا تتوقف أبدًا. وبين الجسيمات **قوى تجاذب** **تربطها ببعضها**. والفرق بين الحالات الثلاث هو **ترتيب** الجسيمات و**حركتها**».

❁ ❁ ❁

الجولة الأولى: الصلب

قال الأستاذ: «أنتم الآن **مادة صلبة**. قفوا في صفوف **منتظمة**، **متراصين**، كتفًا إلى كتف، وأمسكوا أيدي بعضكم بقوة؛ هذه **قوى التجاذب**».

وقف الطلاب كقطعة شوكولاتة مقسّمة. قال: «تحركوا!». فلم يستطيعوا المشي. قال: «لا تمشوا، **اهتزوا في أماكنكم** فقط». فاهتزوا وهم يضحكون.

قال الأستاذ: «لاحظوا: الجسيمات **مترابطة بقوة**، لذلك **للصلب شكل ثابت**. ولا فراغات بينكم، لذلك لا ينضغط».

الجولة الثانية: السائل

قال: «الآن **مادة سائلة**. أفلتوا الأيدي قليلًا، لكن ابقوا **متقاربين**». فصار الطلاب يتحركون **منزلقين** بين بعضهم، **بلا ترتيب منتظم**، لكنهم قريبون جدًّا.

ثم رسم الأستاذ بالطباشير شكل كوب على الأرض، فتحرك الطلاب حتى ملؤوا شكله. قال: «لهذا يأخذ السائل **شكل الإناء**؛ لأن جسيماته تنزلق فوق بعضها».

❁ ❁ ❁

الجولة الثالثة: الغاز

قال: «والآن **غازًا**!». انطلق الطلاب يركضون **بسرعة** في **كل الاتجاهات**، **متباعدين جدًّا**، في الساحة كلها. اصطدم بعضهم ببعض ثم ابتعدوا. صاح الأستاذ: «توقفوا!».

ثم قال: «انظروا إلى **الفراغات الكبيرة** بينكم. لو جمعتكم في ركن صغير لاستطعت، لأن بينكم مسافات. لهذا **ينضغط الغاز**: **لوجود فراغات كبيرة بين جسيماته**».

> 💡 الصلب: جسيمات متراصة بانتظام تهتز في أماكنها. السائل: متقاربة غير منتظمة تتحرك منزلقة. الغاز: متباعدة جدًّا تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات.

في الصف

عاد الطلاب متعبين إلى الصف. رسم الأستاذ ثلاثة صناديق: في الأول دوائر متراصة منتظمة، وفي الثاني دوائر متقاربة مبعثرة، وفي الثالث دوائر قليلة متباعدة.

سأل: «كيف تتحرك جسيمات الصلب؟». قالت جميلة: «**تهتز في أماكنها**». «ولماذا له شكل ثابت؟». قال خالد: «لأن جسيماته **مترابطة بقوة**». «ولماذا ينضغط الغاز؟». قالوا معًا: «لوجود **فراغات كبيرة** بين جسيماته!».

ابتسم الأستاذ: «أحسنتم. والآن، يا جسيمات الصف السابع... عودوا صلبين في مقاعدكم!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجسيمات
أجزاء صغيرة جدًّا تتكون منها المادة

قوى التجاذب
قوى تربط الجسيمات ببعضها

النموذج
تمثيل يساعدنا على فهم ما لا نراه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نظرية الجزيئات: المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدًّا في حركة مستمرة
- ✔ يختلف ترتيب الجسيمات وحركتها في كل حالة، وتربطها قوى تجاذب
- ✔ الصلب: جسيمات متراصة بانتظام تهتز في أماكنها
- ✔ السائل: جسيمات متقاربة غير منتظمة تتحرك منزلقة، لذلك يأخذ شكل الإناء
- ✔ الغاز: جسيمات متباعدة جدًّا تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات
- ✔ الغاز ينضغط لوجود فراغات كبيرة بين جسيماته
- ✔ الصلب له شكل ثابت لأن جسيماته مترابطة بقوة
- ✔ النموذج تمثيل يساعدنا على فهم ما لا نراه

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تتحرك جسيمات الصلب؟

الإجابة: تهتز في أماكنها

٢. لماذا ينضغط الغاز؟

الإجابة: لوجود فراغات كبيرة بين جسيماته

٣. ما نظرية الجزيئات؟

الإجابة: المادة تتكون من جسيمات صغيرة جدًّا في حركة مستمرة

٤. لماذا يأخذ السائل شكل الإناء؟

الإجابة: لأن جسيماته تتحرك منزلقة

٥. ما النموذج؟

الإجابة: تمثيل يساعدنا على فهم ما لا نراه



قطرةُ الماء التي سافرت حول البيت

قصة على لسان قطرة — الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 قطرة ماء اسمها «قَطْرة» في بيت أسرة سالم في صحار

أنا **قَطْرة**، قطرة ماء صغيرة. أسكن في بيت أسرة سالم في صحار. ولي قصة عجيبة: في يوم واحد غيّرت **حالتي** أربع مرات!

الصباح: التجمّد

بدأت يومي في صينية الثلج. وضعتني الأم في **المجمّد**، فبرد جسمي شيئًا فشيئًا. وحين وصلت حرارتي إلى **صفر درجة سيليزية** (صفر °س)، تحولت من سائل إلى قطعة ثلج صلبة. هذا هو **التجمد**: **تحول السائل إلى صلب**. **يتجمد الماء عند صفر °س**.

الظهيرة: الانصهار

عند الظهر، أخرجني سالم الصغير ووضعني في كوب عصير. كان الجو حارًّا، فبدأ جسمي يسخن. وحين وصلت إلى **صفر °س** مرة أخرى، بدأت أذوب وأصير ماءً. هذا هو **الانصهار**: **تحول الصلب إلى سائل**. **ينصهر الثلج عند صفر °س**.

ولاحظت شيئًا عجيبًا: الدرجة التي تجمدت عندها هي نفسها الدرجة التي انصهرت عندها! قال أبو سالم لابنه: «**درجة الانصهار تساوي درجة التجمد** للمادة النقية».

❁ ❁ ❁

العصر: الغليان

لم يشرب سالم العصير كله. سكبت أمه ما تبقى في المغسلة، فنزلت مع الماء... ثم وجدت نفسي في إبريق الشاي على النار! سخنت، وسخنت، حتى وصلت حرارتي إلى **١٠٠ °س**. فجأة ظهرت فقاعات من داخل الماء كله، وانطلقت منها بخارًا. هذا هو **الغليان**: **تحول السائل إلى غاز عند درجة معينة**. **يغلي الماء عند ١٠٠ °س**.

المساء: التكثف

طرت بخارًا في المطبخ، حتى لمست زجاج النافذة البارد. فقدت حرارتي، فعدت قطرة ماء صغيرة على الزجاج. هذا هو **التكثف**: **تحول الغاز إلى سائل**. رآني سالم وقال: «أمي، النافذة تبكي!». ضحكت أمه: «هذا **تكثف** بخار الماء يا بني».

💡 بالتسخين: انصهار (صلب ← سائل) ثم غليان (سائل ← غاز). بالتبريد: تكثف (غاز ← سائل) ثم تجمد (سائل ← صلب).

❁ ❁ ❁

الليل: سر التبخر

في الليل، نشرت الأم الملابس المبللة على الحبل في الفناء. كانت أخواتي القطرات في الملابس، ولم يكن هناك نار. لكن في الصباح، كانت الملابس جافة! أين ذهبن؟

قال أبو سالم: «هذا **التبخر**: **تحول السائل إلى غاز من سطحه عند أي درجة**؛ لا يحتاج إلى ١٠٠ °س. أما **الغليان** فيحدث **عند درجة معينة**، ومن داخل السائل كله».

خلاصة قطرة

في آخر اليوم، جلست على ورقة نبات في الحديقة، وعددت رحلتي: تجمّدت في المجمد، وانصهرت في العصير، وغليت في الإبريق، وتكثفت على النافذة. وأخواتي تبخّرن من الملابس.

وأنا ما زلت أنا، **ماءً**، في كل الحالات.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانصهار
تحول الصلب إلى سائل

الغليان
تحول السائل إلى غاز عند درجة معينة

التكثف
تحول الغاز إلى سائل

التجمد
تحول السائل إلى صلب

التبخر
تحول السائل إلى غاز من سطحه عند أي درجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتغير المادة من حالة إلى أخرى بالتسخين أو التبريد
- ✔ الانصهار تحول الصلب إلى سائل، والتجمد تحول السائل إلى صلب
- ✔ الغليان تحول السائل إلى غاز عند درجة معينة، والتكثف تحول الغاز إلى سائل
- ✔ التبخر تحول السائل إلى غاز من سطحه عند أي درجة
- ✔ ينصهر الثلج ويتجمد الماء عند صفر °س، ويغلي الماء عند ١٠٠ °س
- ✔ التسخين: انصهار ثم غليان، والتبريد: تكثف ثم تجمد
- ✔ درجة الانصهار تساوي درجة التجمد للمادة النقية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما اسم تحول بخار الماء إلى ماء؟

الإجابة: التكثف

٢. عند أي درجة يغلي الماء؟

الإجابة: ١٠٠ °س

٣. ما الفرق بين التبخر والغليان؟

الإجابة: التبخر من السطح عند أي درجة، والغليان عند درجة معينة

٤. عند أي درجة ينصهر الثلج؟

الإجابة: صفر °س

٥. ما التجمد؟

الإجابة: تحول السائل إلى صلب



حفلة الجسيمات في قطعة الزبدة

قصة خيالية الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 جسيمات داخل قطعة زبدة، وقائدها الجسيم «ثابت»

داخل قطعة زبدة باردة في ثلاجة بيت سلمى، كانت ملايين الجسيمات تقف في صفوف منتظمة، تهتز في أماكنها بهدوء. قال قائدهم **ثابت**: «نحن مادة صلبة. نمسك أيدي بعضنا بقوة؛ هذه **قوى التجاذب** التي **تمسك الجسيمات ببعضها**. ولا يغادر أحد مكانه».

بداية الحفلة

أخرجت سلمى الزبدة، ووضعتها في مقلاة على النار لتعدّ الفطائر. فجأة شعرت الجسيمات بشيء يدخل إليها. قال جسيم صغير: «ما هذا الدفء؟». قال ثابت: «هذه **طاقة حرارية**، وهي **طاقة تزيد حركة الجسيمات**».

بدأ الجسيمات يهتزون أسرع... وأسرع. قال ثابت: «اثبتوا في أماكنكم!». لكن الاهتزاز صار قويًّا جدًّا.

❁ ❁ ❁

الانصهار

اهتزت الجسيمات أكثر حتى انفصلت عن مواقعها الثابتة. أفلت كل جسيم يد جاره، وبدأوا ينزلقون فوق بعضهم. صاح ثابت: «لقد **انصهرنا**! صرنا سائلًا!». وفعلًا، صارت الزبدة سائلًا ذهبيًّا ينساب في المقلاة.

ولاحظ جسيم ذكي شيئًا غريبًا: «أثناء انصهارنا، كانت الطاقة تدخل، لكن **درجة حرارتنا لم ترتفع**! بقيت **ثابتة** حتى انصهرنا كلنا». قال ثابت: «صحيح. الطاقة كانت تُستعمل لفكّ الروابط بيننا، لا لرفع الحرارة. **أثناء الانصهار أو الغليان تبقى درجة الحرارة ثابتة حتى يتم التحول**».

المغامرون

استمرت سلمى في التسخين. بعض الجسيمات في الماء الذي في العجين **اكتسبت طاقة كافية** لتنطلق من السائل كله، وتطير **غازًا** في هواء المطبخ. هذا **الغليان**: الجسيمات تتغلب تمامًا على قوى التجاذب وتنطلق.

💡 عند التسخين: تكتسب الجسيمات طاقة فتتحرك أسرع وتتغلب على قوى التجاذب. الانصهار: تنفصل عن مواقعها الثابتة. الغليان: تنطلق غازًا. عند التبريد: تفقد الجسيمات طاقة فتتقارب.

❁ ❁ ❁

العودة إلى البرد

بعد الطبخ، بقي قليل من الزبدة السائلة في المقلاة. وضعته سلمى في وعاء صغير وأدخلته الثلاجة. بدأت الجسيمات **تفقد طاقتها** شيئًا فشيئًا، وأصبحت حركتها أبطأ. **تقاربت**، وأمسكت أيدي بعضها من جديد، و**ترتبت** في صفوف. صارت الزبدة صلبة مرة أخرى؛ هذا **التجمد**.

ومن نافذة المطبخ الباردة، عادت بعض جسيمات البخار، **فقدت طاقتها**، فتقاربت وصارت قطرات ماء؛ هذا **التكثف**.

سؤال سلمى

في المساء، سألت سلمى أباها: «لماذا يتجمد الماء في المجمد؟». قال: «لأن **جسيماته تفقد طاقة فتتقارب وتترتب**، فتمسكها قوى التجاذب في أماكنها».

وفي الثلاجة، همس ثابت لجسيماته: «كانت حفلة رائعة... والآن، عودوا إلى صفوفكم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة الحرارية
طاقة تزيد حركة الجسيمات

قوى التجاذب
تمسك الجسيمات ببعضها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند التسخين تكتسب الجسيمات طاقة فتتحرك أسرع وتتغلب على قوى التجاذب فتتغير الحالة
- ✔ الانصهار: تهتز الجسيمات أكثر حتى تنفصل عن مواقعها الثابتة
- ✔ الغليان: تكتسب الجسيمات طاقة كافية للانطلاق غازًا
- ✔ التكثف والتجمد: تفقد الجسيمات طاقة فتتقارب
- ✔ يتجمد الماء لأن جسيماته تفقد طاقة فتتقارب وتترتب
- ✔ أثناء الانصهار أو الغليان تبقى درجة الحرارة ثابتة حتى يتم التحول
- ✔ الطاقة الحرارية تزيد حركة الجسيمات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يحدث لحركة الجسيمات عند التسخين؟

الإجابة: تزداد

٢. لماذا يتجمد الماء عند التبريد؟

الإجابة: تفقد الجسيمات طاقة فتتقارب وتترتب

٣. ماذا يحدث لدرجة الحرارة أثناء الانصهار؟

الإجابة: تبقى ثابتة حتى يتم التحول

٤. ما الذي يمسك الجسيمات ببعضها؟

الإجابة: قوى التجاذب

٥. ماذا يحدث للجسيمات عند الغليان؟

الإجابة: تكتسب طاقة كافية للانطلاق غازًا



لغز رائحة المشاكيك

قصة بوليسية الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 المحقق الصغير بدر وأخته منى في بيتهم في مسقط ليلة العيد

في ليلة العيد، كان بدر في غرفته في الطابق العلوي يقرأ. فجأة شمّ رائحة لذيذة: **المشاكيك**! قال لأخته منى: «أبي يشوي المشاكيك في الحديقة، والحديقة بعيدة عن غرفتي، والباب مغلق تقريبًا. كيف وصلت الرائحة إلى هنا؟ هذا لغز!».

الدليل الأول

نزل بدر ومنى إلى الحديقة. كانت الرائحة قوية جدًّا قرب الشواية، وأخفّ في الصالة، وأخفّ في الدرج، وخفيفة جدًّا في غرفته. قالت منى: «الرائحة كثيرة هنا، وقليلة هناك».

قال أبوهما: «أنتما تتحدثان عن **التركيز**؛ أي **كمية المادة في حجم معين**. قرب الشواية **التركيز مرتفع**، وفي غرفتك **التركيز منخفض**».

الحل

جلس الأب معهما وقال: «رائحة المشاكيك **جسيمات** صغيرة جدًّا تنطلق في الهواء. وهذه الجسيمات تتحرك **حركة عشوائية** مستمرة؛ تصطدم بجسيمات الهواء وتغيّر اتجاهها. ومع الوقت، تنتقل من مكان كثرتها إلى مكان قلّتها. هذا هو **الانتشار**: **انتقال الجسيمات من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض بسبب حركتها العشوائية**».

> 💡 الانتشار: انتقال الجسيمات من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض بسبب حركتها العشوائية.

❁ ❁ ❁

أدلة أخرى

قال بدر: «إذن **رائحة العطر** التي تضعها أمي تنتشر في الغرفة بالطريقة نفسها!».

وفي المطبخ، وضعت أمهما كيس **الشاي** في كوب ماء. رأى الطفلان اللون البني ينتشر ببطء من الكيس إلى بقية الماء. قالت منى: «**انتشار لون الشاي في الماء**: من حول الكيس حيث التركيز مرتفع، إلى بقية الكوب».

وقال الأب: «وفي جسمك الآن يحدث انتشار مهم جدًّا: **الأكسجين ينتشر من الرئتين إلى الدم**؛ لأن تركيزه في الرئتين أعلى منه في الدم».

سرعة الانتشار

سأل بدر: «لماذا وصلت الرائحة بسرعة، والشاي ينتشر ببطء؟». قال الأب: «لأن **الانتشار أسرع في الغازات منه في السوائل**. جسيمات الغاز متباعدة وسريعة، وجسيمات السائل متقاربة».

ثم وضع كيسي شاي: واحدًا في ماء ساخن، وآخر في ماء بارد. انتشر اللون في الماء الساخن أسرع بكثير. قالت منى: «**يزداد الانتشار بارتفاع درجة الحرارة**؛ لأن الجسيمات تتحرك أسرع».

سأل بدر: «وهل تنتشر الجسيمات في الصلب؟ إذا وضعت قطعة سكر على الطاولة الخشبية، هل تدخل فيها؟». قال الأب: «**لا يحدث الانتشار في الصلب تقريبًا**؛ لأن جسيماته لا تتحرك من أماكنها».

❁ ❁ ❁

إغلاق الملف

عاد بدر إلى غرفته، وكتب في دفتر المحقق:

«القضية: كيف وصلت رائحة المشاكيك إلى غرفتي؟

الحل: **انتشار** جسيمات الرائحة في الهواء من التركيز المرتفع (الشواية) إلى التركيز المنخفض (غرفتي).

ملاحظة: الانتشار أسرع في الغاز، وأسرع في الحرارة، ولا يحدث تقريبًا في الصلب».

ثم نزل مسرعًا... فالرائحة كانت قد انتشرت جيدًا، والمشاكيك جاهزة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانتشار
انتقال الجسيمات من التركيز المرتفع إلى المنخفض

التركيز
كمية المادة في حجم معين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانتشار انتقال الجسيمات من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض بسبب حركتها العشوائية
- ✔ التركيز كمية المادة في حجم معين
- ✔ أمثلة: انتشار رائحة العطر أو الطعام في الغرفة، وانتشار لون الشاي في الماء
- ✔ الأكسجين ينتشر من الرئتين إلى الدم
- ✔ الانتشار أسرع في الغازات منه في السوائل
- ✔ يزداد الانتشار بارتفاع درجة الحرارة
- ✔ لا يحدث الانتشار في الصلب تقريبًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا تنتشر رائحة الطعام في البيت؟

الإجابة: بسبب انتشار جسيماتها في الهواء

٢. هل الانتشار أسرع في الماء الساخن أم البارد؟

الإجابة: الساخن

٣. ما التركيز؟

الإجابة: كمية المادة في حجم معين

٤. أين يكون الانتشار أسرع: في الغاز أم السائل؟

الإجابة: في الغاز

٥. اذكر مثالًا على الانتشار في الجسم

الإجابة: انتشار الأكسجين من الرئتين إلى الدم



الدرس ٢-٦ · استقصاء الانتشار

التجربة غير العادلة

قصة مختبر الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 فريقا المختبر: فريق «الصقور» (طلال وناصر)، وفريق «المها» (رحمة وأسماء)

في مختبر المدرسة، كتبت الأستاذة خديجة سؤالًا على السبورة: «**هل تؤثر درجة الحرارة في سرعة انتشار اللون؟**». ثم قالت: «كل فريق يصمم **تجربة** للإجابة. وتذكروا: أريد **تجربة عادلة**».

تجربة الصقور

انطلق طلال وناصر بسرعة. أخذ طلال كأسًا كبيرة فيها ماء ساخن، ووضع فيها **ملعقة كاملة** من الصبغة الزرقاء. وأخذ ناصر كوبًا صغيرًا فيه ماء بارد، ووضع فيه **قطرة واحدة** من صبغة حمراء. وبعد دقائق صاحا: «الساخن أسرع!».

نظرت إليهما الأستاذة: «كيف تعرفان أن السبب درجة الحرارة؟ ربما لأن الصبغة أكثر، أو لأن الإناء مختلف، أو لأن اللون مختلف!». سكت الولدان. قالت: «هذه **تجربة غير عادلة**؛ غيّرتما أشياء كثيرة في الوقت نفسه».

❀ ❀ ❀

تجربة المها

أما رحمة وأسماء، فجلستا تخططان أولًا. كتبتا في جدول:

المتغير المستقل: **الذي أغيّره عمدًا**: **درجة حرارة الماء** (بارد، فاتر، ساخن).

المتغير التابع: **الذي أقيسه**: **زمن انتشار اللون** حتى يصبح الماء ملونًا كله، بساعة الإيقاف.

المتغيرات الثابتة: **التي أبقيها كما هي**: **كمية الماء** (٢٠٠ مل في كل كأس)، و**كمية الصبغة** (قطرتان)، و**نوع الإناء** (كؤوس متشابهة)، ولون الصبغة.

> 💡 التجربة العادلة: نغيّر متغيرًا واحدًا فقط (المستقل)، ونقيس التابع، ونثبّت بقية المتغيرات.

ثم نفّذتا التجربة. وكانت النتائج: الماء الساخن: ٤٠ ثانية، والفاتر: ٩٠ ثانية، والبارد: ١٨٠ ثانية.

التكرار

قالت أسماء: «هل نكتب النتائج ونسلّم؟». قالت رحمة: «لا. ربما أخطأنا في القياس مرة. **نكرر التجربة أكثر من مرة** لتكون **النتائج موثوقة**». فكرّرتاها ثلاث مرات، وأخذتا المتوسط. وكانت النتائج متقاربة في كل مرة.

❁ ❁ ❁

الاستنتاج

عرضت رحمة النتائج على الصف: «كلما **ارتفعت درجة حرارة الماء**، قلّ زمن الانتشار؛ أي **صار الانتشار أسرع**. ونحن متأكدتان أن السبب هو درجة الحرارة، لأننا **غيّرنا متغيرًا واحدًا فقط**، وثبتنا كل شيء آخر».

صفّق الصف. ونظر طلال إلى ناصر وقال: «لنعد التجربة... بطريقة عادلة هذه المرة».

سؤال الأستاذة

في آخر الحصة سألت الأستاذة: «ما المتغير الذي نقيسه؟». قال ناصر: «**المتغير التابع**». «وكم متغيرًا نغيّر في التجربة العادلة؟». قال طلال، وقد تعلم الدرس جيدًا: «**متغيرًا واحدًا فقط**، يا أستاذة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتغير المستقل الذي أغيّره عمدًا	**المتغير التابع** الذي أقيسه
المتغيرات الثابتة التي أبقيها كما هي	**التجربة العادلة** تغيير متغير واحد فقط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستقصي العوامل المؤثرة في الانتشار بتجربة عادلة نغير فيها متغيرًا واحدًا ونثبت الباقي
- ✔ المتغير المستقل هو الذي أغيره عمدًا، والتابع هو الذي أقيسه، والثابتة هي التي أبقيها كما هي
- ✔ مثال: السؤال هل تؤثر درجة الحرارة في سرعة انتشار اللون؟
- ✔ المستقل: درجة حرارة الماء، والتابع: زمن انتشار اللون
- ✔ الثوابت: كمية الماء وكمية الصبغة ونوع الإناء
- ✔ نكرر التجربة أكثر من مرة لتكون النتائج موثوقة
- ✔ التجربة التي نغير فيها عدة أشياء معًا غير عادلة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المتغير الذي نقيسه؟

الإجابة: المتغير التابع

٢. كم متغيرًا نغيّر في التجربة العادلة؟

الإجابة: متغير واحد

٣. ما المتغير المستقل في تجربة رحمة وأسماء؟

الإجابة: درجة حرارة الماء

٤. لماذا نكرر التجربة؟

الإجابة: لتكون النتائج موثوقة

٥. اذكر متغيرًا ثابتًا

الإجابة: كمية الماء أو كمية الصبغة أو نوع الإناء



البالون الذي انفجر في السيارة

قصة طريفة الوحدة الثانية: حالات المادة

👥 الطفلة لين وأخوها الكبير زياد، في يوم صيفي في عبري

في حفلة عيد ميلاد ابن عمها، حصلت لين على بالون أحمر كبير. قالت: «سأنفخه أكثر ليصير أكبر!». نفخت... ونفخت... فقال أخوها زياد: «توقفي! سينفجر!». قالت: «لماذا؟».

من يدفع البالون؟

أخذ زياد البالون وقال: «داخل البالون **غاز**، هو الهواء الذي نفخته. والهواء جسيمات صغيرة تتحرك بسرعة في كل الاتجاهات، و**تصطدم بجدار البالون** من الداخل، ملايين المرات في كل ثانية. كل اصطدام دفعة صغيرة. ومجموع هذه الدفعات هو **ضغط الغاز**: **ناتج تصادم جسيمات الغاز بجدران الإناء**».

السبب الأول: جسيمات أكثر

قال زياد: «حين تنفخين، **تضخّين جسيمات أكثر** إلى الداخل. جسيمات أكثر تعني اصطدامات أكثر، فيزداد الضغط، فيتمدد البالون. وإذا زاد كثيرًا... بوم!».

💡 يزداد ضغط الغاز عندما: نضخ جسيمات أكثر، أو نسخن الغاز فتتحرك جسيماته أسرع، أو نقلل حجم الإناء فتزداد التصادمات.

❁ ❁ ❁

السبب الثاني: الحرارة

ركبت الأسرة السيارة، وكان الجو حارًّا جدًّا في عبري. تركت لين البالون عند النافذة الخلفية تحت الشمس، ونزلوا إلى السوق.

حين عادوا، وجدوا قطعًا حمراء على المقعد! بكت لين: «من فجّر بالوني؟!».

قال زياد: «**الشمس**! حين **سخن الغاز** داخل البالون، **تحركت جسيماته أسرع**، فاصطدمت بالجدار أقوى وأكثر، فزاد الضغط حتى انفجر. **لهذا ينفجر البالون إذا نُفخ كثيرًا أو سُخّن**».

ثم قال أبوهم: «ولهذا أيضًا أفحص ضغط إطارات السيارة في الصباح البارد، لا بعد الظهر الحار».

السبب الثالث: المساحة الأصغر

في البيت، أعطاها زياد محقنة بلا إبرة، وقال: «اسحبي المكبس لتملئيها هواءً، ثم سدّي فتحتها بإصبعك، واضغطي». ضغطت لين، فشعرت أن الهواء يدفع المكبس ويقاوم. قال زياد: «حين **تقللين حجم الإناء**، تقترب الجسيمات من الجدران، **فتزداد التصادمات**، فيزداد الضغط. لهذا تشعرين بالدفع».

❁ ❁ ❁

الضغط حولنا

سألت لين: «وهل هناك ضغط الآن حولنا؟». قال زياد: «نعم! نحن نعيش في محيط من الهواء. جسيمات الهواء تصطدم بأجسامنا وبكل شيء طوال الوقت. هذا **الضغط الجوي**: **ضغط الهواء المحيط بنا**. لا نشعر به لأننا تعودنا عليه».

بالون جديد

في المساء، أحضر أبوها بالونًا جديدًا. نفخته لين قليلًا فقط، وقالت: «لن أنفخه كثيرًا، فالجسيمات الكثيرة تزيد الضغط. ولن أتركه في الشمس، فالحرارة تزيد سرعة الجسيمات. ولن أضغطه، فتقليل الحجم يزيد التصادمات».

ضحك زياد: «لقد صرتِ عالمة غازات!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ضغط الغاز
ناتج تصادم جسيمات الغاز بجدران الإناء

الضغط الجوي
ضغط الهواء المحيط بنا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ينشأ ضغط الغاز من اصطدام جسيماته بجدران الإناء
- ✔ يزداد الضغط عندما نضخ جسيمات أكثر كما في نفخ البالون
- ✔ يزداد الضغط عندما نسخن الغاز فتتحرك جسيماته أسرع
- ✔ يزداد الضغط عندما نقلل حجم الإناء فتزداد التصادمات
- ✔ لهذا ينفجر البالون إذا نُفخ كثيرًا أو سُخّن
- ✔ الضغط الجوي ضغط الهواء المحيط بنا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما سبب ضغط الغاز؟

الإجابة: اصطدام جسيماته بجدران الإناء

٢. ماذا يحدث للضغط عند التسخين؟

الإجابة: يزداد

٣. لماذا انفجر بالون لين في السيارة؟

الإجابة: لأن الحرارة زادت سرعة الجسيمات فزاد الضغط

٤. ماذا يحدث للضغط عند تقليل حجم الإناء؟

الإجابة: يزداد

٥. ما الضغط الجوي؟

الإجابة: ضغط الهواء المحيط بنا

الدرس ٣-١ · استخدام الطاقة

يوم بلا طاقة

قصة خيالية الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الطالب حمد، وأمنية غريبة تتحقق

في صباح يوم سبت، استيقظ حمد متضايقًا. كان معلم العلوم قد قال: «اكتبوا عن **الطاقة**». فقال حمد في نفسه: «الطاقة كلمة مملة! ليتها تختفي من العالم!».

وفجأة... انطفأ كل شيء.

البيت الصامت

ضغط حمد زر المصباح، فلم يُضئ. حاول تشغيل المروحة، فلم تتحرك. ذهب إلى المطبخ، فوجد أمه حائرة أمام الموقد: «النار لا تشتعل! كيف أطبخ الفطور؟». والماء في السخان بارد.

خرج إلى الشارع، فوجد السيارات واقفة لا تتحرك، والحافلة المدرسية متوقفة، والناس يمشون حائرين.

💡 نستخدم الطاقة في: الحركة والنمو للكائنات الحية، والطهي والتدفئة، والإضاءة وتشغيل الأجهزة، ووسائل النقل.

الأمر يزداد سوءًا

حاول حمد أن يركض إلى المدرسة، لكن رجليه ثقيلتان. شعر بتعب شديد، ولم يستطع أن يرفع يده. حتى العصافير على الشجرة لم تكن تطير، والنبات في الحديقة توقف عن **النمو**.

جلس حمد على الرصيف خائفًا: «لا أستطيع أن أتحرك! أين الطاقة؟».

❁ ❁ ❁

الرجل الحكيم

جلس بجانبه رجل كبير يلبس معطفًا أبيض. قال: «لقد تمنيت أن تختفي **الطاقة**، فاختفت. أتعرف ما الطاقة؟».

قال حمد: «لا... لم أقرأ الدرس».

قال الرجل: «**الطاقة** هي **القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز عمل**. بلا طاقة لا شيء يتحرك، ولا يسخن، ولا يضيء، ولا ينمو. حتى أنت تحتاجها لتتحرك وتنمو».

سأل حمد: «ومن أين أحصل أنا على طاقتي؟».

قال: «**من الغذاء**. الخبز والتمر والحليب الذي تأكله يعطيك الطاقة».

كيف نقيسها؟

قال حمد: «هل للطاقة مقياس، مثل الطول بالمتر؟». قال الرجل: «نعم. **نقيس الطاقة بوحدة الجول**. والطاقة في الطعام كبيرة، فنقيسها بـ**الكيلوجول**، والكيلوجول = **١٠٠٠ جول**».

وأخرج الرجل علبة حليب صغيرة، وأشار إلى الملصق: «انظر: هذه العلبة تعطي جسمك نحو ٤٥٠ كيلوجول؛ أي ٤٥٠٬٠٠٠ جول!».

❁ ❁ ❁

الاستيقاظ

قال حمد: «أرجوك، أعد الطاقة إلى العالم! لن أقول عنها مملة مرة أخرى».

ابتسم الرجل... واختفى. وسمع حمد صوت أمه: «حمد! استيقظ! الفطور جاهز».

فتح عينيه: المصباح مضيء، والمروحة تدور، والموقد يطبخ البيض، والسيارات تمر في الشارع. ركض إلى الطاولة وأكل بشهية وقال: «أحتاج إلى **طاقة**!».

وفي المدرسة، كتب في دفتره: «الطاقة هي القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز عمل. نستخدمها في الحركة والنمو، والطهي والتدفئة، والإضاءة والأجهزة، والنقل. نقيسها بالجول، والكيلوجول ألف جول. ونحصل على طاقتنا من الغذاء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة
القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز عمل

الجول
وحدة قياس الطاقة

الكيلوجول
١٠٠٠ جول

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز عمل
- ✔ نحتاج الطاقة للحركة والنمو للكائنات الحية
- ✔ نستخدم الطاقة في الطهي والتدفئة والإضاءة وتشغيل الأجهزة ووسائل النقل
- ✔ تقاس الطاقة بوحدة الجول
- ✔ الكيلوجول يساوي ١٠٠٠ جول
- ✔ نحصل على طاقتنا من الغذاء

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وحدة قياس الطاقة؟

الإجابة: الجول

٢. من أين نحصل على طاقتنا؟

الإجابة: من الغذاء

٣. ما الطاقة؟

الإجابة: القدرة على إحداث تغيير أو إنجاز عمل

٤. كم جولًا في الكيلوجول؟

الإجابة: ١٠٠٠ جول

٥. اذكر استخدامين للطاقة

الإجابة: الإضاءة ووسائل النقل



الدرس ٣-٢ · المخازن الكيميائية للطاقة

ثلاثة صناديق كنز

قصة ألغاز الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الأخوان عمر وهاجر في مسابقة «صناديق الكنز» في نادي العلوم

في نادي العلوم، وضع المشرف ثلاثة صناديق مغلقة على الطاولة، وقال: «في كل صندوق **مخزن للطاقة**. افتحوها وأخبروني: أين تختبئ الطاقة؟ وكيف نُخرجها؟».

الصندوق الأول: الطعام

فتحت هاجر الصندوق الأول، فوجدت فيه تمرًا وخبزًا وعلبة لبن. قالت: «طعام؟ هل في الطعام طاقة؟».

قال المشرف: «نعم! الطاقة مخزونة في **المواد** التي يتكون منها الطعام. نسميها **طاقة كيميائية**: **طاقة مختزنة في المواد تتحرر بالتفاعلات** الكيميائية».

قرأ عمر ملصق علبة اللبن: «الطاقة: ٢٥٠ كيلوجول». قال المشرف: «**ملصق الطعام يبيّن كمية الطاقة بالكيلوجول**».

سألت هاجر: «وكيف تخرج الطاقة من التمر إلى جسمي؟». قال: «بتفاعل يحدث في **خلاياك** اسمه **التنفس**. يتفاعل الغذاء مع الأكسجين فتتحرر الطاقة».

❁ ❁ ❁

الصندوق الثاني: الوقود

فتح عمر الصندوق الثاني، فوجد صورًا: محطة بنزين، وأسطوانة غاز، وكومة **خشب**. قال: «هذا **وقود**!». قال المشرف: «و**الوقود** **مادة تحترق لتعطي طاقة**. البنزين والغاز والخشب كلها مخازن **كيميائية** للطاقة».

ثم أشعل شمعة صغيرة بحذر: «انظروا. الشمع وقود. حين يشتعل يتفاعل مع **الأكسجين** في الهواء، فتتحرر الطاقة على شكل ضوء وحرارة. هذا **الاحتراق**: **تفاعل الوقود مع الأكسجين**». ثم غطّى الشمعة بكأس، فانطفأت بعد ثوانٍ. قال: «لماذا انطفأت؟». قالت هاجر: «انتهى الأكسجين!».

الصندوق الثالث: البطارية

فتحت هاجر الصندوق الأخير، فوجدت **بطارية** ومصباحًا صغيرًا وأسلاكًا. وصلت البطارية بالمصباح، فأضاء. قالت: «أين الطاقة هنا؟».

قال المشرف: «داخل البطارية مواد كيميائية. فالطاقة فيها **طاقة كيميائية** أيضًا. وحين نوصلها بالدائرة، يحدث تفاعل، **فتتحول إلى طاقة كهربائية**، تنتقل في الأسلاك إلى المصباح».

> 💡 مخازن الطاقة الكيميائية: الغذاء (يتحرر بالتنفس في الخلايا)، والوقود كالبنزين والغاز والخشب (يتحرر بالاحتراق)، والبطارية (تتحول إلى طاقة كهربائية).

❁ ❁ ❁

الكنز الحقيقي

سأل عمر: «أين الكنز الذي وعدتنا به؟». ضحك المشرف: «الكنز هو ما تعلمتموه! الطاقة لا تختبئ في الذهب، بل في **الغذاء** و**الوقود** و**البطاريات**، كلها **طاقة كيميائية** تنتظر **تفاعلًا** لتتحرر».

ثم أعطى كل واحد منهم تمرة: «وهذا مخزن طاقة... كلوه، ودعوا خلاياكم تحرر طاقته بالتنفس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة الكيميائية
طاقة مختزنة في المواد تتحرر بالتفاعلات

الوقود
مادة تحترق لتعطي طاقة

الاحتراق
تفاعل الوقود مع الأكسجين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة المختزنة في الغذاء والوقود والبطاريات طاقة كيميائية
- ✔ الطاقة الكيميائية تتحرر بالتفاعلات الكيميائية مثل الاحتراق والتنفس
- ✔ طاقة الغذاء تتحرر بالتنفس في الخلايا
- ✔ طاقة الوقود (البنزين والغاز والخشب) تتحرر بالاحتراق، وهو تفاعل الوقود مع الأكسجين
- ✔ طاقة البطارية الكيميائية تتحول إلى طاقة كهربائية
- ✔ ملصق الطعام يبين كمية الطاقة بالكيلوجول

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تختزن الطاقة في البطارية؟

الإجابة: طاقة كيميائية

٢. كيف تتحرر طاقة الوقود؟

الإجابة: بالاحتراق

٣. كيف تتحرر طاقة الغذاء في الجسم؟

الإجابة: بالتنفس في الخلايا

٤. ما الاحتراق؟

الإجابة: تفاعل الوقود مع الأكسجين

٥. لماذا انطفأت الشمعة تحت الكأس؟

الإجابة: لأن الأكسجين انتهى



الدرس ٣-٣ · مخازن أخرى للطاقة

سدّ وادي ضيقة ونبال البدّ

قصة رحلة الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الجد ناصر وحفيداه سيف وشمّاء في رحلة إلى سد وادي ضيقة

في رحلة عائلية إلى **سد وادي ضيقة**، وقف سيف وشمّاء على حافة السد، ينظران إلى البحيرة الكبيرة خلفه. قال الجد ناصر: «هذا الماء يحمل كنزًا من الطاقة... وهو ساكن لا يتحرك!».

قالت شمّاء: «كيف تكون فيه طاقة وهو لا يتحرك؟».

طاقة الارتفاع

قال الجد: «الطاقة نوعان: طاقة **نستخدمها** الآن، وطاقة **مختزنة**؛ أي **غير مستخدمة يمكن تحريرها لاحقًا**. والماء خلف السد **مرتفع**. لو فتحنا البوابات، لاندفع إلى الأسفل بقوة. هذه **طاقة وضع الجاذبية**: **طاقة الجسم بسبب ارتفاعه**».

ثم أخرج الجد كتابًا من السيارة ووضعه على صخرة عالية: «وهذا الكتاب على الصخرة العالية فيه **طاقة وضع** أيضًا. لو سقط، تحولت طاقته إلى حركة».

> 💡 كلما ارتفع الجسم أو زادت كتلته، زادت طاقة وضعه.

سأل سيف: «لو وضعنا صخرة كبيرة على الارتفاع نفسه؟». قال الجد: «طاقتها أكبر؛ لأن **كتلتها أكبر**. ولو رفعنا الكتاب أعلى، زادت طاقته».

❁ ❁ ❁

النبلة

في الاستراحة، أخرج الجد **قوسًا** صغيرًا صنعه من غصن ووتر، وسهمًا بلا رأس حاد. قال: «اسحب الوتر يا سيف». سحبه سيف حتى صار القوس **مشدودًا**. قال الجد: «الآن في القوس طاقة مختزنة. لو أفلتّ الوتر، انطلق السهم بعيدًا. هذه **طاقة المرونة**: **طاقة الأجسام المشدودة أو المضغوطة**».

أفلت سيف الوتر، فطار السهم إلى الرمل. صفقت شمّاء.

المطاط والنابض

قالت شمّاء: «وعندي مثال!». أخرجت **مطاطًا** من شعرها، وشدّته بين إصبعيها، ثم أفلتت طرفًا فطار. قال الجد: «صحيح، **المطاط المشدود** فيه طاقة مرونة».

وفي السيارة، أخرج الجد قلمًا فيه **نابض** صغير، وضغطه، فقفز القلم حين أفلته. قال: «و**النابض المضغوط** فيه طاقة مرونة أيضًا».

❁ ❁ ❁

مراجعة على السد

قبل الرحيل، عدّ سيف الأمثلة:

«**ماء خلف السد**: طاقة وضع.

كتاب على رف عالٍ: طاقة وضع.

نابض مضغوط أو **مطاط مشدود**: طاقة مرونة.

قوس مشدود: طاقة مرونة».

قال الجد: «وكلها **طاقة مختزنة** تنتظر أن تتحرر. الماء يتحرر إذا فُتحت البوابات، والقوس إذا أُفلت الوتر».

ونظرت شمّاء إلى البحيرة وقالت: «سأسمي هذا السد: صندوق طاقة الوادي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طاقة وضع الجاذبية
طاقة الجسم بسبب ارتفاعه

طاقة المرونة
طاقة الأجسام المشدودة أو المضغوطة كالنابض

الطاقة المختزنة
طاقة غير مستخدمة يمكن تحريرها لاحقًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تختزن الطاقة بصورة طاقة وضع الجاذبية في الأجسام المرتفعة
- ✔ وتختزن بصورة طاقة مرونة في الأجسام المشدودة أو المضغوطة
- ✔ الطاقة المختزنة طاقة غير مستخدمة يمكن تحريرها لاحقًا
- ✔ ماء خلف السد وكتاب على رف عالٍ: طاقة وضع
- ✔ نابض مضغوط ومطاط مشدود وقوس مشدود: طاقة مرونة
- ✔ كلما ارتفع الجسم أو زادت كتلته زادت طاقة وضعه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما نوع الطاقة في مطاط مشدود؟

الإجابة: طاقة مرونة

٢. ما نوع طاقة ماء السد؟

الإجابة: طاقة وضع

٣. ما الذي يزيد طاقة الوضع؟

الإجابة: زيادة الارتفاع أو الكتلة

٤. ما الطاقة المختزنة؟

الإجابة: طاقة غير مستخدمة يمكن تحريرها لاحقًا

٥. ما نوع الطاقة في القوس المشدود؟

الإجابة: طاقة مرونة

الدرس ٣-٤ · طاقة الحركة



سباق الكرات على المنحدر

قصة تجربة الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الأستاذ سالم وطلابه، وشرطي المرور الزائر الملازم أحمد

صنع طلاب الصف السابع **منحدرًا** خشبيًّا في ساحة المدرسة، ووضعوا في أسفله علبة كرتون فارغة. قال الأستاذ سالم: «اليوم سنعرف ما الذي يجعل الأجسام المتحركة قوية».

المبسم الساكن

وضع الأستاذ كرة صغيرة أمام العلبة، ساكنة. لم يحدث شيء. قال: «هل للكرة الساكنة طاقة حركة؟». قالت ريم: «لا، لأنها **لا تتحرك**». قال: «صحيح. **طاقة الحركة** هي **الطاقة التي يملكها الجسم المتحرك**. فكل جسم يتحرك له طاقة حركة، والساكن ليس له».

التجربة الأولى: السرعة

أطلق الأستاذ كرة صغيرة من منتصف المنحدر، فدحرجت العلبة قليلًا. ثم أطلق **الكرة نفسها** من أعلى المنحدر، فوصلت **أسرع**، ودفعت العلبة مسافة أبعد بكثير.

قال: «الكرة نفسها، أي **الكتلة** نفسها، لكن **السرعة** مختلفة. و**السرعة** هي **المسافة المقطوعة في وحدة الزمن**. ماذا لاحظتم؟». قال هلال: «**كلما زادت السرعة زادت طاقة الحركة**».

❁ ❁ ❁

التجربة الثانية: الكتلة

ثم أطلق من أعلى المنحدر كرتين بالحجم نفسه: كرة من البلاستيك الخفيف، وكرة من الحديد الثقيل. دفعت كرة الحديد العلبة إلى أبعد.

قال: «**الكتلة** هي **كمية المادة في الجسم**. كرة الحديد كتلتها أكبر». قالت ريم: «**كلما زادت الكتلة زادت طاقة الحركة**».

> 💡 تزداد طاقة الحركة بزيادة السرعة، وبزيادة الكتلة.

زيارة الملازم أحمد

في تلك اللحظة، دخل الساحة الملازم أحمد من شرطة عمان السلطانية، في زيارة توعية مرورية. شاهد التجربة وقال: «هذا بالضبط ما أشرحه للسائقين!».

ثم قال: «تخيلوا **شاحنة** و**دراجة** تسيران **بالسرعة نفسها**. أيهما أخطر إذا اصطدمت؟». قال الطلاب: «الشاحنة!». قال: «لأن كتلتها أكبر بكثير، فطاقة حركتها أكبر بكثير. **الشاحنة المسرعة أخطر من الدراجة بالسرعة نفسها**. ولهذا نقول للسائقين: خففوا السرعة؛ فالسرعة تزيد طاقة الحركة، وتزيد الخطر».

❁ ❁ ❁

من أين جاءت الطاقة؟

سأل هلال: «لكن الكرة كانت ساكنة في أعلى المنحدر. من أين جاءتها طاقة الحركة؟». قال الأستاذ: «تذكّر الدرس السابق: كانت مرتفعة، فلها **طاقة وضع**. حين نزلت، **تحولت طاقة الوضع إلى طاقة حركة**. وكل **كرة تسقط** يحدث لها هذا».

وقال الملازم أحمد: «والسيارة؟ فيها بنزين، أي **طاقة كيميائية**، يحترق في المحرك، **فتتحول إلى طاقة حركة**».

الخلاصة

كتب الطلاب على اللوح: «أيهما طاقة حركته أكبر: سيارة سريعة أم بطيئة، **لهما الكتلة نفسها**؟ **السريعة**». وتحتها كتب الملازم أحمد بخط كبير: «**ولهذا... خفّف سرعتك!**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طاقة الحركة
الطاقة التي يملكها الجسم المتحرك

السرعة
المسافة المقطوعة في وحدة الزمن

الكتلة
كمية المادة في الجسم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل جسم متحرك يملك طاقة حركة، والجسم الساكن ليس له طاقة حركة
- ✔ كلما زادت السرعة زادت طاقة الحركة
- ✔ كلما زادت الكتلة زادت طاقة الحركة
- ✔ الشاحنة المسرعة أخطر من الدراجة بالسرعة نفسها لأن كتلتها أكبر
- ✔ كرة تسقط: طاقة وضع تتحول إلى طاقة حركة
- ✔ السيارة: طاقة كيميائية تتحول إلى طاقة حركة
- ✔ السرعة المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، والكتلة كمية المادة في الجسم

🤔 أسئلة صغيرة

١. أيهما طاقة حركته أكبر: سيارة سريعة أم بطيئة (الكتلة نفسها)؟

الإجابة: السريعة

٢. هل للجسم الساكن طاقة حركة؟

الإجابة: لا

٣. لماذا الشاحنة أخطر من الدراجة بالسرعة نفسها؟

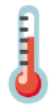
الإجابة: لأن كتلتها أكبر فطاقة حركتها أكبر

٤. ما التحول في كرة تسقط؟

الإجابة: طاقة وضع إلى طاقة حركة

٥. ما الكتلة؟

الإجابة: كمية المادة في الجسم



الكوب المغلي والحوض الدافئ

مناظرة الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 كوب شاي مغلي، وحوض سباحة دافئ، يتناظران أمام الطالبة عزة

في ليلة شتوية في بيت عزة في إبراء، كان على الطاولة **كوب شاي** يغلي، وفي الفناء **حوض سباحة** صغير ماؤه **دافئ** بعد شمس النهار. فجأة بدأ الاثنان يتجادلان. قال الكوب: «أنا أسخن منك! **حرارتي** ١٠٠ °س!».

قال الحوض بهدوء: «وأنا عندي **طاقة حرارية** أكبر منك بكثير».

سمعتهما عزة، فأحضرت **الترمومتر** ودفترها: «سأكون الحكم».

القياس

وضعت عزة **الترمومتر** – **أداة قياس درجة الحرارة** – في الكوب، فأشار إلى ٩٥ °س. ثم في الحوض، فأشار إلى ٣٠ °س. قالت: «**درجة الحرارة** **مقياس للسخونة**، وتقاس بوحدة **°س**. فالكوب أسخن».

قال الكوب منتصرًا: «قلت لكم!».

❁ ❁ ❁

سرّ الحوض

قال الحوض: «لكن السؤال ليس من الأسخن، بل من يملك **طاقة حرارية** أكثر. و**الطاقة الحرارية** هي **الطاقة الكلية لحركة الجسيمات**. جسيمات الكوب سريعة جدًّا، لكنها قليلة؛ الكوب صغير. أما أنا، فجسيماتي أبطأ قليلًا، لكنها **ملايين الملايين**؛ أنا حوض كبير».

فكّرت عزة: «صحيح! **الطاقة الحرارية تعتمد على الكتلة ودرجة الحرارة** معًا. لذلك **حوض ماء دافئ قد يملك طاقة حرارية أكبر من كوب ماء مغلي**».

💡 درجة الحرارة: مقياس السخونة. الطاقة الحرارية: الطاقة الكلية لحركة الجسيمات، وتعتمد على الكتلة ودرجة الحرارة.

التجربة

أرادت عزة أن تتأكد. أخذت قطعتين متساويتين من الثلج. وضعت الأولى في الكوب، والثانية في الحوض. ذابت قطعة الكوب، لكن الكوب برد كثيرًا. وذابت قطعة الحوض، ولم يتغير الحوض تقريبًا. قالت: «الحوض يستطيع أن يذيب ثلجًا كثيرًا جدًّا قبل أن يبرد؛ عنده طاقة أكثر».

❁ ❁ ❁

إلى أين تذهب الحرارة؟

ثم لاحظت عزة أن يديها الباردتين حين أمسكت الكوب صارتا دافئتين، والكوب برد قليلًا. وحين وضعت الكوب في الهواء البارد، برد أكثر.

كتبت: «**الحرارة تنتقل من الجسم الأسخن إلى الأبرد**؛ من الكوب إلى يدي، ومن الكوب إلى الهواء البارد، وليس العكس».

الحكم

قالت عزة للمتناظرين: «الكوب **أعلى درجة حرارة**. والحوض **أكبر طاقة حرارية**. كلاكما على حق!».

ثم شربت الشاي قبل أن يبرد تمامًا، وقالت: «والحرارة ستنتقل الآن... مني إلى الهواء، فلأدخل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة الحرارية
الطاقة الكلية لحركة الجسيمات

درجة الحرارة
مقياس السخونة

الترمومتر
أداة قياس درجة الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة الحرارية طاقة حركة جسيمات المادة، وهي الطاقة الكلية لحركتها
- ✔ درجة الحرارة مقياس لمدى سخونة الجسم، وتقاس بالترمومتر بوحدة °س
- ✔ الطاقة الحرارية تعتمد على الكتلة ودرجة الحرارة
- ✔ حوض ماء دافئ قد يملك طاقة حرارية أكبر من كوب ماء مغلي
- ✔ الحرارة تنتقل من الجسم الأسخن إلى الأبرد

🤔 أسئلة صغيرة

١. إلى أين تنتقل الحرارة؟

الإجابة: من الأسخن إلى الأبرد

٢. بماذا نقيس درجة الحرارة؟

الإجابة: الترمومتر

٣. لماذا قد يملك الحوض الدافئ طاقة حرارية أكبر من الكوب المغلي؟

الإجابة: لأن كتلته أكبر بكثير

٤. ما الفرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة؟

الإجابة: الطاقة الحرارية طاقة حركة الجسيمات الكلية، ودرجة الحرارة مقياس السخونة

٥. ما وحدة درجة الحرارة؟

الإجابة: °س



مكتب بريد الطاقة

حكاية خيالية الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 موظف البريد «جول» في مكتب بريد الطاقة في غرفة المعيشة

في غرفة المعيشة في بيت أسرة خلفان، يعمل موظف صغير لا يراه أحد، اسمه **جول**. وظيفته في «**مكتب بريد الطاقة**»: أن ينقل الطاقة من **مخزن** إلى آخر. قال جول: «**انتقال الطاقة** هو **حركة الطاقة من مخزن إلى آخر**. والطاقة لا تبقى في مكانها؛ تنتقل من مكان لمكان، ومن جسم لجسم، وتتحول من شكل إلى شكل».

الطرد الأول: المصباح

مساءً، ضغطت الأم زر **المصباح**. قال جول: «طرد عاجل!». حمل الطاقة من محطة الكهرباء البعيدة، وجرى بها **عبر الأسلاك**. «هذه أسرع طريقة: **الكهرباء تنقل الطاقة عبر الأسلاك**».

وصل إلى المصباح، ففتح الطرد، فخرج منه **ضوء** و**حرارة**. قال جول: «الضوء هو ما تريده الأم؛ هو **الطاقة المفيدة** في المصباح. أما الحرارة، فلم يطلبها أحد!».

ورسم جول في دفتره **مخطط انتقال الطاقة**:

💡 المصباح: طاقة كهربائية ← ضوء + حرارة. المروحة: طاقة كهربائية ← حركة + صوت.

❁ ❁ ❁

الطرد الثاني: المروحة

ثم شغّل الأب **المروحة**. حمل جول الطاقة الكهربائية عبر الأسلاك، فدارت المروحة، وسمع الجميع صوتها. قال جول: «طاقة كهربائية تحولت إلى **حركة** و**صوت**».

الطرد الثالث: الشاي

ثم وضعت الجدة إبريق الشاي على الموقد. قال جول: «هذا طرد يُنقل **بالتسخين**. الحرارة تنتقل من اللهب إلى الإبريق، ثم إلى الماء. وللتسخين ثلاث طرق: **التوصيل** و**الحمل** و**الإشعاع**، سنتحدث عنها لاحقًا».

الطرد الرابع: الضوء والصوت

في الخارج، كانت الشمس قد غربت، لكن القمر أضاء. وفي المسجد القريب ارتفع صوت الأذان. قال جول: «**الصوت والضوء ينقلان الطاقة على شكل موجات**. صوت الأذان يحمل طاقة تصل إلى آذاننا، وضوء الشمس

يحمل طاقة تصل إلى الأرض».

❁ ❁ ❁

الطرد الخامس: الدفع

ثم دفع الطفل يوسف عربته الصغيرة، فتحركت. قال جول: «وهذه طريقة أخيرة: **بالقوى**، أي **الدفع والسحب**. يد يوسف نقلت الطاقة إلى العربة، فتحركت».

تقرير نهاية اليوم

في آخر الليل، كتب جول تقريره:

«طرق نقل الطاقة اليوم:

١. **كهربائيًّا عبر الأسلاك**: المصباح والمروحة.

٢. **بالتسخين**: إبريق الشاي.

٣. **بالضوء والصوت**: القمر والأذان.

٤. **بالقوى**: عربة يوسف».

ثم أطفأ أصغر أفراد الأسرة المصباح، فاستراح جول قليلًا... حتى الصباح.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

انتقال الطاقة
حركة الطاقة من مخزن إلى آخر

الكهرباء
تنقل الطاقة عبر الأسلاك

الصوت والضوء
ينقلان الطاقة على شكل موجات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تنتقل الطاقة من مكان لآخر ومن جسم لآخر، وتتحول من شكل إلى آخر
- ✔ نمثل ذلك بمخططات انتقال الطاقة
- ✔ طرق النقل: كهربائيًّا عبر الأسلاك، وبالتسخين (توصيل وحمل وإشعاع)، وبالضوء والصوت، وبالقوى (الدفع والسحب)
- ✔ المصباح: طاقة كهربائية ← ضوء + حرارة، والضوء هو الطاقة المفيدة
- ✔ المروحة: طاقة كهربائية ← حركة + صوت
- ✔ الصوت والضوء ينقلان الطاقة على شكل موجات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الطاقة المفيدة في المصباح؟

الإجابة: الضوء

٢. كيف تنتقل الطاقة إلى المصباح؟

الإجابة: كهربائيًّا عبر الأسلاك

٣. ارسم مخطط طاقة المروحة

الإجابة: كهربائية ← حركة + صوت

٤. ما طرق التسخين الثلاث؟

الإجابة: التوصيل والحمل والإشعاع

٥. كيف ينقل الصوت الطاقة؟

الإجابة: على شكل موجات

الدرس ٣-٧ · توصيل الحرارة

الملعقة الحارقة

قصة في المطبخ الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الطاهي الصغير معاذ، وجدته عائشة في مطبخها في صور

كان معاذ يحرّك **العصيدة** في القدر بملعقة **معدنية**. وبعد قليل صرخ: «آي! الملعقة حارقة!». وأفلتها في القدر.

أعطته جدته عائشة ملعقة **خشبية**: «جرّب هذه». حرّك بها طويلًا، ولم تسخن يده. قال: «سحر!». ضحكت الجدة: «ليس سحرًا، بل **توصيل الحرارة**».

رحلة الحرارة في الملعقة

قالت الجدة: «تذكّر أن كل مادة جسيمات. حين وضعت طرف الملعقة المعدنية في العصيدة الساخنة، **اهتزت** جسيماتها هناك بقوة، فاصطدمت بالجسيمات المجاورة فاهتزت هي أيضًا، وهكذا حتى وصلت الحرارة إلى يدك. هذا **التوصيل**: **انتقال الحرارة بين الجسيمات المتلامسة**، ويحدث في **المواد الصلبة باهتزاز الجسيمات**».

الموصل والعازل

سأل معاذ: «ولماذا لم يحدث ذلك في الملعقة الخشبية؟». قالت: «لأن المعدن، أي **الفلز**، **موصل جيد**؛ **ينقل الحرارة بسهولة**، مثل **النحاس** والألمنيوم والحديد. أما **الخشب** فهو **عازل**؛ **ينقل الحرارة ببطء**. و**الهواء** أيضًا عازل، و**البلاستيك** كذلك».

💡 الفلزات موصلات جيدة للحرارة (مثل النحاس). الخشب والبلاستيك والهواء عوازل تنقل الحرارة ببطء.

❁ ❁ ❁

جولة في المطبخ

أخذت الجدة معاذ في جولة. أشارت إلى القدر: «لماذا صُنع القدر من الفلز؟». قال: «ليوصل حرارة النار إلى الطعام بسرعة!». «أحسنت. **أواني الطبخ من الفلز لتوصل الحرارة**».

ثم أشارت إلى مقبضه الأسود: «ومن أي شيء صُنع المقبض؟». لمسه معاذ: «من **البلاستيك**... وهو ليس ساخنًا! لأنه **عازل**». قالت: «**مقابضها من البلاستيك لتعزل**، فلا تحرق يدك».

ثم أشارت إلى المقلاة النحاسية المعلقة: «وهذه من **النحاس**، **أفضل موصل** للحرارة في مطبخي؛ تطبخ بسرعة وبالتساوي».

الصوف والهواء

في الليل، برد الجو. لبست الجدة شالًا **صوفيًّا** ولفّت معاذ ببطانية. قال: «لماذا الصوف دافئ؟ هل فيه حرارة؟». قالت: «لا. **الملابس الصوفية تحبس الهواء** بين خيوطها، و**الهواء عازل**، فيمنع حرارة جسمك من أن تخرج».

❁ ❁ ❁

العصيدة جاهزة

عادت الجدة إلى القدر، وأخرجت الملعقة المعدنية بقطعة قماش سميكة. قال معاذ: «القماش عازل أيضًا!». ثم أكل العصيدة وقال: «تعلمت درسين اليوم: كيف تُطبخ العصيدة... ولماذا لا أحرك بملعقة معدنية!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوصيل
انتقال الحرارة بين الجسيمات المتلامسة

الموصل الجيد
مادة تنقل الحرارة بسهولة كالنحاس

العازل
مادة تنقل الحرارة ببطء كالخشب والهواء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التوصيل انتقال الحرارة عبر المواد الصلبة باهتزاز الجسيمات المتلامسة
- ✔ الفلزات موصلات جيدة للحرارة مثل النحاس
- ✔ الخشب والبلاستيك والهواء عوازل تنقل الحرارة ببطء
- ✔ أواني الطبخ من الفلز لتوصل الحرارة
- ✔ مقابض الأواني من البلاستيك لتعزل
- ✔ الملابس الصوفية تحبس الهواء العازل فتحفظ الدفء

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا مقبض القدر من البلاستيك؟

الإجابة: لأنه عازل

٢. أي المواد أفضل موصل للحرارة؟

الإجابة: الفلزات مثل النحاس

٣. ما التوصيل؟

الإجابة: انتقال الحرارة بين الجسيمات المتلامسة

٤. لماذا الملابس الصوفية دافئة؟

الإجابة: لأنها تحبس الهواء العازل

٥. لماذا سخنت الملعقة المعدنية؟

الإجابة: لأن الفلز موصل جيد للحرارة

الدرس ٣-٨ · الحمل الحراري

لغز المكيّف في السقف

قصة تحقيق الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الفنّي الصغير مهنّد يرافق خاله الفنّي خالد في تركيب المكيفات

في صيف مسقط الحار، رافق مهنّد خاله خالد، فنّي التكييف، إلى بيت جديد. حمل الخال المكيف، وصعد السلم، وبدأ يثبّته في **أعلى** الجدار قرب السقف. قال مهنّد: «يا خالي، لماذا لا تضعه في الأسفل؟ هكذا يكون قريبًا منا!».

ابتسم الخال: «لأن **الهواء البارد يهبط**. تعال أشرح لك».

القدر الراقص

عاد الخال ومهنّد إلى البيت عند الغداء. وضعت الجدة قدرًا فيه ماء على النار، ورمت فيه حبات أرز قليلة. قال الخال: «انظر إلى حبات الأرز». بدأت الحبات ترتفع في الوسط، ثم تنزل على الجوانب، ثم ترتفع من جديد، في **حركة دائرية**.

قال الخال: «الماء في الأسفل قرب النار **يسخن**، **فيتمدد**، **وتقل كثافته**، **فيرتفع**. و**الكثافة** هي **كتلة وحدة الحجم**؛ الأقل كثافة يطفو فوق الأكثف. ثم **يحلّ محله ماء أبرد أكثف** ينزل من الأعلى. **وتتكرر الحركة**، فيتكون **تيار حمل**».

> 💡 الحمل الحراري: انتقال الحرارة في السوائل والغازات بحركة المائع نفسه؛ المائع الساخن يرتفع (كثافته أقل)، والبارد يهبط، مكوّنًا تيار حمل.

❁ ❁ ❁

حل لغز المكيف

قال مهنّد: «فهمت! المكيف يُخرج **هواءً باردًا**، والبارد **أكثف** فيهبط إلى الأسفل حيث نجلس. والهواء الساخن **أقل كثافة** فيرتفع إلى المكيف، فيبرّده... فيتكون تيار حمل في الغرفة كلها!».

قال الخال: «أحسنت! لو وضعناه في الأسفل، لبقي الهواء البارد عند أقدامكم، وبقيت رؤوسكم في الحر».

سأل مهنّد: «إذن لماذا يرتفع الهواء الساخن؟». قال الخال: «**لأن كثافته أقل**».

نسيم البحر

في المساء، ذهبا إلى شاطئ القرم. شعر مهنّد بنسيم منعش يأتي من البحر. قال الخال: «وهذا **حمل حراري** أيضًا! في النهار، **تسخن اليابسة أسرع من البحر**، فيسخن الهواء فوقها **ويرتفع**، ويأتي **هواء البحر الأبرد** ليحل محله.

هذا **نسيم البحر**. وفي الليل يحدث العكس: تبرد اليابسة أسرع، فيهب **نسيم البر** نحو البحر».

❁ ❁ ❁

سؤال الصلب

جلس مهنّد على صخرة، وقال: «يا خالي، هل يحدث الحمل في هذه الصخرة الساخنة؟». قال الخال: «**لا**. **الحمل يحتاج إلى مائع يتحرك**: سائل أو غاز. جسيمات الصلب لا تتحرك من أماكنها، لذلك تنتقل الحرارة فيه بالتوصيل فقط».

في دفتر مهنّد

كتب مهنّد في الليل:

«**الحمل الحراري**: انتقال الحرارة بحركة السائل أو الغاز.

كيف؟ يسخن المائع ← يتمدد ← تقل كثافته ← يرتفع ← يحل محله مائع أبرد أكثف ← تتكرر الحركة = **تيار حمل**.

أمثلة: **غلي الماء في القدر**، و**نسيم البحر والبر**، و**المكيف يوضع في الأعلى لأن الهواء البارد يهبط**».

وفي الصباح، صعد مهنّد السلم مع خاله، وقال بثقة لصاحب البيت: «نضعه في الأعلى... من أجل تيار الحمل!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحمل الحراري
انتقال الحرارة بحركة السائل أو الغاز

تيار الحمل
حركة دائرية للمائع الساخن والبارد

الكثافة
كتلة وحدة الحجم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحمل الحراري انتقال الحرارة في السوائل والغازات بحركة المائع نفسه
- ✔ يسخن المائع فيتمدد وتقل كثافته فيرتفع، ويحل محله مائع أبرد أكثف
- ✔ تتكرر الحركة مكونة تيار حمل، وهو حركة دائرية للمائع الساخن والبارد
- ✔ أمثلة: غلي الماء في القدر، ونسيم البحر والبر
- ✔ المكيف يوضع في الأعلى لأن الهواء البارد يهبط
- ✔ الهواء الساخن يرتفع لأن كثافته أقل
- ✔ لا يحدث الحمل في الصلب

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يرتفع الهواء الساخن؟

الإجابة: لأن كثافته أقل

٢. هل يحدث الحمل في الصلب؟

الإجابة: لا

٣. لماذا يوضع المكيف في الأعلى؟

الإجابة: لأن الهواء البارد يهبط

٤. ما تيار الحمل؟

الإجابة: حركة دائرية للمائع الساخن والبارد

٥. كيف يتكون نسيم البحر؟

الإجابة: تسخن اليابسة فيرتفع الهواء فوقها ويحل محله هواء البحر الأبرد

الدرس ٣-٩ · الإشعاع

السيارتان: البيضاء والسوداء

قصة مقارنة الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 الجاران سعيد ويعقوب، وسيارتاهما في موقف مكشوف في الظهيرة

في ظهيرة يوم من أيام يونيو في نزوى، أوقف الجاران سعيد ويعقوب سيارتيهما في موقف مكشوف أمام السوق. سيارة سعيد **بيضاء لامعة**، وسيارة يعقوب **سوداء**. وبعد ساعة، عادا.

فتح يعقوب باب سيارته، فخرجت منه موجة حارة! «أوه! المقعد كالفرن!». أما سعيد، ففتح سيارته، فكانت حارة، لكن أقل بكثير. قال يعقوب: «لماذا سيارتي أسخن؟».

الطالبة سلمى تشرح

كانت سلمى، ابنة سعيد، معهما، وقد درست الدرس للتو. قالت: «يا عم يعقوب، الحرارة وصلت من **الشمس** إلى السيارتين. لكن كيف وصلت؟ بين الشمس والأرض **فضاء فارغ**، ليس فيه هواء ولا مادة. فلا **توصيل** ولا **حمل**».

«إذن كيف؟».

«بـ**الإشعاع الحراري**: **انتقال الحرارة بالأشعة تحت الحمراء**، وهي موجات لا نراها. و**الإشعاع لا يحتاج إلى مادة** لينتقل؛ لذلك **تصل حرارة الشمس إلينا عبر الفضاء**».

❁ ❁ ❁

الأسود والأبيض

قالت سلمى: «أما الفرق بين السيارتين: **السطح الداكن ماصّ جيد للإشعاع**؛ يمتص الأشعة تحت الحمراء فيسخن كثيرًا. و**السطح الأبيض اللامع عاكس جيد**؛ يرد معظم الأشعة فلا يسخن كثيرًا».

> 💡 الأسطح السوداء الخشنة تمتص الإشعاع جيدًا وتبثه جيدًا. الأسطح البيضاء اللامعة تعكسه.

قال يعقوب ضاحكًا: «إذن سأطلي سيارتي باللون الأبيض!».

في سوق نزوى

في السوق، رأت سلمى الرجال يلبسون **الدشداشة البيضاء**. قالت: «ولهذا **نلبس الأبيض صيفًا**؛ **لأنه يعكس الإشعاع**».

وعلى سطح بيت قريب، رأت ألواحًا **سوداء** على **سخان شمسي**. قال أبوها: «ولماذا هي سوداء؟». قالت: «لأن **الأسود ماص جيد**؛ يمتص أكبر قدر من أشعة الشمس ليسخّن الماء».

❁ ❁ ❁

البطانيات الفضية

في المساء، شاهدت سلمى مع أبيها سباق الماراثون على التلفاز. بعد أن عبر العداؤون خط النهاية، لفّهم المنظمون **بطانيات فضية** لامعة. سأل أبوها: «لماذا الفضية؟».

قالت سلمى: «جسم العدّاء يبث حرارة بالإشعاع، فيبرد بسرعة بعد السباق. **السطح اللامع عاكس**، فيرد الإشعاع إلى جسمه، فيبقى دافئًا. هذه **البطانيات الفضية للعدّائين**».

الخلاصة

في الطريق إلى البيت، كتبت سلمى في هاتف أبيها ملاحظة:

«الإشعاع: انتقال الحرارة بالأشعة تحت الحمراء. لا يحتاج إلى مادة. الداكن الخشن يمتص ويبث جيدًا، والأبيض اللامع يعكس. تطبيقات: ملابس بيضاء صيفًا، وألواح سخانات شمسية سوداء، وبطانيات فضية للعدّائين».

وفي اليوم التالي، أوقف يعقوب سيارته السوداء في الظل.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإشعاع الحراري
انتقال الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

السطح الداكن
ماص وباعث جيد للإشعاع

السطح اللامع
عاكس جيد للإشعاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإشعاع انتقال الحرارة بموجات تحت الحمراء ولا يحتاج إلى وسط مادي
- ✔ لهذا تصل حرارة الشمس إلينا عبر الفضاء
- ✔ الأسطح السوداء الخشنة تمتص الإشعاع جيدًا وتبثه جيدًا
- ✔ الأسطح البيضاء اللامعة تعكس الإشعاع
- ✔ نلبس الأبيض صيفًا لأنه يعكس الإشعاع
- ✔ ألواح السخانات الشمسية سوداء لتمتص أكثر، والبطانيات الفضية تحفظ حرارة العدائين

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تصل حرارة الشمس إلى الأرض؟

الإجابة: بالإشعاع

٢. لماذا نلبس الأبيض صيفًا؟

الإجابة: لأنه يعكس الإشعاع

٣. لماذا سخنت السيارة السوداء أكثر؟

الإجابة: لأن السطح الداكن ماص جيد للإشعاع

٤. لماذا ألواح السخان الشمسي سوداء؟

الإجابة: لتمتص الإشعاع جيدًا

٥. هل يحتاج الإشعاع إلى مادة لينتقل؟

الإجابة: لا

الدرس ٣-١٠ · الأشكال المتغيرة للطاقة

أجهزة البيت تتحدث

حوار خيالي · الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 التلفاز والسيارة والخلية الشمسية، يتحدثون في ليلة هادئة

في ليلة هادئة، بعد أن نامت أسرة سلطان، بدأت الأجهزة تتحدث. قال **التلفاز**: «أنا أهم جهاز! أحوّل الطاقة إلى ضوء وصوت». قال **المصباح**: «وأنا أحوّل الطاقة إلى ضوء». وصاح **سخان الماء**: «وأنا إلى حرارة».

قالت **الخلية الشمسية** على السطح: «كلنا نفعل الشيء نفسه: **تحول الطاقة**؛ أي **تغيّر الطاقة من شكل إلى آخر**».

اعتراف التلفاز

قالت الخلية الشمسية: «يا تلفاز، أنت تأخذ **طاقة كهربائية**، وتعطي **ضوءًا وصوتًا**. هذا هو **الجزء المفيد**؛ ما يريده الناس. لكن ماذا يحدث لظهرك بعد ساعات من التشغيل؟».

سكت التلفاز، ثم قال: «يسخن...». قالت: «هذه **حرارة** لا يريدها أحد. إنها **طاقة مهدرة**؛ **الجزء غير المرغوب، غالبًا حرارة وصوت**».

> 💡 في كل تحول للطاقة: جزء مفيد (ما نريده)، وجزء مهدر (غالبًا حرارة وصوت).

اعتراف المصباح

قال المصباح: «أنا أيضًا... أعطي ضوءًا، لكن زجاجي يسخن. **الطاقة المفيدة** فيّ هي **الضوء**، و**المهدرة** هي **الحرارة**».

❁ ❁ ❁

السيارة في المرآب

ثم تكلمت **السيارة** من المرآب بصوت أجش: «أما أنا، فآخذ **طاقة كيميائية** من البنزين. وأحولها إلى **حركة**؛ هذا المفيد. لكن محركي يسخن جدًّا، وأُصدر صوتًا عاليًا. فالمهدر عندي **حرارة وصوت**».

قال التلفاز: «لكن صوتك مفيد أحيانًا؛ يحذر المشاة!». ضحكت السيارة: «ربما... لكن صاحبي لا يشتري البنزين من أجل الصوت!».

الخلية الشمسية

قال المصباح: «وأنتِ يا خلية؟». قالت: «أنا مختلفة قليلًا. آخذ **ضوء الشمس**، وأحوله إلى **كهرباء**. في **الخلية الشمسية تتحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية**. ثم تذهب الكهرباء التي أصنعها إلى البطارية، ومنها إليكم أنتم في الليل».

قال التلفاز مندهشًا: «إذن الضوء الذي أعطيه للناس الليلة... كان في الصباح ضوء شمس!».

قالت: «بالضبط. الطاقة تسافر وتتحول: **ضوء ← كهرباء ← ضوء وصوت**».

❁ ❁ ❁

الصباح

في الصباح، استيقظت هند، ابنة سلطان، وحضّرت واجب العلوم: «اكتب تحولات الطاقة في جهازين من بيتك». فكتبت:

«**التلفاز**: كهربائية ← ضوء وصوت (مفيدة) + حرارة (مهدرة).

السيارة: كيميائية ← حركة (مفيدة) + حرارة وصوت (مهدرة).

الخلية الشمسية: ضوء ← كهرباء».

ولم تعرف هند أن الأجهزة قد شرحت لها الدرس في الليل.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تحول الطاقة
تغير الطاقة من شكل إلى آخر

الطاقة المفيدة
الجزء الذي نريده

الطاقة المهدرة
الجزء غير المرغوب غالبًا حرارة وصوت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتحول الطاقة من شكل إلى آخر، وفي كل تحول جزء مفيد وجزء مهدر غالبًا حرارة
- ✔ الطاقة المفيدة الجزء الذي نريده، والمهدرة الجزء غير المرغوب غالبًا حرارة وصوت
- ✔ التلفاز: كهربائية ← ضوء وصوت (مفيدة) + حرارة (مهدرة)
- ✔ السيارة: كيميائية ← حركة + حرارة وصوت
- ✔ الخلية الشمسية: ضوء ← كهرباء
- ✔ المصباح: الضوء مفيد والحرارة مهدرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الطاقة المهدرة في المصباح؟

الإجابة: الحرارة

٢. في الخلية الشمسية تتحول الطاقة الضوئية إلى؟

الإجابة: كهربائية

٣. ما الطاقة المفيدة في التلفاز؟

الإجابة: الضوء والصوت

٤. ما تحولات الطاقة في السيارة؟

الإجابة: كيميائية إلى حركة وحرارة وصوت

٥. ما تحول الطاقة؟

الإجابة: تغير الطاقة من شكل إلى آخر



حساب المئة جول

قصة ألغاز رياضية الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 التاجر الذكي «أبو جول» في سوق خيالي يبيع الطاقة، والطالبان سالم وعبير

في حلم غريب، وجد سالم وأخته عبير نفسيهما في **سوق الطاقة**. وكان هناك تاجر عجوز اسمه **أبو جول**، أمامه صناديق مكتوب عليها: «حركة»، «ضوء»، «حرارة»، «صوت». قال: «مرحبًا! أنا أبيع الطاقة وأشتريها. لكن عندي قانون واحد لا أكسره أبدًا».

القانون

علّق أبو جول لوحة على دكانه: «**قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم**، وإنما **تتحول من شكل إلى آخر**».

قال: «يعني: لا أستطيع أن أصنع جولًا واحدًا من لا شيء، ولا أستطيع أن أُفني جولًا واحدًا. كل ما أفعله أنني أحوّلها. و**مجموع الطاقة قبل التحول يساوي مجموعها بعده**».

❁ ❁ ❁

الزبون الأول: المصباح

جاء مصباح، ودفع لأبي جول **١٠٠ جول** من الطاقة الكهربائية، وقال: «أريد ضوءًا». أعطاه أبو جول **٢٠ جولًا** من الضوء فقط. صاح المصباح: «أين الباقي؟!».

قال أبو جول: «اسأل الصغيرين». حسبت عبير:

💡 الطاقة المهدرة = ١٠٠ − ٢٠ = ٨٠ جولًا حرارة. والمجموع قبل = المجموع بعد = ١٠٠ جول.

قالت: «الثمانون جولًا لم تختفِ؛ تحولت إلى **حرارة** في زجاجك. فالمجموع: ٢٠ ضوءًا + ٨٠ حرارة = ١٠٠ جول، كما دفعت تمامًا».

الزبون الثاني: المحرك

جاء محرك سيارة، ودفع **٥٠٠ جول**، وأخذ **٣٥٠ جولًا** طاقة حركة. سأل أبو جول سالم: «كم المهدر؟». حسب سالم: «٥٠٠ − ٣٥٠ = **١٥٠ جولًا**، حرارة وصوت».

الزبون الثالث

ثم جاء جهاز صغير، دفع **٦٠ جولًا**، وأخذ **٤٥ جولًا** مفيدة. قالت عبير بسرعة: «المهدر = ٦٠ − ٤٥ = **١٥ جولًا**».

❁ ❁ ❁

الزبون المحتال

ثم جاء رجل يحمل آلة غريبة، وقال: «آلتي تأخذ ١٠ جولات، وتعطي ٥٠ جولًا حركة! اشترها مني!».

ضحك أبو جول: «مستحيل! هذا يكسر قانون حفظ الطاقة. **الطاقة لا تُستحدث من العدم**. لا يمكن أن تعطي أكثر مما أخذت». فهرب المحتال.

الكفاءة

ثم قال أبو جول: «لكن يمكن أن تكون الآلة **جيدة** أو **سيئة**. نسمي ذلك **الكفاءة**: **نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية**. الجهاز الذي أخذ ٦٠ وأعطى ٤٥ مفيدة أكفأ من المصباح الذي أخذ ١٠٠ وأعطى ٢٠ فقط».

الاستيقاظ

استيقظ سالم وعبير، وفي الصباح سألهما المعلم: «هل تفنى الطاقة؟». قالا معًا: «**لا، تتحول من شكل لآخر!**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قانون حفظ الطاقة
الطاقة لا تفنى ولا تستحدث

الكفاءة
نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وإنما تتحول من شكل إلى آخر
- ✔ مجموع الطاقة قبل التحول يساوي مجموعها بعده
- ✔ مصباح يستهلك ١٠٠ جول ويعطي ٢٠ جول ضوءًا: المهدر = ١٠٠ − ٢٠ = ٨٠ جول حرارة
- ✔ محرك يستهلك ٥٠٠ جول ويعطي ٣٥٠ جول حركة: المهدر ١٥٠ جول
- ✔ جهاز دخله ٦٠ جول ومفيده ٤٥ جول: المهدر ١٥ جول
- ✔ الطاقة المهدرة = الطاقة الكلية − الطاقة المفيدة
- ✔ الكفاءة نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية، ولا يعطي جهاز أكثر مما أخذ

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل تفنى الطاقة؟

الإجابة: لا، تتحول من شكل لآخر

٢. جهاز دخله ٦٠ جول ومفيده ٤٥ جول، المهدر؟

الإجابة: ١٥ جول

٣. محرك يستهلك ٥٠٠ جول ويعطي ٣٥٠ جول، المهدر؟

الإجابة: ١٥٠ جول

٤. ما الكفاءة؟

الإجابة: نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية

٥. لماذا رفض أبو جول آلة المحتال؟

الإجابة: لأنها تعطي أكثر مما تأخذ، وهذا يخالف حفظ الطاقة



الدرس ٣-١٢ · كيف نستخدم الطاقة؟

فاتورة الكهرباء المرتفعة

قصة أسرية الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 أسرة أبي فهد، وابنتهم شيخة «مفتّشة الطاقة»

وصلت **فاتورة الكهرباء** إلى بيت أبي فهد، فنظر إليها وقال: «ما هذا؟! أرقام كبيرة جدًّا!». اجتمعت الأسرة. قالت شيخة، الطالبة في الصف السابع: «أبي، أعطني أسبوعًا، وسأكون **مفتّشة الطاقة** في البيت».

جولة التفتيش

أخذت شيخة دفترًا، وبدأت جولتها. وجدت:

مصباح الحمام مضيئًا ولا أحد فيه.

التلفاز يعمل في الصالة، وأخوها فهد نائم أمامه.

الشاحن موصولًا بالجدار دون هاتف.

النوافذ مفتوحة والمكيف يعمل!

والمصابيح القديمة في المطبخ تسخن كثيرًا.

كتبت: «نحن **نسرف** في الطاقة».

❁ ❁ ❁

اجتماع الأسرة

في المساء، شرحت شيخة: «نحن **نستهلك الطاقة** كل يوم في مجالات كثيرة: في **البيت**، وفي **النقل**، والمصانع تستهلكها في **الصناعة**. والكهرباء في عُمان تُنتج أكثرها من الغاز والنفط، وهي موارد ثمينة. لذلك علينا **ترشيد الطاقة**؛ أي **استخدامها دون إسراف**».

قال جدها: «صدقتِ يا ابنتي. **الإسراف منهي عنه**، و**الترشيد حفاظ على نعمة الله**».

خطة الترشيد

ثم عرضت شيخة خطتها:

١. **إطفاء الأجهزة والمصابيح غير المستخدمة**: من يخرج من الغرفة يطفئ المصباح.

٢. **استخدام مصابيح موفّرة (LED)**: تعطي الضوء نفسه، وتهدر حرارة أقل.

٣. **عزل البيوت**: إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف، وسدّ الشقوق.

٤. **استخدام النقل المشترك**: نذهب إلى المدرسة مع الجيران في سيارة واحدة، بدل ثلاث سيارات.

> 💡 طرق ترشيد الطاقة: إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، والمصابيح الموفرة (LED)، وعزل البيوت، والنقل المشترك.

سأل فهد: «وما فائدة المصابيح الجديدة؟». قالت: «فيها **كفاءة** أعلى؛ أي **نحصل على طاقة مفيدة أكثر مع هدر أقل**».

❁ ❁ ❁

الشهر التالي

التزمت الأسرة بالخطة. صار فهد يطفئ التلفاز قبل أن ينام. وغيّر الأب المصابيح القديمة. وأغلقت الأم النوافذ وقت تشغيل المكيف. واتفق الجيران على سيارة واحدة إلى المدرسة.

وفي الشهر التالي، وصلت الفاتورة. فتحها الأب، وابتسم: «نقصت كثيرًا!».

لماذا نرشد؟

سأل فهد: «هل نرشد الطاقة من أجل المال فقط؟». قالت شيخة: «لا. **نرشد الطاقة للحفاظ على الموارد والبيئة**. حين نوفر الكهرباء، نحرق وقودًا أقل، فيقل التلوث، وتبقى الموارد لأبنائنا من بعدنا».

ثم علّقت شيخة لافتة صغيرة على كل مفتاح كهرباء: «**أطفئني إذا خرجت!**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ترشيد الطاقة
استخدامها دون إسراف

الكفاءة
الحصول على طاقة مفيدة أكثر مع هدر أقل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستهلك الطاقة يوميًّا في البيت والنقل والصناعة
- ✔ ترشيد الطاقة استخدامها دون إسراف
- ✔ من طرق الترشيد: إطفاء الأجهزة والمصابيح غير المستخدمة
- ✔ استخدام مصابيح موفرة (LED)، وعزل البيوت، واستخدام النقل المشترك
- ✔ الكفاءة الحصول على طاقة مفيدة أكثر مع هدر أقل
- ✔ نرشد الطاقة للحفاظ على الموارد والبيئة
- ✔ الإسراف منهي عنه، والترشيد حفاظ على نعمة الله

🤔 أسئلة صغيرة

١. اذكر طريقة لترشيد الكهرباء؟

الإجابة: إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

٢. لماذا نرشد الطاقة؟

الإجابة: للحفاظ على الموارد والبيئة

٣. ما ترشيد الطاقة؟

الإجابة: استخدامها دون إسراف

٤. ما فائدة مصابيح LED؟

الإجابة: طاقة مفيدة أكثر مع هدر أقل

٥. ما المجالات التي نستهلك فيها الطاقة؟

الإجابة: البيت والنقل والصناعة



الدرس ٣-١٣ · الوقود الأحفوري

رسالة من سمكة عمرها ملايين السنين

قصة على لسان النفط الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 قطرة نفط تحكي قصتها لطالب في زيارة إلى حقل نفط في الصحراء

في زيارة مدرسية إلى **حقل نفط** في صحراء عُمان، وقف الطالب راشد أمام أنبوب كبير. وفجأة سمع صوتًا خافتًا من داخله: «يا ولد... هل تريد أن تسمع قصتي؟ عمري ملايين السنين!».

البداية في البحر

قالت **قطرة النفط**: «قبل **ملايين السنين**، لم تكن هذه الصحراء صحراء. كانت **بحرًا** مليئًا بالحياة. كنت أنا وأخواتي **كائنات بحرية** صغيرة جدًّا، ونباتات بحرية دقيقة. عشنا، ثم **متنا**، وسقطنا إلى قاع البحر».

تحت الأرض

«ثم غطانا الطين والرمل، طبقة فوق طبقة، و**دُفنّا** عميقًا. وهناك، تحت الأرض، تعرضنا لـ**ضغط** هائل من الطبقات فوقنا، و**حرارة** عالية من باطن الأرض. واستمر ذلك **ملايين السنين**... حتى **تحولنا** إلى **نفط** و**غاز**. وفي أماكن أخرى من العالم، تحولت أشجار الغابات القديمة إلى **فحم**».

قال راشد: «إذن أنت **وقود أحفوري**!». قالت: «نعم. **الوقود الأحفوري** هو **النفط والغاز والفحم**، تكوّن **من بقايا كائنات قديمة**».

💡 تكوّن الوقود الأحفوري: ماتت كائنات بحرية ونباتات ودُفنت ← تعرضت لضغط وحرارة ملايين السنين ← تحولت إلى نفط وغاز وفحم.

❁ ❁ ❁

اللغز الأول

ثم قالت القطرة بحزن: «لكن عندي مشكلة. استغرق تكويني ملايين السنين، وأنتم تستخرجونني وتحرقونني في دقائق! لذلك أنا **غير متجدد**؛ أي **أنفد ولا أُعوَّض في زمن قصير**. يومًا ما سينفد **مصدري**».

اللغز الثاني

«وحين تحرقونني في السيارات والمصانع ومحطات الكهرباء، ينتج **ثاني أكسيد الكربون**، وهو من **غازات الاحتباس** التي **ترفع حرارة الأرض**؛ فيزيد **الاحتباس الحراري**. وتنتج أيضًا **ملوثات تسبب المطر الحمضي**، الذي يضر الأشجار والمباني».

💡 أضرار الوقود الأحفوري: ينتج ثاني أكسيد الكربون فيزيد الاحتباس الحراري، وملوثات تسبب المطر الحمضي، ومصدره ينفد.

الجانب الآخر

سأل راشد: «لكن ألستِ مفيدة؟». قالت: «بلى! **النفط والغاز مصدر مهم لاقتصاد سلطنة عُمان**. بني بهما كثير من المدارس والمستشفيات والطرق. لكن احرصوا عليّ، ولا تسرفوا في حرقي، وابحثوا عن بدائل».

❁ ❁ ❁

العودة

عاد راشد إلى الحافلة، وسأله المشرف: «لماذا يسمى النفط غير متجدد؟». قال: «**لأنه يحتاج ملايين السنين ليتكون**، ونحن نستهلكه بسرعة». «واذكر نوعًا من الوقود الأحفوري». «النفط، أو الغاز، أو الفحم».

ونظر راشد من النافذة إلى الصحراء الواسعة، وتخيّل بحرًا قديمًا تحتها... مليئًا بأسماك صغيرة، صارت اليوم وقودًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوقود الأحفوري
نفط وغاز وفحم من بقايا كائنات قديمة

غير متجدد
ينفد ولا يعوض في زمن قصير

غازات الاحتباس
مثل ثاني أكسيد الكربون ترفع حرارة الأرض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) تكوّن من بقايا كائنات حية قبل ملايين السنين
- ✔ ماتت كائنات بحرية ونباتات ودفنت، وتعرضت لضغط وحرارة ملايين السنين فتحولت إلى نفط وغاز وفحم
- ✔ الوقود الأحفوري غير متجدد لأنه يحتاج ملايين السنين ليتكون
- ✔ احتراقه ينتج ثاني أكسيد الكربون فيزيد الاحتباس الحراري
- ✔ وينتج ملوثات تسبب المطر الحمضي، ومصدره ينفد
- ✔ غازات الاحتباس مثل ثاني أكسيد الكربون ترفع حرارة الأرض
- ✔ النفط والغاز مصدر مهم لاقتصاد سلطنة عُمان

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يسمى غير متجدد؟

الإجابة: لأنه يحتاج ملايين السنين ليتكون

٢. اذكر نوعًا من الوقود الأحفوري؟

الإجابة: النفط أو الغاز أو الفحم

٣. ممّ تكوّن النفط؟

الإجابة: من بقايا كائنات بحرية ونباتات قديمة

٤. ما الغاز الذي يزيد الاحتباس الحراري؟

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون

٥. اذكر ضررًا لاحتراق الوقود الأحفوري

الإجابة: المطر الحمضي أو الاحتباس الحراري



مجلس المصادر

مسرحية الوحدة الثالثة: الطاقة

👥 مصادر الطاقة في مجلس تحكيم، والقاضية الطالبة بشرى

في حلم الطالبة بشرى، اجتمعت **مصادر الطاقة** في مجلس كبير، وكلٌّ يريد أن يكون «مصدر المستقبل». جلست بشرى قاضية، وقالت: «تكلموا واحدًا واحدًا».

فريق لا ينفد

تقدمت **الشمس**: «أنا مصدر **متجدد**؛ **لا أنفد**. يحول الناس ضوئي إلى كهرباء **بالخلايا الشمسية**؛ هذه **الطاقة الشمسية**. وأنا **نظيفة** لا ألوّث».

سألت بشرى: «وما عيبك؟». قالت الشمس بخجل: «**لا أعمل ليلًا**».

ثم هبّت **الرياح**: «وأنا متجددة ونظيفة. تدور بي **التوربينات الهوائية** فتولد الكهرباء؛ هذه **طاقة الرياح**. لكن عيبي أنني **أحتاج إلى رياح مستمرة**؛ فإذا سكنتُ، توقفت التوربينات».

ثم تكلم **الماء**: «وأنا **الطاقة المائية**؛ من **السدود** حين يندفع الماء، ومن **الأمواج** في البحر».

ثم جاءت **الحرارة الجوفية**: «وأنا الحرارة المخزونة في **باطن الأرض**، يستفيد منها الناس في بعض البلدان».

وأخيرًا قالت **الكتلة الحيوية**: «وأنا **مواد نباتية وحيوانية تُستخدم وقودًا**: الخشب، وبقايا المحاصيل، وروث الحيوانات. يزرع الناس النباتات من جديد، فأتجدد».

❁ ❁ ❁

فريق ينفد

ثم تقدم **النفط** و**الغاز الطبيعي** و**الفحم**. قال النفط: «نحن أقوياء، وقد بنينا الاقتصاد». قالت بشرى: «لكنكم **غير متجددين**؛ **تنفدون**، لأن تكوينكم يحتاج ملايين السنين، وتلوثون الهواء».

> 💡 المصادر المتجددة (لا تنفد): الشمس، والرياح، والمائية، والحرارة الجوفية، والكتلة الحيوية. غير المتجددة (تنفد): النفط، والغاز الطبيعي، والفحم.

الحكم

فكرت بشرى طويلًا، ثم قالت: «لكل مصدر **مزايا** و**عيوب**. الشمس نظيفة لكنها تغيب ليلًا، والرياح نظيفة لكنها قد تسكن. والنفط قوي لكنه ينفد ويلوث. لذلك أحكم بأن المستقبل **للتعاون**: نزيد المصادر المتجددة، ونقلل الاعتماد

على غير المتجددة».

❁ ❁ ❁

الاستيقاظ في عُمان

استيقظت بشرى، وقرأت في الجريدة مع أبيها خبرًا: «**تتوسع سلطنة عُمان في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح**؛ ومنها محطات للطاقة الشمسية في الصحراء، ومزرعة للرياح في ظفار». قالت: «أبي، هذا ما حكمتُ به في الحلم!».

وفي المدرسة سألتها المعلمة: «أعطي مثالًا لمصدر متجدد». قالت: «الشمس أو الرياح». «وما عيب الطاقة الشمسية؟». ابتسمت بشرى: «**لا تعمل ليلًا**... لكنها تشرق كل صباح».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة المتجددة
مصدر لا ينفد

الطاقة الشمسية
من ضوء الشمس بالخلايا الشمسية

طاقة الرياح
بالتوربينات الهوائية

الكتلة الحيوية
مواد نباتية وحيوانية تستخدم وقودًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المصادر المتجددة لا تنفد: الشمس والرياح والماء والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية
- ✔ المصادر غير المتجددة تنفد: النفط والغاز الطبيعي والفحم
- ✔ الطاقة الشمسية من ضوء الشمس بالخلايا الشمسية، وهي نظيفة لكن لا تعمل ليلًا
- ✔ طاقة الرياح بالتوربينات الهوائية، نظيفة لكن تحتاج رياحًا مستمرة
- ✔ الطاقة المائية من السدود والأمواج
- ✔ الكتلة الحيوية مواد نباتية وحيوانية تستخدم وقودًا
- ✔ تتوسع سلطنة عُمان في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

🤔 أسئلة صغيرة

١. أعط مثالًا لمصدر متجدد؟

الإجابة: الشمس أو الرياح

٢. ما عيب الطاقة الشمسية؟

الإجابة: لا تعمل ليلًا

٣. ما عيب طاقة الرياح؟

الإجابة: تحتاج رياحًا مستمرة

٤. ما الكتلة الحيوية؟

الإجابة: مواد نباتية وحيوانية تستخدم وقودًا

٥. اذكر مصدرًا غير متجدد

الإجابة: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم



هل الروبوت «زيزو» حيّ؟

قصة مناظرة الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الروبوت «زيزو» لعبة جديدة، والأخوان جاسم وأسيل

حصل جاسم على **روبوت** صغير في عيد ميلاده، سماه **زيزو**. يمشي، ويصدر أصواتًا، وتضيء عيناه إذا اقتربت منه. قال جاسم لأخته أسيل: «زيزو **حيّ**! انظري، يتحرك ويحس!». قالت أسيل، طالبة الصف السابع: «لنختبره. للكائنات الحية **سبع خصائص**. فإن وجدناها كلها فيه فهو حيّ».

الخاصية الأولى: الحركة

مشى زيزو على الطاولة. قال جاسم: «يتحرك! نقطة له». قالت أسيل: «نعم، **الحركة** من خصائص الكائن الحي. لكن السيارة تتحرك أيضًا!». ونظرت إلى قطتهما **سمسمة** وهي تقفز، وإلى نبتة الصبار عند النافذة تميل نحو الضوء، وقالت: «حتى النبات يتحرك ببطء».

الخاصية الثانية: الإحساس

اقترب جاسم من زيزو فأضاءت عيناه. «إنه يحس!». قالت أسيل: «**الإحساس** هو **الاستجابة للتغيرات**. سمسمة تهرب حين تسمع صوتًا عاليًا. وزيزو فيه جهاز استشعار... لنكمل».

❁ ❁ ❁

الخاصية الثالثة: التغذية

قالت أسيل: «هل يأكل زيزو؟». قال جاسم: «يأخذ الكهرباء من البطارية». قالت: «**التغذية** هي **الحصول على الغذاء**. سمسمة تأكل السمك، والصبار يصنع غذاءه بنفسه. أما البطارية فليست غذاءً يبني جسمه».

الخاصية الرابعة: التنفس

«**التنفس** هو **تحرير الطاقة من الغذاء** داخل الخلايا. سمسمة تتنفس، والصبار يتنفس. وزيزو؟ ليس فيه خلايا أصلًا!».

الخاصية الخامسة: الإخراج

«**الإخراج** هو **التخلص من الفضلات**. سمسمة تخرج الفضلات، والنبات أيضًا يتخلص من فضلاته. زيزو... لا شيء».

الخاصية السادسة: النمو

أخرجت أسيل صورة لسمسمة حين كانت صغيرة جدًّا. «انظر، **نمت** وكبرت. والصبار كان صغيرًا وكبر. هل سيكبر زيزو؟». قال جاسم بحزن: «سيبقى بحجمه للأبد».

الخاصية السابعة: التكاثر

قالت أسيل: «وأخيرًا **التكاثر**: الكائنات الحية تنتج كائنات جديدة مثلها. سمسمة ولدت قططًا صغيرة العام الماضي، والصبار أنبت فرعًا جديدًا. هل يستطيع زيزو أن يصنع زيزو صغيرًا؟». ضحك جاسم: «لا!».

> 💡 خصائص الكائنات الحية السبع: الحركة، والتنفس، والإحساس، والنمو، والتكاثر، والإخراج، والتغذية.

❁ ❁ ❁

الحكم

جمعت أسيل النقاط: «سمسمة: سبع من سبع. الصبار: سبع من سبع. زيزو: يتحرك، ويستجيب بجهاز، لكنه **لا ينمو** و**لا يتكاثر** و**لا يتغذى** و**لا يتنفس** و**لا يُخرج**. إذن زيزو **ليس كائنًا حيًّا**».

سأل جاسم: «والسيارة؟». قالت: «مثله: **لا تنمو ولا تتكاثر**».

ثم علّمته أسيل طريقة لتذكر الخصائص: «**حَ تَ إِ نُ تَ إِ تَ**: حركة، تنفس، إحساس، نمو، تكاثر، إخراج، تغذية».

ابتسم جاسم واحتضن زيزو: «لست حيًّا... لكنك صديقي». وقفزت سمسمة إلى حضنه، وكأنها تقول: «وأنا الحية هنا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التنفس
تحرير الطاقة من الغذاء

الإخراج
التخلص من الفضلات

الإحساس
الاستجابة للتغيرات

التغذية
الحصول على الغذاء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تشترك الكائنات الحية في سبع خصائص: الحركة والتنفس والإحساس والنمو والتكاثر والإخراج والتغذية
- ✔ التنفس تحرير الطاقة من الغذاء
- ✔ الإخراج التخلص من الفضلات
- ✔ الإحساس الاستجابة للتغيرات
- ✔ التغذية الحصول على الغذاء
- ✔ لتذكرها: «حَ تَ إ نُ تَ إ تَ»
- ✔ السيارة والروبوت ليسا كائنين حيين لأنهما لا ينموان ولا يتكاثران

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل السيارة كائن حي؟

الإجابة: لا، لا تنمو ولا تتكاثر

٢. ما المقصود بالإخراج؟

الإجابة: التخلص من الفضلات

٣. اذكر خصائص الكائنات الحية السبع

الإجابة: الحركة والتنفس والإحساس والنمو والتكاثر والإخراج والتغذية

٤. ما الإحساس؟

الإجابة: الاستجابة للتغيرات

٥. ما التنفس؟

الإجابة: تحرير الطاقة من الغذاء



العالم الخفي تحت المجهر

مغامرة مصغّرة — الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الطالبة دانة، وقطرة من ماء الفلج، ومجهر المدرسة

أحضرت دانة قطرة ماء من **فلج** قريتها إلى مختبر المدرسة. قالت لها المعلمة سميرة: «انظري إليها بعينك. ماذا ترين؟». قالت دانة: «لا شيء، ماء صافٍ». قالت: «والآن انظري **بالمجهر**».

نظرت دانة، فشهقت: «سبحان الله! هناك أشياء صغيرة تتحرك!».

عالم خفي

قالت المعلمة: «هذه **كائنات دقيقة**: **كائنات حية صغيرة جدًّا لا تُرى إلا بالمجهر**. هي حولنا في كل مكان: في الماء والهواء والتربة، وعلى أيدينا، وداخل أجسامنا».

تخيلت دانة نفسها تصغر وتصغر، حتى صارت بحجم كائن دقيق، ودخلت عالمهم.

اللقاء الأول: البكتيريا

أول من قابلته كائن صغير على شكل عصا، يقول: «أنا **بكتيريا**. أنا **كائن وحيد الخلية**؛ جسمي كله خلية واحدة. و**أتكاثر بسرعة**؛ أنقسم إلى اثنتين، ثم أربع، ثم ثمانٍ... في ساعات قليلة نصير ملايين!».

ثم أضافت: «وليس كلنا أشرارًا. بعضنا يعيش في أمعائك ويساعدك على الهضم».

❁ ❁ ❁

اللقاء الثاني: الفطريات

ثم قابلت دانة كائنًا مستديرًا ينتفخ. قال: «أنا **الخميرة**، **فطر وحيد الخلية**. أمك تستعملني في الخبز!». وبجانبه خيوط رمادية تشبه القطن، قالت: «وأنا **العفن**، فطر أيضًا. أنمو على الخبز القديم والفاكهة». قالت دانة: «إذن **الفطريات** مثل **الخميرة** و**العفن**».

اللقاء الثالث: الفيروس

ثم رأت دانة شيئًا أصغر بكثير من البكتيريا، لا يتحرك وحده. قال بصوت خافت: «أنا **الفيروس**. **أنا أصغر من البكتيريا**. ولا أستطيع أن أتكاثر وحدي؛ **أتكاثر داخل الخلايا الحية فقط**. أدخل خلية، وأجعلها تصنع نسخًا مني... وهكذا **أسبب الأمراض** كالزكام».

تراجعت دانة خائفة.

💡 أنواع الكائنات الدقيقة: البكتيريا (وحيدة الخلية وتتكاثر بسرعة)، والفطريات (مثل الخميرة والعفن)، والفيروسات (صغيرة جدًّا وتتكاثر داخل الخلايا الحية فقط وتسبب أمراضًا).

❁ ❁ ❁

العودة

سمعت دانة صوت المعلمة: «دانة؟ هل أنتِ بخير؟». رفعت عينيها عن المجهر. «كنت في عالم آخر!».

قالت المعلمة: «تذكّري: **ليست كل الكائنات الدقيقة ضارة**. الخميرة تصنع الخبز، وبكتيريا تصنع اللبن، وأخرى تحلل البقايا الميتة. لكن بعضها يسبب المرض، فلنحرص على النظافة».

وفي البيت، غسلت دانة يديها جيدًا قبل الأكل، وقالت لأمها: «هناك مدينة كاملة على يديّ، لكنها لا تُرى إلا بالمجهر!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكائنات الدقيقة
كائنات لا ترى إلا بالمجهر

البكتيريا
كائنات وحيدة الخلية

الخميرة
فطر وحيد الخلية

الفيروس
أصغر من البكتيريا ويتكاثر داخل الخلايا الحية فقط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكائنات الدقيقة كائنات حية صغيرة جدًّا لا تُرى إلا بالمجهر
- ✔ البكتيريا وحيدة الخلية وتتكاثر بسرعة
- ✔ الفطريات مثل الخميرة والعفن، والخميرة فطر وحيد الخلية
- ✔ الفيروسات صغيرة جدًّا، أصغر من البكتيريا، وتسبب أمراضًا
- ✔ الفيروس يتكاثر داخل الخلايا الحية فقط
- ✔ ليست كل الكائنات الدقيقة ضارة

🤔 أسئلة صغيرة

١. بماذا نرى الكائنات الدقيقة؟

الإجابة: بالمجهر

٢. أين يتكاثر الفيروس؟

الإجابة: داخل الخلايا الحية

٣. ما أنواع الكائنات الدقيقة؟

الإجابة: البكتيريا والفطريات والفيروسات

٤. اذكر مثالًا للفطريات

الإجابة: الخميرة أو العفن

٥. هل كل الكائنات الدقيقة ضارة؟

الإجابة: لا



سرّ كومة الجدّ في المزرعة

قصة زراعية الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الجد مبارك وحفيده طلال في مزرعة في الباطنة

في زاوية مزرعة الجد مبارك، كانت هناك كومة كبيرة من أوراق النخيل اليابسة، وقشور الخضار، وبقايا البرسيم. قال طلال: «يا جدي، لماذا لا ترمي هذه القمامة؟». ضحك الجد: «هذه ليست قمامة يا بني، هذا **كنز**! انتظر شهرين وسترى».

العمال الخفيون

بعد أسبوعين، أدخل الجد يده في الكومة. «المسها». لمسها طلال: «دافئة! ورطبة!». قال الجد: «في داخلها ملايين العمال الخفيين، يعملون ليلًا ونهارًا: بكتيريا وفطريات. نسميهم **المحللات**: **كائنات تحلل المواد الميتة**».

قال طلال: «وماذا يفعلون؟». قال: «يقومون بـ**التحلل**: **تفكيك المواد العضوية إلى مواد بسيطة**. الأوراق والقشور الميتة تتفكك شيئًا فشيئًا».

❁ ❁ ❁

ماذا يحتاج العمال؟

سأل طلال: «لماذا تقلب الكومة كل أسبوع، وترشها بالماء؟». قال الجد: «لأن عمالي يحتاجون إلى أربعة أشياء ليعملوا جيدًا:

الدفء: فهم يعملون أسرع في الجو الدافئ.

الرطوبة: الماء ضروري لهم، فأرشها.

الأكسجين: لذلك أقلبها ليدخلها الهواء.

و**وجود المحللات** نفسها، وهي موجودة في التربة».

💡 ظروف التحلل: الدفء، والرطوبة، والأكسجين، ووجود المحللات.

الثلاجة

في البيت، رأى طلال تفاحة في الثلاجة منذ أسبوع، وما زالت سليمة، وتفاحة أخرى على الطاولة قد فسدت. قال: «لماذا؟». قالت أمه: «لأن **البرودة تبطئ التحلل**؛ المحللات تعمل ببطء شديد في البرد».

❁ ❁ ❁

الكنز

بعد شهرين، فتح الجد الكومة. كانت الأوراق قد اختفت، وصار مكانها تراب بني داكن ناعم، رائحته كرائحة الأرض بعد المطر. قال: «هذا **السماد العضوي**: **ناتج تحلل بقايا النباتات**».

نثره الجد حول أشجار الليمون، وقال: «المحللات **أعادت الأملاح المعدنية إلى التربة**. الشجرة أخذت هذه الأملاح من التربة لتنمو، ثم سقطت أوراقها، والمحللات أعادتها. هذه **دورة المواد** في الطبيعة».

عالم بلا محللات

سأل طلال: «ماذا لو لم تكن هناك محللات؟». قال الجد: «لامتلأت الأرض بالأوراق والأشجار والحيوانات الميتة، ولما تخلصنا منها أبدًا. ولنفدت الأملاح من التربة، فلم ينبت زرع».

> 💡 أهمية المحللات: إعادة الأملاح المعدنية للتربة، والتخلص من البقايا الميتة، وصنع السماد العضوي.

وفي الربيع، أثمرت أشجار الليمون ثمرًا كثيرًا. قطف طلال ليمونة وقال: «شكرًا أيها العمال الخفيون».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحللات
كائنات تحلل المواد الميتة

التحلل
تفكك المواد العضوية إلى مواد بسيطة

السماد العضوي
ناتج تحلل بقايا النباتات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المحللات كائنات دقيقة تحلل بقايا الكائنات الميتة وتعيد المواد إلى التربة
- ✔ التحلل تفكك المواد العضوية إلى مواد بسيطة
- ✔ ظروف التحلل: الدفء والرطوبة والأكسجين ووجود المحللات
- ✔ أهمية المحللات: إعادة الأملاح المعدنية للتربة، والتخلص من البقايا الميتة، وصنع السماد العضوي
- ✔ المحللات تحافظ على دورة المواد في الطبيعة
- ✔ البرودة تبطئ التحلل، لذلك لا يتحلل الطعام بسرعة في الثلاجة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما فائدة المحللات؟

الإجابة: تعيد المواد إلى التربة

٢. هل يتحلل الطعام بسرعة في الثلاجة؟

الإجابة: لا، البرودة تبطئ التحلل

٣. اذكر ظروف التحلل

الإجابة: الدفء والرطوبة والأكسجين ووجود المحللات

٤. ما السماد العضوي؟

الإجابة: ناتج تحلل بقايا النباتات

٥. لماذا يقلب الجد الكومة؟

الإجابة: ليدخلها الأكسجين

الدرس ٤-٤ · الكائنات الدقيقة والغذاء



مخبز الجدة وأسرار التمر

قصة مطبخ الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الجدة شمسة وحفيدتها غالية في مطبخ البيت في الرستاق

في صباح الجمعة، قالت الجدة شمسة لحفيدتها غالية: «اليوم نخبز الخبز معًا». خلطت الجدة الطحين بالماء، ثم أضافت ملعقة من مسحوق بني صغير. قالت غالية: «ما هذا؟». قالت الجدة: «هذه **الخميرة**، صديقتنا».

العجين الذي ينتفخ

غطّت الجدة العجين، ووضعته في مكان دافئ. بعد ساعة، رفعت الغطاء... فإذا العجين قد **انتفخ** وصار ضعف حجمه! قالت غالية: «كيف؟!».

قالت الجدة، وكانت معلمة علوم قديمًا: «الخميرة كائنات دقيقة حية. أكلت السكر الموجود في العجين، وأنتجت **غاز ثاني أكسيد الكربون**، فصنع الغاز فقاعات صغيرة نفخت العجين. هذا **التخمر**: **تفكيك السكر بالخميرة وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون**».

وحين قطعت الخبز بعد الخَبز، رأت غالية الثقوب الصغيرة: «هذه بيوت الفقاعات!».

❁ ❁ ❁

اللبن والجبن

ثم أخرجت الجدة وعاء **اللبن**. «هل تعرفين أن **البكتيريا** صنعت هذا أيضًا؟». قالت غالية: «البكتيريا؟ في طعامنا؟». قالت: «نعم، بكتيريا مفيدة. وضعنا قليلًا منها في **الحليب**، فـ**حوّلته** إلى **زبادي** ولبن. وبطرق أخرى يُصنع منها **الجبن**».

> 💡 كائنات دقيقة مفيدة: الخميرة تنفخ العجين بغاز ثاني أكسيد الكربون، والبكتيريا تحول الحليب إلى زبادي وجبن.

الوجه الآخر

ثم فتحت الجدة الخزانة، فوجدت قطعة خبز قديمة عليها بقع خضراء. قالت: «وهذا **فساد الطعام**: **تلفه بالكائنات الدقيقة**. هذا عفن أفسد الخبز. فبعض الكائنات الدقيقة تصنع طعامنا، وبعضها يفسده». ورمتها.

❁ ❁ ❁

كيف نحفظ الطعام؟

سألت غالية: «كيف نمنع الكائنات الدقيقة من إفساد طعامنا؟». أخذتها الجدة في جولة:

«**التبريد والتجميد**: الثلاجة تبطئها، والمجمد يوقفها تقريبًا.

التجفيف: انظري إلى **التمر**؛ جففناه في الشمس، فلا ماء فيه تقريبًا، والكائنات الدقيقة تحتاج إلى الماء، فيبقى سنة كاملة. وكذلك السمك المجفف (العوال).

التمليح: الملح الكثير يمنعها، كما في السمك المملح.

التعليب: علب محكمة الإغلاق بعد تعقيمها.

و**البسترة**».

قالت غالية: «ما البسترة؟». أشارت الجدة إلى علبة حليب: «انظري، مكتوب عليها: حليب مبستر. **البسترة** **تسخين الحليب لقتل البكتيريا الضارة**، ثم تبريده بسرعة».

> 💡 طرق حفظ الطعام: التبريد والتجميد، والتجفيف (كالتمر)، والتمليح والتعليب، والبسترة.

على المائدة

وعلى مائدة الغداء، كان هناك خبز منتفخ صنعته الخميرة، ولبن صنعته البكتيريا، وتمر حفظه التجفيف. قالت غالية: «جدتي، نصف غدائنا صنعته كائنات لا نراها!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التخمر
تفكيك السكر بالخميرة وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون

البسترة
تسخين الحليب لقتل البكتيريا الضارة

فساد الطعام
تلفه بالكائنات الدقيقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستخدم كائنات دقيقة مفيدة في صنع الأغذية
- ✔ الخميرة في الخبز تنفخ العجين بغاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا التخمر
- ✔ البكتيريا تحول الحليب إلى زبادي وجبن
- ✔ بعض الكائنات الدقيقة تفسد الطعام، وفساد الطعام تلفه بها
- ✔ طرق حفظ الطعام: التبريد والتجميد، والتجفيف كالتمر، والتمليح والتعليب، والبسترة
- ✔ البسترة تسخين الحليب لقتل البكتيريا الضارة

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا ينتفخ العجين؟

الإجابة: بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون من الخميرة

٢. اذكر طريقة لحفظ الطعام؟

الإجابة: التجفيف أو التبريد

٣. ما البسترة؟

الإجابة: تسخين الحليب لقتل البكتيريا الضارة

٤. ما الذي يحول الحليب إلى زبادي؟

الإجابة: البكتيريا

٥. لماذا يبقى التمر المجفف سليمًا مدة طويلة؟

الإجابة: لأن الكائنات الدقيقة تحتاج إلى الماء



جيش الحصن الأبيض

قصة رمزية الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 جسم الطالب زاهر حصنٌ، والطبيبة أسماء في المركز الصحي

في الصباح، عطس زميل زاهر في الصف دون أن يغطي فمه. طارت في الهواء قطرات صغيرة جدًّا، تحمل جيشًا خفيًّا من **الفيروسات**. دخل بعضها أنف زاهر... وبدأت المعركة داخل **حصنه**؛ جسمه.

الغزو

بعد يومين، شعر زاهر بالحمّى والصداع وسيلان الأنف. أخذته أمه إلى **المركز الصحي**. قالت الطبيبة أسماء: «إنها **الإنفلونزا**. سببها **فيروس**. والكائن الدقيق الذي يسبب المرض نسميه **مسبب المرض**».

طلب الدواء

قالت الأم: «أعطيه **مضادًّا حيويًّا** ليشفى بسرعة». قالت الطبيبة: «لا يا أم زاهر. **المضاد الحيوي** **دواء يقتل البكتيريا ولا يؤثر في الفيروسات**. والإنفلونزا والزكام **فيروسية**، فلا يعالجها المضاد الحيوي. سيحتاج إلى الراحة والسوائل، وجسمه سيقاوم».

> 💡 المضادات الحيوية تقتل البكتيريا ولا تؤثر في الفيروسات؛ لذلك لا تعالج الزكام والإنفلونزا.

❀ ❀ ❀

أعداء آخرون

في غرفة الانتظار، رأى زاهر لوحة تعرض **مسببات الأمراض**:

«**الفيروسات**: الإنفلونزا والزكام.

البكتيريا: **السل**، و**التسمم الغذائي** الذي يأتي من طعام ملوث أو غير مطبوخ جيدًا.

الفطريات: **القدم الرياضي**، حكة بين أصابع القدمين تحب الرطوبة».

قال زاهر: «إذن أنواع الكائنات الدقيقة كلها فيها من يسبب المرض».

أسوار الحصن

قبل أن يخرج، قالت الطبيبة: «الأفضل من العلاج **الوقاية**. ابنِ حول حصنك أسوارًا قوية:

السور الأول: **غسل اليدين بالماء والصابون**، خاصة قبل الأكل وبعد دورة المياه.

السور الثاني: **تغطية الفم عند العطاس** بمنديل أو بالمرفق.

السور الثالث: **التطعيم**؛ أي **إعطاء لقاح يكسب الجسم مناعة**. اللقاح يعرّف جسمك على العدو قبل أن يأتي، فيستعد له.

السور الرابع: **طهي الطعام جيدًا**، لتقتل البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي».

> 💡 الوقاية: غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم عند العطاس، والتطعيم، وطهي الطعام جيدًا.

❁ ❁ ❁

النصر

بعد أسبوع، انتصر جسم زاهر على الفيروس، وعاد إلى المدرسة. وفي الإذاعة الصباحية، وقف يتحدث عن تجربته: «تعلمت أن الإنفلونزا فيروسية، وأن المضاد الحيوي لا يعالجها. وتعلمت أن أبني أسوار حصني: أغسل يديّ، وأغطي فمي عند العطاس، وآخذ التطعيم، وآكل طعامًا مطبوخًا جيدًا».

وفي آخر الصف، أخرج زميله منديلًا وغطى فمه حين عطس. ابتسم زاهر: سور جديد قد بُني.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مسبب المرض
كائن دقيق يسبب المرض

التطعيم
إعطاء لقاح يكسب الجسم مناعة

المضاد الحيوي
دواء يقتل البكتيريا ولا يؤثر في الفيروسات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعض الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض وتسمى مسببات الأمراض
- ✔ الإنفلونزا والزكام تسببها فيروسات
- ✔ السل والتسمم الغذائي تسببها بكتيريا، والقدم الرياضي تسببه فطريات
- ✔ المضاد الحيوي يقتل البكتيريا ولا يؤثر في الفيروسات، فلا يعالج الزكام والإنفلونزا
- ✔ الوقاية: غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم عند العطاس، والتطعيم، وطهي الطعام جيدًا
- ✔ التطعيم إعطاء لقاح يكسب الجسم مناعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل يعالج المضاد الحيوي الإنفلونزا؟

الإجابة: لا، لأنها فيروسية

٢. اذكر طريقة للوقاية؟

الإجابة: غسل اليدين أو التطعيم

٣. ما الذي يسبب التسمم الغذائي؟

الإجابة: البكتيريا

٤. ما التطعيم؟

الإجابة: إعطاء لقاح يكسب الجسم مناعة

٥. ما الذي يسبب القدم الرياضي؟

الإجابة: الفطريات



جولة في مصنع ورقة النعناع

رحلة خيالية الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الطالب فيصل والمرشدة «خليّة» داخل ورقة نعناع

وضع فيصل ورقة نعناع رقيقة تحت المجهر الضوئي في المختبر. رأى مربعات صغيرة مصفوفة كالطوب. قالت المعلمة: «هذه خلايا. والخلية وحدة بناء الكائن الحي؛ كما يبنى البيت من الطوب، يبنى النبات من الخلايا. وكل الخلايا تُرى بالمجهر الضوئي».

اقترب فيصل أكثر... وفجأة وجد نفسه صغيرًا جدًّا، يقف أمام خلية ضخمة! وخرجت من بابها مرشدة لطيفة: «أهلًا! أنا خليّة. تفضّل في جولة داخل مصنعي».

السور: الجدار الخلوي

لمس فيصل الحائط الخارجي: «إنه قاسٍ!». قالت خليّة: «هذا الجدار الخلوي، مصنوع من مادة اسمها السليلوز. يدعم الخلية ويعطيها شكلًا ثابتًا؛ لذلك خلايا النبات مربعة ومنتظمة».

البوابة: الغشاء

ثم عبرا طبقة رقيقة تحت الجدار مباشرة. قالت: «هذا غشاء الخلية، هو الحارس. يتحكم في دخول المواد وخروجها؛ يسمح للماء والغذاء بالدخول، ويُخرج الفضلات».

❁ ❁ ❁

الساحة: السيتوبلازم

دخلا إلى سائل هلامي يملأ الخلية. قالت: «هذا السيتوبلازم. هنا تحدث التفاعلات الكيميائية، كأنه أرض المصنع حيث يعمل الجميع».

مكتب المدير: النواة

وصلا إلى كرة كبيرة داكنة. قالت خليّة باحترام: «هذه النواة، مكتب المدير. تتحكم في أنشطة الخلية كلها، وفيها التعليمات التي تقول لكل جزء ماذا يفعل».

الألواح الشمسية: البلاستيدات الخضراء

ثم رأى فيصل حبيبات خضراء كثيرة تلمع. قالت: «هذه البلاستيدات الخضراء، فيها الكلوروفيل. هي التي تقوم بالبناء الضوئي؛ تأخذ ضوء الشمس وتصنع الغذاء. هي سبب اللون الأخضر للنعناع».

الخزان: الفجوة العصارية

وفي وسط الخلية، رأى كيسًا كبيرًا جدًّا مليئًا بالسائل. قالت: «هذه **الفجوة العصارية الكبيرة**، خزان الماء والأملاح. حين تمتلئ، تضغط على الجدار، فتبقى الورقة مشدودة نضرة. وحين يقل الماء، تذبل».

> 💡 أجزاء الخلية النباتية: جدار خلوي، وغشاء خلوي، وسيتوبلازم، ونواة، وفجوة عصارية كبيرة، وبلاستيدات خضراء.

❁ ❁ ❁

العودة

عاد فيصل إلى حجمه، ووجد نفسه أمام المجهر. سألته المعلمة: «أين يحدث البناء الضوئي في الخلية؟». قال: «في **البلاستيدات الخضراء**». «وما الجزء الذي يتحكم في الخلية؟». «**النواة**، مكتب المديرا».

ثم قالت المعلمة: «وفي الدرس القادم، سنزور **خلية حيوانية**، وسترى ما الذي ينقصها». وعرف فيصل، وهو يشمّ رائحة النعناع، أن في كل ورقة ملايين المصانع الصغيرة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدار الخلوي
من السليلوز، يدعم الخلية ويعطيها شكلًا ثابتًا

غشاء الخلية
يتحكم في دخول المواد وخروجها

النواة
تتحكم في أنشطة الخلية

البلاستيدات الخضراء
تقوم بالبناء الضوئي

السيتوبلازم
تحدث فيه التفاعلات الكيميائية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخلية وحدة بناء الكائن الحي، وتُرى بالمجهر الضوئي
- ✔ الخلية النباتية تتميز بجدار خلوي وبلاستيدات خضراء وفجوة عصارية كبيرة
- ✔ الجدار الخلوي من السليلوز، يدعم الخلية ويعطيها شكلًا ثابتًا
- ✔ غشاء الخلية يتحكم في دخول المواد وخروجها
- ✔ السيتوبلازم تحدث فيه التفاعلات الكيميائية، والنواة تتحكم في أنشطة الخلية
- ✔ البلاستيدات الخضراء تقوم بالبناء الضوئي
- ✔ أجزاء الخلية النباتية: جدار، وغشاء، وسيتوبلازم، ونواة، وفجوة كبيرة، وبلاستيدات خضراء

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يحدث البناء الضوئي في الخلية؟

الإجابة: البلاستيدات الخضراء

٢. ما الجزء الذي يتحكم في الخلية؟

الإجابة: النواة

٣. ممّ يتكون الجدار الخلوي؟

الإجابة: السليلوز

٤. ما وظيفة غشاء الخلية؟

الإجابة: يتحكم في دخول المواد وخروجها

٥. بماذا نرى الخلايا؟

الإجابة: بالمجهر الضوئي



التوأمان المختلفان

حكاية مقارنة الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 خلية نباتية من ورقة سبانخ، وخلية حيوانية من باطن خد الطالب يحيى، تلتقيان تحت المجهر

في مختبر المدرسة، مسح يحيى باطن خده بعود قطني نظيف، ووضعه على شريحة زجاجية، وأضاف قطرة صبغة زرقاء. ووضعت زميلته رنا بجانبها شريحة من ورقة **سبانخ**. وتحت المجهر، التقت خليتان لأول مرة.

التعارف

قالت **الخلية النباتية** من السبانخ: «مرحبًا! أنا خلية نباتية. شكلي مربع ثابت، وعندي جدار قوي». نظرت إلى الخلية الأخرى: «لكن... أين جدارك؟ وشكلك غريب، مستدير وغير منتظم!».

قالت **الخلية الحيوانية** من خد يحيى: «أنا **خلية حيوانية**. **ليس لي جدار خلوي**، لذلك **شكلي غير ثابت**. أنا مرنة».

ما نتشابه فيه

قالت الخلية النباتية: «لنقارن. هل عندك **غشاء**؟». «نعم، غشاء يتحكم في دخول المواد وخروجها، مثلك».

«و**سيتوبلازم**؟». «نعم، فيه التفاعلات».

«و**نواة**؟». «طبعًا! تتحكم في أنشطتي».

ثم قالت الخلية الحيوانية: «وعندي شيء آخر مهم: **الميتوكوندريا**. فيها **يحدث التنفس لإنتاج الطاقة**. أنا خلية من فم يحيى، أحتاج طاقة لأعمل».

قالت الخلية النباتية: «وأنا عندي ميتوكوندريا أيضًا! فالنبات يتنفس مثلكم».

❁ ❁ ❁

ما نختلف فيه

قالت الخلية النباتية بفخر: «لكن عندي ثلاثة أشياء ليست عندك:

جدار خلوي من السليلوز يعطيني شكلًا ثابتًا.

بلاستيدات خضراء أصنع بها غذائي بالبناء الضوئي.

و**فجوة عصارية كبيرة** تملأ وسطي».

قالت الخلية الحيوانية: «صحيح. **لا جدار خلوي** عندي، و**لا بلاستيدات خضراء**؛ فالحيوان لا يصنع غذاءه، بل يأكله. و**فجواتي صغيرة إن وجدت**».

> 💡 مشترك بين الخليتين: غشاء، وسيتوبلازم، ونواة، وميتوكوندريا. في النباتية فقط: جدار خلوي، وبلاستيدات خضراء، وفجوة كبيرة. الحيوانية: شكل غير ثابت وفجوات صغيرة إن وجدت.

الصداقة

قالت الخلية النباتية: «إذن نحن مختلفتان، لكننا متشابهتان أيضًا». قالت الحيوانية: «كلانا **خلية**، وحدة بناء الكائن الحي. أنت تبنين السبانخ، وأنا أبني يحيى».

❁ ❁ ❁

تقرير المختبر

رسم يحيى ورنا الخليتين في دفتر المختبر، وكتبا جدول مقارنة. سألتهما المعلمة: «هل للخلية الحيوانية جدار خلوي؟». قال يحيى: «**لا**، لذلك شكلها غير ثابت». «وأين يحدث التنفس في الخلية؟». قالت رنا: «في **الميتوكوندريا**، في الخليتين كلتيهما».

وفي طريق العودة، أكل يحيى سلطة السبانخ، وقال ضاحكًا: «الآن خلايا السبانخ ستلتقي خلاياي من جديد!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الميتوكوندريا
يحدث فيها التنفس لإنتاج الطاقة

الخلية الحيوانية
خلية بلا جدار خلوي ولا بلاستيدات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخلية الحيوانية تحتوي على غشاء وسيتوبلازم ونواة، ولا تحتوي على جدار خلوي أو بلاستيدات خضراء
- ✔ المشترك بين الخليتين: غشاء وسيتوبلازم ونواة وميتوكوندريا
- ✔ النباتية فقط: جدار خلوي وبلاستيدات خضراء وفجوة كبيرة
- ✔ الحيوانية شكلها غير ثابت وفجواتها صغيرة إن وجدت
- ✔ الميتوكوندريا يحدث فيها التنفس لإنتاج الطاقة
- ✔ الحيوان لا يصنع غذاءه لأن خلاياه بلا بلاستيدات خضراء

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل للخلية الحيوانية جدار خلوي؟

الإجابة: لا

٢. أين يحدث التنفس في الخلية؟

الإجابة: الميتوكوندريا

٣. اذكر جزأين مشتركين بين الخليتين

الإجابة: الغشاء والنواة

٤. لماذا شكل الخلية الحيوانية غير ثابت؟

الإجابة: لأنها بلا جدار خلوي

٥. ما الأجزاء الموجودة في الخلية النباتية فقط؟

الإجابة: الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء والفجوة الكبيرة

الفريق الذي بنى إنسانًا

قصة رمزية الوحدة الرابعة: الخلايا والكائنات الحية

👥 الطالبة لطيفة تبني نموذجًا بالمكعبات، ومعلمتها الأستاذة حنان

أحضرت الأستاذة حنان صندوقًا مليئًا بالمكعبات الصغيرة إلى الصف، وقالت: «كل مكعب يمثّل **خلية**. والآن، يا لطيفة، ابني لي إنسانًا!». ضحكت لطيفة: «من مكعبات صغيرة؟». قالت: «نعم. فجسمك يُبنى بهذه الطريقة تمامًا، **مستوى بعد مستوى**».

المستوى الأول: الخلية

أمسكت لطيفة مكعبًا أحمر واحدًا. قالت الأستاذة: «هذه **خلية عضلية**. وحدها صغيرة وضعيفة».

المستوى الثاني: النسيج

جمعت لطيفة عشرين مكعبًا أحمر متشابهًا، وصفّتها معًا. قالت الأستاذة: «الآن صنعتِ **نسيجًا**: **مجموعة خلايا متشابهة تؤدي وظيفة واحدة**. هذا **نسيج عضلي**، وظيفته الانقباض».

المستوى الثالث: العضو

ثم أضافت لطيفة مكعبات أخرى: صفراء (نسيج عصبي)، وزرقاء (نسيج يبطّن)، وشكّلت منها قلبًا. قالت الأستاذة: «هذا **عضو**: **مجموعة أنسجة تعمل معًا**. إنه **القلب**».

المستوى الرابع والخامس

ثم وصلت لطيفة القلب بأنابيب من المكعبات تمثل الأوعية الدموية. قالت الأستاذة: «القلب مع الأوعية الدموية هو **الجهاز الدوري**. ومع بقية الأجهزة يتكون **الكائن الحي**: **الإنسان**».

💡 مستويات التنظيم: خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز ← كائن حي. مثال: خلية عضلية ← نسيج عضلي ← القلب ← الجهاز الدوري ← الإنسان.

❁ ❁ ❁

الخلايا المتخصصة

ثم أخرجت الأستاذة بطاقات عليها صور خلايا مختلفة. قالت: «ليست كل الخلايا متشابهة. بعضها **متخصص**؛ أي **له تركيب يناسب وظيفة محددة**. تعالوا نتعرف عليها».

البطاقة الأولى: خلية حمراء على شكل قرص. «هذه **خلية الدم الحمراء**، **تنقل الأكسجين**. ومن عجائبها أنها **لا نواة لها**؛ لتتسع لأكسجين أكثر».

البطاقة الثانية: خلية طويلة جدًّا لها فروع. «هذه **الخلية العصبية**، **طويلة** لتنقل **الإشارات** من الدماغ إلى أطراف الجسم بسرعة».

البطاقة الثالثة: خلية نباتية لها امتداد طويل كالشعرة. «هذه **خلية الشعيرة الجذرية**، تمتد في التربة **لتمتص الماء**؛ وطولها يزيد مساحة الامتصاص».

البطاقة الرابعة: خلية عليها شعيرات صغيرة جدًّا تتحرك. «وهذه **الخلية الهدبية**، في **القصبة الهوائية**. أهدابها **تحرك المخاط** الذي يلتقط الغبار والجراثيم، وتدفعه بعيدًا عن الرئتين».

❁ ❁ ❁

السؤال الأخير

قالت الأستاذة: «يا لطيفة، ما المستوى الذي يلي النسيج؟». قالت: «**العضو**». «وما وظيفة الخلية العصبية؟». «**نقل الإشارات العصبية**».

ثم نظرت لطيفة إلى يدها وقالت: «إذن يدي هذه بُنيت من ملايين الخلايا، كل منها تعرف عملها... مثل المكعبات التي لم تكن شيئًا وحدها، ثم صارت إنسانًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النسيج
مجموعة خلايا متشابهة تؤدي وظيفة واحدة

العضو
مجموعة أنسجة تعمل معًا

الخلية المتخصصة
خلية لها تركيب يناسب وظيفة محددة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تنتظم الكائنات الحية في مستويات: خلية ← نسيج ← عضو ← جهاز ← كائن حي
- ✔ النسيج مجموعة خلايا متشابهة تؤدي وظيفة واحدة، والعضو مجموعة أنسجة تعمل معًا
- ✔ مثال: خلية عضلية ← نسيج عضلي ← القلب ← الجهاز الدوري ← الإنسان
- ✔ الخلية المتخصصة لها تركيب يناسب وظيفة محددة
- ✔ خلية الدم الحمراء تنقل الأكسجين ولا نواة لها، والخلية العصبية طويلة تنقل الإشارات
- ✔ خلية الشعيرة الجذرية تمتص الماء، والخلية الهدبية تحرك المخاط في القصبة الهوائية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المستوى الذي يلي النسيج؟

الإجابة: العضو

٢. ما وظيفة الخلية العصبية؟

الإجابة: نقل الإشارات العصبية

٣. رتب: عضو، خلية، جهاز، نسيج

الإجابة: خلية، نسيج، عضو، جهاز

٤. ما الخلية التي لا نواة لها؟

الإجابة: خلية الدم الحمراء

٥. ما وظيفة الخلية الهدبية؟

الإجابة: تحرك المخاط في القصبة الهوائية



الدرس ٥-١ · الصخور والمعادن والتربة

كيس الحجارة الملوّنة

قصة رحلة الوحدة الخامسة: الأرض

👥 الطالب حارث يجمع الحجارة في وادٍ في الداخلية، وعمه الجيولوجي حمود

في رحلة إلى وادٍ في محافظة الداخلية، ملأ حارث كيسًا بالحجارة الملونة. وفي البيت أفرغها أمام عمه حمود، الذي يعمل **جيولوجيًّا**. قال: «يا عمي، انظر إلى كنوزي!». ابتسم العم: «لنفرزها كما يفعل العلماء».

الصخر والمعدن

أمسك العم حجرًا رماديًّا فيه نقاط بيضاء ولامعة وداكنة. قال: «هذا **صخر**. و**الصخر خليط من معدن أو أكثر**. هذه النقاط الصغيرة هي **المعادن**».

ثم أمسك حجرًا شفافًا يشبه الزجاج، له وجوه مستوية: «أما هذا فـ**معدن** واحد، اسمه **الكوارتز**. و**المعدن** **مادة طبيعية صلبة لها تركيب كيميائي محدد**. **الكوارتز معدن شائع وصلب**».

قال حارث: «إذن **الصخور تتكون من المعادن**، كما تتكون الكعكة من الطحين والسكر والبيض!». ضحك العم: «تشبيه جميل».

❁ ❁ ❁

كيف نعرف المعادن؟

أخرج العم من حقيبته عدسة مكبرة ومسمارًا وقطعة خزف بيضاء. قال: «للمعادن **خصائص** نعرفها بها:

اللون: انظر، هذا أبيض، وهذا أخضر.

البريق: لمعانه في الضوء. الكوارتز يلمع كالزجاج، وهذا الحجر الداكن يلمع كالفلز.

الصلادة: مدى قساوته. حاول أن تخدش الكوارتز بالمسمار». حاول حارث، فلم يُخدش. ثم خدش حجرًا أبيض طريًّا بسهولة. قال العم: «الكوارتز **صلادته** عالية.

و**شكل البلورة**: انظر إلى الكوارتز بالعدسة؛ له وجوه مستوية منتظمة، كالمنشور».

> 💡 خصائص المعادن: اللون، والبريق، والصلادة، وشكل البلورة.

القشرة الأرضية

سأل حارث: «من أين تأتي كل هذه الصخور؟». قال العم: «الأرض التي نقف عليها، **القشرة الأرضية**، **تتكون من صخور**. الجبال صخور، وتحت البيوت صخور، وتحت البحار صخور».

❁ ❁ ❁

التربة

ثم أفرغ حارث آخر ما في كيسه: حفنة من التراب البني. قال: «وهذه؟». قال العم: «هذه **التربة**. وهي **طبقة سطحية من فتات الصخور والمواد العضوية**».

وضع العم التربة في كأس ماء وحرّكها، ثم تركها تهدأ. بعد ساعة، رأى حارث طبقات: حبيبات صخور في القاع، وفوقها طين ناعم، وعلى السطح قطع صغيرة من أوراق ميتة، وفقاعات صعدت أول الأمر.

قال العم: «انظر: **التربة** تتكون من **صخور مفتتة** (الحبيبات)، و**مواد عضوية** (بقايا النباتات)، و**ماء**، و**هواء** (الفقاعات التي خرجت)».

الفرز النهائي

وضع حارث ثلاث بطاقات على الطاولة: **معادن**: الكوارتز. **صخور**: الحجر الرمادي المنقط وغيره. **تربة**: الحفنة البنية.

قال العم: «أحسنت. وتذكر الفرق: المعدن مادة واحدة لها تركيب محدد، والصخر خليط من معادن، والتربة فتات صخور مع مواد عضوية وماء وهواء».

ووضع حارث الكوارتز اللامع على رفّ غرفته، وكتب تحته: «معدن... صلب... يلمع كالزجاج».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعدن
مادة طبيعية صلبة لها تركيب كيميائي محدد

الصخر
خليط من معدن أو أكثر

التربة
طبقة سطحية من فتات الصخور والمواد العضوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتكون القشرة الأرضية من صخور، والصخور مكونة من معادن
- ✔ المعدن مادة طبيعية صلبة لها تركيب كيميائي محدد
- ✔ الصخر خليط من معدن أو أكثر
- ✔ التربة تتكون من صخور مفتتة ومواد عضوية وماء وهواء
- ✔ خصائص المعادن: اللون والبريق والصلادة وشكل البلورة
- ✔ الكوارتز معدن شائع وصلب

🤔 أسئلة صغيرة

١. مم تتكون الصخور؟

الإجابة: من المعادن

٢. اذكر خاصية للمعادن؟

الإجابة: الصلادة أو اللون أو البريق

٣. مم تتكون التربة؟

الإجابة: صخور مفتتة ومواد عضوية وماء وهواء

٤. ما المعدن؟

الإجابة: مادة طبيعية صلبة لها تركيب كيميائي محدد

٥. اذكر معدنًا شائعًا صلبًا

الإجابة: الكوارتز



الدرس ٥-٢ · التربة

ثلاثة أحواض وحديقة المدرسة

قصة مشروع زراعي الوحدة الخامسة: الأرض

👥 فريق الحديقة المدرسية: ميثاء وراشد وأمل، والمزارع العم سليمان

قررت المدرسة زراعة حديقة صغيرة، وطلبت من فريق العلوم أن يختار **أفضل تربة**. أحضر العم سليمان، المزارع المتطوع، ثلاثة أكياس من التربة: واحدة من الشاطئ، وواحدة من قاع وادٍ، وواحدة من مزرعته.

الفحص باليد

قال العم: «افركوا كل تربة بين أصابعكم». فركت ميثاء الأولى: «خشنة! حبيباتها كبيرة، تسقط من يدي». قال العم: «هذه **التربة الرملية**، **حبيباتها كبيرة**».

فرك راشد الثانية بعد أن بللها: «لزجة! ناعمة جدًّا، تلتصق بأصابعي». قال: «هذه **التربة الطينية**، **حبيباتها صغيرة جدًّا**».

وفركت أمل الثالثة: «ناعمة قليلًا، وفيها بقايا أوراق داكنة، ورائحتها جميلة». قال: «هذه **التربة الطمية**، **خليط مناسب** من الرمل والطين، ومعها **الدبال**».

❁ ❁ ❁

تجربة التصريف

أحضر الفريق ثلاثة أقماع، ووضعوا في كل منها الكمية نفسها من تربة، وتحتها كأس. ثم صبّوا الكمية نفسها من الماء في كل قمع، وشغّلوا ساعة الإيقاف. (قالت ميثاء: «تجربة عادلة: نغير نوع التربة فقط!»).

النتائج:

الرملية: نزل الماء بسرعة كبيرة، وامتلأت الكأس في أقل من دقيقة.

الطينية: نزل الماء ببطء شديد، وبقي معظمه فوق التربة.

الطمية: نزل بعض الماء، وبقي جزء مناسب في التربة.

قال العم: «هذا **تصريف الماء**. **حجم الحبيبات** يؤثر فيه. بين حبيبات الرمل الكبيرة فراغات واسعة، فيمر الماء بسرعة. وحبيبات الطين صغيرة متلاصقة، **فتحتفظ بالماء**».

💡 الرملية: حبيبات كبيرة وتصريف سريع، جافة وفقيرة بالمغذيات. الطينية: حبيبات صغيرة جدًّا تحتفظ بالماء، لزجة وقد تغمرها المياه. الطمية: خليط مناسب وخصب، الأفضل للزراعة.

عيوب كل تربة

قال راشد: «إذن الرملية جيدة لأنها لا تغرق!». قال العم: «لكنها **جافة**، ويهرب منها الماء والأملاح بسرعة، فهي **فقيرة بالمغذيات**. والطينية **لزجة**، و**قد تغمرها المياه** فتختنق الجذور. أما الطميية فتحفظ ماءً كافيًا، وتصرّف الزائد».

❁ ❁ ❁

سر الدبال

سألت أمل: «وما هذه القطع الداكنة في الطميية؟». قال العم: «هذا **الدبال**: **مادة عضوية متحللة تزيد خصوبة التربة**؛ بقايا أوراق ونباتات حللتها الكائنات الدقيقة. هو غذاء للنبات، ويحسّن التربة».

القرار

اجتمع الفريق، وكتبوا تقريرهم: «**أي تربة تصرّف الماء أسرع؟** الرملية. **أفضل تربة للزراعة؟** الطميية». ثم زرعوا شتلات الطماطم والنعناع في التربة الطميية، وأضافوا إليها دبالًا.

وبعد شهر، أخضرت الحديقة. قال العم سليمان: «الأرض الطيبة يخرج نباتها بإذن ربه... وأنتم عرفتم كيف تختارونها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التربة الرملية
حبيبات كبيرة وتصريف سريع للماء

التربة الطينية
حبيبات صغيرة جدًّا تحتفظ بالماء

التربة الطميية
خليط مناسب وخصب للزراعة

الدبال
مادة عضوية متحللة تزيد خصوبة التربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تختلف أنواع التربة حسب حجم حبيباتها: الرملية والطينية والطميية
- ✔ حجم الحبيبات يؤثر في تصريف الماء وخصوبة التربة
- ✔ الرملية حبيباتها كبيرة وتصريفها سريع، جافة وفقيرة بالمغذيات
- ✔ الطينية حبيباتها صغيرة جدًّا تحتفظ بالماء، لزجة وقد تغمرها المياه
- ✔ الطميية خليط مناسب وخصب، وهي الأفضل للزراعة
- ✔ الدبال مادة عضوية متحللة تزيد خصوبة التربة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي تربة تصرّف الماء أسرع؟

الإجابة: الرملية

٢. أفضل تربة للزراعة؟

الإجابة: الطميية

٣. لماذا تحتفظ التربة الطينية بالماء؟

الإجابة: لأن حبيباتها صغيرة جدًّا

٤. ما الدبال؟

الإجابة: مادة عضوية متحللة تزيد خصوبة التربة

٥. ما عيب التربة الرملية؟

الإجابة: جافة وفقيرة بالمغذيات



الدرس ٥-٣ · الصخور النارية

توأما النار: جرانيت وبازلت

حكاية الوحدة الخامسة: الأرض

👥 صخرتان توأمان ولدتا من الصهارة نفسها، وطالب يجدهما في رحلة إلى الجبال

قبل ملايين السنين، في أعماق الأرض، كانت هناك بحيرة حمراء ملتهبة من **الصهارة**: **صخور منصهرة في باطن الأرض**. وفي داخلها، كانت قطرتان من الصهارة صديقتين حميمتين: **جرنا** و**بزلا**.

الافتراق

في يوم من الأيام، اهتزت الأرض، وانفتح شق في سطحها. اندفعت **بزلا** مع الصهارة إلى الأعلى، حتى خرجت من فوهة **بركان** إلى السطح. صارت تسمى **حممًا** (**لابة**): **صهارة تخرج إلى السطح**.

أما **جرنا**، فبقيت في الأعماق، محبوسة تحت طبقات الصخور.

بزلا: البرودة السريعة

على السطح، كان الهواء باردًا، فبردت بزلا **بسرعة كبيرة**؛ في أيام قليلة صارت صخرًا صلبًا. ولأنها بردت بسرعة، لم يكن لدى معادنها وقت لتتجمع، **فكانت بلوراتها صغيرة** جدًّا لا تكاد تُرى. صارت صخرًا داكنًا اسمه **البازلت**.

جرنا: البرودة البطيئة

أما جرنا، فبردت في باطن الأرض **ببطء شديد**، على مدى آلاف السنين. وكان لدى معادنها وقت طويل لتتجمع وتنمو، **فكانت بلوراتها كبيرة** واضحة، بألوان مختلفة. صارت صخرًا مرقّطًا اسمه **الجرانيت**.

> 💡 الصخور النارية تتكون من تبرد الصهارة. جوفية: تبرد ببطء داخل الأرض، بلورات كبيرة (الجرانيت). سطحية (بركانية): تبرد بسرعة، بلورات صغيرة (البازلت).

❁ ❁ ❁

اللقاء بعد ملايين السنين

مرت ملايين السنين، وارتفعت الجبال، وأزالت الأمطار والرياح الصخور التي فوق جرنا، فظهرت على سطح الأرض. وفي رحلة مدرسية، وجد الطالب سيف الصخرتين في وادٍ واحد.

أخذهما إلى معلمه، فنظر إليهما بالعدسة: «هذا **جرانيت**، صخر ناري ذو **بلورات كبيرة**. وهذا **بازلت**، صخر ناري ذو **بلورات صغيرة**».

سأل سيف: «لماذا بلورات الجرانيت كبيرة؟». قال المعلم: «**لأنه برد ببطء داخل الأرض**؛ فكان للبلورات وقت لتنمو. والبازلت مثال على **صخر ناري سطحي**؛ برد بسرعة».

كنز عُمان

ثم قال المعلم: «وفي جبال عُمان كنز صخري يأتي العلماء من أنحاء العالم لرؤيته: **صخور الأفيوليت**. وهي صخور من قاع محيط قديم ومن الوشاح، ارتفعت إلى السطح. **صخور الأفيوليت في جبال عُمان مثال مهم عالميًّا**».

نظر سيف إلى الصخرتين، وقال: «جاءتا من النار نفسها... وافترقتا، ثم التقتا هنا في يدي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصهارة
صخور منصهرة في باطن الأرض

الحمم (اللابة)
صهارة تخرج إلى السطح

الجرانيت
صخر ناري ذو بلورات كبيرة

البازلت
صخر ناري ذو بلورات صغيرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتكون الصخور النارية من تبرد الصهارة
- ✔ إذا بردت الصهارة ببطء في باطن الأرض كانت بلوراتها كبيرة، وإذا بردت بسرعة على السطح كانت صغيرة
- ✔ الصخور الجوفية تبرد ببطء داخل الأرض، مثل الجرانيت ذي البلورات الكبيرة
- ✔ الصخور السطحية (البركانية) تبرد بسرعة، مثل البازلت ذي البلورات الصغيرة
- ✔ الحمم (اللابة) صهارة تخرج إلى السطح
- ✔ صخور الأفيوليت في جبال عُمان مثال مهم عالميًّا

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا بلورات الجرانيت كبيرة؟

الإجابة: لأنه برد ببطء داخل الأرض

٢. مثال على صخر ناري سطحي؟

الإجابة: البازلت

٣. ما الصهارة؟

الإجابة: صخور منصهرة في باطن الأرض

٤. ما الحمم؟

الإجابة: صهارة تخرج إلى السطح

٥. كيف تتكون الصخور النارية؟

الإجابة: من تبرد الصهارة



الدرس ٥-٤ · الصخور الرسوبية

رحلة حبة الرمل من الجبل إلى البحر

قصة على لسان حبة رمل — الوحدة الخامسة: الأرض

👥 حبة رمل اسمها «رُميلة» تحكي رحلتها الطويلة

أنا **رُميلة**، حبة رمل صغيرة. قد لا تصدقون، لكني كنت يومًا جزءًا من **جبل** عظيم في عُمان! وهذه قصتي، وقصة الصخر الذي صرت جزءًا منه.

المرحلة الأولى: التجوية

كنت جزءًا من صخرة كبيرة على قمة الجبل. في النهار، تسخن الصخرة في الشمس، وفي الليل تبرد. ونزل المطر، وتسرّب إلى الشقوق. ومع السنين، تشققت الصخرة، وتكسرت، وانفصلتُ عنها. هذه **التجوية**: **تفتت الصخور**.

المرحلة الثانية: التعرية والنقل

ثم جاء **سيل** في الوادي بعد مطر غزير، فحملني مع ملايين الحبات والحصى. تدحرجتُ واصطدمت، حتى صرت ناعمة مستديرة. وفي أيام أخرى، حملتني **الرياح** في الصحراء. هذه **التعرية**: **نقل الفتات بالماء والرياح**.

❁ ❁ ❁

المرحلة الثالثة: الترسيب

وصل الوادي إلى **البحر**. هناك، هدأ الماء، فلم يعد يستطيع حملي، فنزلت إلى القاع واستقررت. وجاءت بعدي حبات أخرى فوقي، ثم طين، ثم رمل، **طبقة فوق طبقة**. هذا **الترسيب**: **استقرار الفتات في طبقات**.

وفي قاع البحر، كانت معنا أصداف كائنات بحرية ماتت، استقرت في طبقات أيضًا.

المرحلة الرابعة: الانضغاط والتماسك

مرت آلاف السنين، وتراكمت فوقي طبقات كثيرة جدًّا وثقيلة. **انضغطتُ** مع أخواتي، وخرج الماء من بيننا، وترسبت مواد طبيعية بيننا **كالإسمنت**، فـ**تماسكنا**. صرنا صخرًا صلبًا!

> 💡 مراحل تكوّن الصخور الرسوبية: تجوية ← تعرية ونقل ← ترسيب في طبقات ← انضغاط وتماسك.

❁ ❁ ❁

عائلة الصخور الرسوبية

صرت أنا وأخواتي **الحجر الرملي**؛ صخر من حبات الرمل المتماسكة.

والطين الناعم الذي فوقنا صار **الطفل** (**الصلصال**).

والأصداف البحرية التي تراكمت، صارت **الحجر الجيري**: **صخر رسوبي من أصداف الكائنات البحرية**.

وفي داخل طبقاتنا، حُفظت آثار أصداف وأسماك قديمة... نسميها **الأحافير**. **نجد الأحافير غالبًا في الصخور الرسوبية**، لأنها تتكون بهدوء دون نار تحرق ما فيها.

اليوم

وبعد ملايين السنين، ارتفعت الأرض، وصار قاع البحر القديم جبالًا. واليوم، يمر بي الطلاب في رحلاتهم، ويرون **الطبقات** واضحة في الجبال كصفحات كتاب. ويجدون أحيانًا صدفة متحجرة على قمة جبل، فيتعجبون: «كيف وصل البحر إلى هنا؟».

وأنا أبتسم في صمت... فقد كنت هناك.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التجوية
تفتت الصخور

التعرية
نقل الفتات بالماء والرياح

الترسيب
استقرار الفتات في طبقات

الحجر الجيري
صخر رسوبي من أصداف الكائنات البحرية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتكون الصخور الرسوبية من ترسب فتات الصخور وبقايا الكائنات في طبقات، ثم انضغاطها وتماسكها عبر زمن طويل
- ✔ مراحلها: تجوية، ثم تعرية ونقل، ثم ترسيب في طبقات، ثم انضغاط وتماسك
- ✔ التجوية تفتت الصخور، والتعرية نقل الفتات بالماء والرياح
- ✔ الترسيب استقرار الفتات في طبقات
- ✔ أمثلة: الحجر الرملي، والحجر الجيري من أصداف الكائنات البحرية، والطفل (الصلصال)
- ✔ نجد الأحافير غالبًا في الصخور الرسوبية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المرحلة التي تنقل الفتات؟

الإجابة: التعرية

٢. أين نجد الأحافير غالبًا؟

الإجابة: في الصخور الرسوبية

٣. رتب مراحل تكوّن الصخور الرسوبية

الإجابة: تجوية، تعرية، ترسيب، انضغاط وتماسك

٤. ممّ يتكون الحجر الجيري؟

الإجابة: من أصداف الكائنات البحرية

٥. ما التجوية؟

الإجابة: تفتت الصخور



الصخرة التي ذهبت إلى «الفرن»

حكاية الوحدة الخامسة: الأرض

👥 الحجر الجيري «جيرون» الذي يصبح رخامًا، يحكي لحفيدة النحات

في ورشة نحات قديم في مسقط، وقفت الطالبة نجلاء أمام لوح من **الرخام** الأبيض اللامع. لمسته، فسمعت صوتًا: «هل تعرفين أنني لم أكن رخامًا دائمًا؟».

الماضي

قال الرخام: «كان اسمي **جيرون**. كنت **حجرًا جيريًّا**؛ صخرًا رسوبيًّا من أصداف بحرية، هشًّا قليلًا، لونه رمادي باهت. وكنت أعيش بهدوء في طبقات الأرض».

الفرن العظيم

«ثم تحركت **القشرة الأرضية**، فدُفنت عميقًا، تحت جبال تتكون. هناك تعرضت إلى **حرارة** شديدة جدًّا من باطن الأرض، وإلى **ضغط** هائل من الصخور فوقي. كأنني في **فرن** ومكبس في الوقت نفسه!».

قالت نجلاء: «وهل ذُبتَ؟». قال: «**لا**! وهذا هو السر. الحرارة كانت شديدة، لكن **لم أنصهر**. لو انصهرت لصرت صهارة، ثم صخرًا ناريًّا. لكن معادني **تغيرت** وأعادت ترتيب نفسها، فصارت بلوراتي أكبر وأكثر لمعانًا، وصرت أقسى».

قال: «هذا **التحول**: **تغير الصخر بالحرارة والضغط دون انصهار**».

> 💡 الصخور المتحولة: تتكون عندما تتعرض صخور موجودة إلى حرارة وضغط شديدين دون أن تنصهر، فتتغير خصائصها.

❁ ❁ ❁

الإخوة المتحولون

قال الرخام: «ولي إخوة مرّوا بالتجربة نفسها:

أخي **الطفل** (الصلصال) الطري، صار **الإردواز**؛ صخرًا داكنًا ينقسم إلى ألواح رقيقة، كان الناس يكتبون عليه قديمًا.

وأخي **الحجر الرملي** صار **الكوارتزيت**؛ صخرًا قاسيًا جدًّا».

كتبت نجلاء في دفترها:

الحجر الجيري ← الرخام

الطفل ← الإردواز

الحجر الرملي ← الكوارتزيت

دورة الصخور

سألت نجلاء: «إذن كل صخر يمكن أن يتغير؟». قال الرخام: «نعم. الصخور النارية تتفتت فتصير رسوبية، والرسوبية تتحول بالحرارة والضغط، وإذا زادت الحرارة جدًّا انصهرت وصارت صهارة... الأرض لا تتوقف عن العمل».

❁ ❁ ❁

النحات

دخل الجد النحات، وبدأ يقطع لوح الرخام بعناية ليصنع منه نقشًا لمسجد جديد. قالت نجلاء: «جدي، هل تعرف أصل الرخام؟». قال: «أعرف أنه أجمل الأحجار». قالت: «**أصله الحجر الجيري**! تحول بالحرارة والضغط **دون أن ينصهر**».

ابتسم الجد: «إذن الضغط والحرارة صنعا منه شيئًا أجمل... مثل الإنسان الصبور».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحول
تغير الصخر بالحرارة والضغط دون انصهار

الرخام
صخر متحول أصله الحجر الجيري

الإردواز
صخر متحول أصله الطفل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتكون الصخور المتحولة عندما تتعرض صخور موجودة إلى حرارة وضغط شديدين دون أن تنصهر، فتتغير خصائصها
- ✔ التحول تغير الصخر بالحرارة والضغط دون انصهار
- ✔ الحجر الجيري يتحول إلى الرخام
- ✔ الطفل يتحول إلى الإردواز
- ✔ الحجر الرملي يتحول إلى الكوارتزيت
- ✔ لا ينصهر الصخر أثناء التحول

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أصل الرخام؟

الإجابة: الحجر الجيري

٢. هل ينصهر الصخر أثناء التحول؟

الإجابة: لا

٣. ما أصل الإردواز؟

الإجابة: الطفل

٤. ما الذي يسبب تحول الصخور؟

الإجابة: الحرارة والضغط الشديدان

٥. إلى ماذا يتحول الحجر الرملي؟

الإجابة: الكوارتزيت



المحار على قمة الجبل

قصة غموض الوحدة الخامسة: الأرض

👥 سعود وأخته رحاب في رحلة تخييم إلى الجبل، والمرشد الجيولوجي عبدالرحمن

في رحلة تخييم إلى أحد جبال عُمان، كانت رحاب تمشي بين الصخور، حين رأت شيئًا غريبًا في صخرة رمادية: شكل **صدفة محار** واضح، بخطوطه الدقيقة، لكنه حجر! صاحت: «سعود! صدفة بحرية على الجبل! كيف؟».

اقترب المرشد عبدالرحمن، وقال: «لقد وجدتِ **أحفورة**!».

ما الأحفورة؟

قال المرشد: «**الأحفورة** **بقايا أو أثر كائن حي عاش قديمًا**، وحُفظت في الصخور. وهذه الصدفة لكائن بحري عاش هنا قبل ملايين السنين، حين كان هذا المكان **قاع بحر**».

قال سعود: «وفي أي نوع من الصخور نجدها؟». قال: «في **الصخور الرسوبية**؛ لأنها تتكون بهدوء من طبقات، فتحفظ ما يُدفن فيها».

❀ ❀ ❀

كيف صارت حجرًا؟

جلس المرشد على صخرة، ورسم في الرمل أربع صور:

«**أولًا**: **يموت الكائن**، ثم **يُدفن سريعًا بالرواسب**؛ طين أو رمل يغطيه قبل أن يأكله أحد.

ثانيًا: **تتحلل الأجزاء الطرية**، كلحم المحار، ويبقى الجزء الصلب، كالصدفة.

ثالثًا: يتسرب الماء الذي فيه **معادن**، و**تحل المعادن محل الأجزاء الصلبة** ذرةً ذرة. هذا **التحجر**: **استبدال أجزاء الكائن بمعادن**.

رابعًا: **تتحول الرواسب إلى صخر**، وفيها الأحفورة».

> 💡 تكوّن الأحفورة: يموت الكائن ويُدفن سريعًا بالرواسب ← تتحلل الأجزاء الطرية ← تحل المعادن محل الأجزاء الصلبة ← تتحول الرواسب إلى صخر.

القالب

بحث سعود حول الصخرة، فوجد حجرًا آخر فيه **تجويف** على شكل صدفة، دون الصدفة نفسها. قال المرشد: «وهذا نوع آخر: **القالب**؛ **أثر شكل الكائن في الصخر**. الصدفة ذابت واختفت، لكن شكلها بقي مطبوعًا، كأثر قدمك

في الطين».

❁ ❁ ❁

لماذا هي مهمة؟

سألت رحاب: «ولماذا يهتم العلماء بالأحافير؟». قال المرشد:

«**أولًا**: لـ**معرفة الكائنات المنقرضة**؛ الديناصورات مثلًا عرفناها من أحافيرها فقط.

ثانيًا: لـ**تقدير أعمار الصخور**؛ بعض الأحافير تدل على زمن معين.

ثالثًا: لـ**معرفة البيئات القديمة**؛ هذه الصدفة تخبرنا أن هذا الجبل كان بحرًا».

> 💡 أهمية الأحافير: معرفة الكائنات المنقرضة، وتقدير أعمار الصخور، ومعرفة البيئات القديمة.

الصورة التذكارية

لم تأخذ رحاب الأحفورة، بل صورتها، وقالت: «تركناها في مكانها ليراها غيرنا». قال المرشد: «أحسنتِ؛ هذا من حفظ التراث الطبيعي».

وفي الليل، حول النار، نظرت رحاب إلى الجبال المظلمة، وتخيلت بحرًا قديمًا مكانها، فيه محار يتحرك على القاع... وأحفورة واحدة صغيرة تخبر بكل ذلك.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأحفورة
بقايا أو أثر كائن قديم محفوظ في الصخر

التحجر
استبدال أجزاء الكائن بمعادن

القالب
أثر شكل الكائن في الصخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأحفورة بقايا أو آثار كائن حي عاش قديمًا وحُفظت في الصخور الرسوبية
- ✔ تتكون حين يموت الكائن ويُدفن سريعًا بالرواسب، وتتحلل الأجزاء الطرية
- ✔ ثم تحل المعادن محل الأجزاء الصلبة (التحجر)، وتتحول الرواسب إلى صخر
- ✔ القالب أثر شكل الكائن في الصخر
- ✔ أهمية الأحافير: معرفة الكائنات المنقرضة، وتقدير أعمار الصخور، ومعرفة البيئات القديمة
- ✔ الأحافير تخبرنا عن الكائنات والبيئات في الماضي

🤔 أسئلة صغيرة

١. في أي نوع من الصخور توجد الأحافير؟

الإجابة: الرسوبية

٢. ماذا تخبرنا الأحافير؟

الإجابة: عن الكائنات والبيئات في الماضي

٣. ما التحجر؟

الإجابة: استبدال أجزاء الكائن بمعادن

٤. ما القالب؟

الإجابة: أثر شكل الكائن في الصخر

٥. لماذا يجب أن يُدفن الكائن سريعًا؟

الإجابة: لكي لا يتلف أو يؤكل قبل أن يتحجر

الدرس ٥-٧ · السجل الأحفوري

كتاب الببل ذو الصفحات المجرية

قصة رحلة الوحدة الخامسة: الأرض

👥 الأستاذة نادية وطلابها أمام جرف صخري في وادٍ عميق

وقف طلاب الصف السابع أمام **جرف صخري** عالٍ في وادٍ عميق. كانت **الطبقات** واضحة فيه: بنية، ثم رمادية، ثم صفراء، ثم بيضاء، كأنها صفحات كتاب مغلق. قالت الأستاذة نادية: «هذا **كتاب الأرض**. وسنقرؤه اليوم».

من أين نبدأ القراءة؟

سألت: «أي الطبقات تكونت أولًا؟». قال حمد: «العليا، لأنها في الأعلى!». قالت: «فكر مثل كومة الصحف في بيتكم. أيها وُضع أولًا؟». قال: «السفلى... ثم وُضعت الصحف الأخرى فوقها!».

قالت: «بالضبط. هذا **قانون تعاقب الطبقات**: **الطبقة السفلى أقدم من التي فوقها** عادة؛ لأن الرواسب تتراكم من الأسفل إلى الأعلى».

❁ ❁ ❁

صفحات الحياة

ثم أخرجت الأستاذة صورًا لأحافير وُجدت في طبقات كل جرف مثل هذا، ورتبتها من الأسفل إلى الأعلى:

الطبقات السفلى (الأقدم): أحافير **كائنات بسيطة** صغيرة، تعيش في البحار.

الطبقات الوسطى: كائنات أكثر تعقيدًا: أسماك، ونباتات.

الطبقات الأعلى: زواحف كبيرة، ثم ثدييات.

قالت: «جميع الأحافير المكتشفة، مرتبة حسب أعمار الطبقات، تسمى **السجل الأحفوري**. وهو يخبرنا أن **الكائنات البسيطة في الطبقات الأقدم**، وأن **كائنات أعقد ظهرت مع الزمن**».

> 💡 السجل الأحفوري: جميع الأحافير المكتشفة مرتبة حسب أعمار الطبقات. الطبقات السفلى أقدم عادة. يخبرنا عن الكائنات البسيطة في الطبقات الأقدم، وظهور كائنات أعقد، وانقراض أنواع كالديناصورات.

الاختفاء الكبير

أشارت الأستاذة إلى صورة أحفورة **ديناصور**: «هذه الكائنات تظهر في طبقات معينة، ثم **تختفي** من الطبقات التي فوقها تمامًا. ماذا يعني ذلك؟». قالت سلوى: «أنها **انقرضت**؟». قالت: «نعم. **الانقراض** هو **اختفاء نوع من الكائنات نهائيًا**. والسجل الأحفوري يخبرنا متى عاشت الأنواع ومتى انقرضت».

❁ ❁ ❁

الصفحات الممزقة

سأل حمد: «هل وجدنا أحافير لكل الكائنات التي عاشت؟». قالت الأستاذة: «لا. **السجل الأحفوري غير مكتمل**. **لأن معظم الكائنات لم تتحجر**. الكائن يحتاج إلى أن يُدفن سريعًا وفي ظروف مناسبة، وهذا نادر. فمعظم الكائنات تحللت دون أن تترك أثرًا. كأن كتاب الأرض فيه صفحات كثيرة ضائعة».

قراءة البرف

في آخر الرحلة، رسم كل طالب الجرف في دفتره، وكتب عليه: «**أقدم** في الأسفل، **أحدث** في الأعلى». وكتبت سلوى بجانب رسمها: «كل طبقة صفحة، وكل أحفورة كلمة... وبعض الكلمات ضائعة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السجل الأحفوري
ترتيب الأحافير حسب أعمارها

قانون تعاقب الطبقات
الطبقة السفلى أقدم من التي فوقها

الانقراض
اختفاء نوع من الكائنات نهائيًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السجل الأحفوري جميع الأحافير المكتشفة مرتبة حسب أعمار الطبقات
- ✔ قانون تعاقب الطبقات: الطبقة السفلى أقدم من التي فوقها عادة
- ✔ الكائنات البسيطة توجد في الطبقات الأقدم
- ✔ ظهرت كائنات أعقد مع الزمن
- ✔ انقرضت أنواع مثل الديناصورات، والانقراض اختفاء نوع نهائيًا
- ✔ السجل الأحفوري غير مكتمل لأن معظم الكائنات لم تتحجر

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي الطبقات أقدم؟

الإجابة: السفلى

٢. لماذا السجل غير مكتمل؟

الإجابة: لأن معظم الكائنات لم تتحجر

٣. ما الانقراض؟

الإجابة: اختفاء نوع من الكائنات نهائيًا

٤. أين توجد الكائنات البسيطة في السجل؟

الإجابة: في الطبقات الأقدم

٥. ما السجل الأحفوري؟

الإجابة: جميع الأحافير المكتشفة مرتبة حسب أعمار الطبقات



الدرس ٥-٨ · بنية الأرض وعمرها

رحلة المسبار إلى مركز الأرض

خيال علمي الوحدة الخامسة: الأرض

👥 المسبار الخيالي «حفّار-٧» وطاقمه: القائدة مريم والمهندس يوسف

في عام ٢٠٩٠، انطلق المسبار **حفّار-٧** من صحراء عُمان في مهمة لم يقم بها أحد من قبل: **الوصول إلى مركز الأرض**. قالت القائدة مريم: «استعدوا. سنمر بأربع طبقات».

الطبقة الأولى: القشرة

بدأ المسبار يحفر في الصخور. قال المهندس يوسف: «نحن الآن في **القشرة**، **الطبقة الخارجية الرقيقة الصلبة**. عليها نعيش، وفيها الجبال والبحار والصخور التي ندرسها». وبعد عشرات الكيلومترات فقط، أعلن: «خرجنا من القشرة!». قالت مريم: «إنها رقيقة جدًّا مقارنة بالأرض كلها، مثل قشرة التفاحة».

الطبقة الثانية: الوشاح

ارتفعت الحرارة بشدة. قال يوسف: «نحن في **الوشاح**. صخوره **شبه منصهرة**؛ ليست صلبة تمامًا ولا سائلة تمامًا، وتتحرك ببطء شديد كالمعجون الساخن». وطالت الرحلة كثيرًا... ساعات وساعات. قالت مريم: «**الوشاح** **أسمك طبقة** في الأرض؛ نحو ثلاثة آلاف كيلومتر!».

❀ ❀ ❀

الطبقة الثالثة: اللب الخارجي

فجأة اهتز المسبار، وصار يسبح! نظر يوسف إلى الشاشة: «نحن في **اللب الخارجي**. إنه **سائل** من **الحديد والنيكل** المنصهرين! الحرارة هنا هائلة».

قالت مريم: «حركة هذا الحديد السائل هي التي تجعل الأرض مثل مغناطيس كبير؛ لهذا تشير البوصلة إلى الشمال».

الطبقة الرابعة: اللب الداخلي

ثم توقف المسبار فجأة: «اصطدمنا بشيء صلب!». قال يوسف مذهولًا: «**اللب الداخلي**! **صلب** و**شديد الحرارة**، حرارته قريبة من حرارة سطح الشمس! لكنه صلب بسبب الضغط الهائل الذي يضغطه من كل الجهات».

💡 طبقات الأرض من الخارج: القشرة (رقيقة صلبة)، والوشاح (أسمك طبقة، صخور شبه منصهرة)، واللب الخارجي (سائل من الحديد والنيكل)، واللب الداخلي (صلب وشديد الحرارة).

❁ ❁ ❁

عمر الأرض

في طريق العودة، سأل يوسف: «يا قائدة، كم عمر هذه الأرض التي عبرناها؟». قالت مريم: «يقدّر العلماء عمرها بنحو **٤٫٦ مليار سنة**. عرفوا ذلك من دراسة أقدم الصخور والنيازك».

قال يوسف: «٤٫٦ مليارا! لو عددت كل سنة في ثانية، لاحتجت أكثر من مئة وأربعين عامًا!».

العودة إلى المدرسة

استيقظ الطالب أحمد من حلمه في حصة العلوم، والمعلم يقول: «من يخبرني: ما **أسمك طبقات الأرض**؟». رفع أحمد يده بسرعة: «**الوشاح**، يا أستاذ! وقد قضيت فيه ساعات!». ضحك المعلم: «وكم عمر الأرض؟». «**٤٫٦ مليار سنة** تقريبًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القشرة
الطبقة الخارجية الرقيقة الصلبة

الوشاح
أسمك طبقة ومن صخور شبه منصهرة

اللب الخارجي
سائل من الحديد والنيكل

اللب الداخلي
صلب وشديد الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تتكون الأرض من طبقات: القشرة والوشاح واللب الخارجي واللب الداخلي
- ✔ القشرة الطبقة الخارجية الرقيقة الصلبة
- ✔ الوشاح أسمك طبقة، ومن صخور شبه منصهرة
- ✔ اللب الخارجي سائل من الحديد والنيكل
- ✔ اللب الداخلي صلب وشديد الحرارة
- ✔ يُقدّر عمر الأرض بنحو ٤٫٦ مليار سنة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أسمك طبقات الأرض؟

الإجابة: الوشاح

٢. كم عمر الأرض تقريبًا؟

الإجابة: ٤٫٦ مليار سنة

٣. رتب طبقات الأرض من الخارج

الإجابة: القشرة، الوشاح، اللب الخارجي، اللب الداخلي

٤. أي طبقة سائلة؟

الإجابة: اللب الخارجي

٥. ممّ يتكون اللب الخارجي؟

الإجابة: الحديد والنيكل



تاريخ الأرض في يوم واحد

قصة تشبيه الوحدة الخامسة: الأرض

👥 الأستاذ هشام يحوّل تاريخ الأرض إلى ساعة واحدة من ٢٤ ساعة لطلابه

قال الأستاذ هشام: «عمر الأرض ٤٫٦ مليار سنة. رقم كبير جدًّا لا نتخيله. لذلك يقسّمه العلماء بـ**المقياس الزمني الجيولوجي**». وكتب: «**المقياس الزمني الجيولوجي** يقسّم تاريخ الأرض الطويل إلى **حقب** و**عصور**».

سأل علي: «ما الحقبة؟». قال: «**الحقبة** **فترة زمنية طويلة جدًّا في تاريخ الأرض**، و**العصر** **تقسيم أصغر من الحقبة**؛ كما تقسم السنة إلى شهور، والشهر إلى أسابيع. ووحدتنا الشائعة هنا هي **مليون سنة**».

الأدلة

سأل علي: «وكيف عرف العلماء هذه الحقب؟ لم يكن أحد موجودًا!». قال الأستاذ: «**يعتمد العلماء على الصخور والأحافير**. كل طبقة صخرية، وكل مجموعة أحافير، تدل على زمن معين. حين تتغير الأحافير كثيرًا بين طبقة وأخرى، يضعون حدًّا بين حقبة وأخرى».

❀ ❀ ❀

يوم الأرض

ثم قال: «سأجعل تاريخ الأرض كله **يومًا واحدًا** من ٢٤ ساعة. لنرَ ماذا يحدث»:

الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل: **تكوّنت الأرض قبل ٤٫٦ مليار سنة**؛ كرة ملتهبة، لا حياة فيها.

نحو الساعة ٤ فجرًا: **ظهور كائنات بسيطة في البحار**؛ كائنات صغيرة جدًّا وحيدة الخلية.

ثم ساعات طويلة جدًّا... والحياة كلها في البحر، بسيطة.

نحو الساعة ٩:٣٠ مساءً: **ظهور النباتات على اليابسة**؛ لأول مرة صارت الأرض خضراء.

نحو الساعة ١٠:٤٥ مساءً: **عصر الديناصورات**؛ زواحف عملاقة تملأ الأرض.

نحو الساعة ١١:٤٠ مساءً: **انقراض الديناصورات قبل نحو ٦٦ مليون سنة**.

قبل منتصف الليل بثوانٍ قليلة فقط: ظهور الإنسان!

💡 أحداث بالترتيب: تكوّن الأرض قبل ٤٫٦ مليار سنة، ثم ظهور كائنات بسيطة في البحار، ثم ظهور النباتات على اليابسة، ثم عصر الديناصورات ثم انقراضها قبل نحو ٦٦ مليون سنة.

الدهشة

صمت الطلاب. قال علي: «يعني معظم اليوم كانت الحياة بسيطة في البحر فقط؟». قال الأستاذ: «نعم. وهذا ما يخبرنا به السجل الأحفوري».

وقالت ندى: «والديناصورات عاشت أطول منا بكثير!».

❁ ❁ ❁

النشاط

وزّع الأستاذ على الطلاب شريطًا طويلًا من الورق، وطلب منهم أن يرتبوا عليه بطاقات الأحداث: تكوّن الأرض، والكائنات البسيطة في البحار، والنباتات على اليابسة، والديناصورات، وانقراضها.

وكتب علي في آخر الشريط، بخط صغير جدًّا: «نحن هنا»، وقال: «في آخر ثانية من يوم الأرض... فلنحسن استخدامها».

ثم سأل الأستاذ: «متى انقرضت الديناصورات تقريبًا؟». قال الطلاب: «**قبل ٦٦ مليون سنة**!». «وعلام يعتمد العلماء في تقسيم المقياس؟». «**الصخور والأحافير**!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحقبة
فترة زمنية طويلة جدًّا في تاريخ الأرض

العصر
تقسيم أصغر من الحقبة

مليون سنة
وحدة شائعة في المقياس الزمني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المقياس الزمني الجيولوجي يقسم تاريخ الأرض الطويل إلى حقب وعصور
- ✔ يعتمد العلماء في تقسيمه على الصخور والأحافير
- ✔ الحقبة فترة زمنية طويلة جدًّا، والعصر تقسيم أصغر منها، ومليون سنة وحدة شائعة
- ✔ ترتيب الأحداث: تكوّن الأرض قبل ٤٫٦ مليار سنة، ثم ظهور كائنات بسيطة في البحار
- ✔ ثم ظهور النباتات على اليابسة، ثم عصر الديناصورات
- ✔ انقرضت الديناصورات قبل نحو ٦٦ مليون سنة

🤔 أسئلة صغيرة

١. علام يعتمد العلماء في تقسيم المقياس؟

الإجابة: الصخور والأحافير

٢. متى انقرضت الديناصورات تقريبًا؟

الإجابة: قبل ٦٦ مليون سنة

٣. أيهما أطول: الحقبة أم العصر؟

الإجابة: الحقبة

٤. أيهما ظهر أولًا: الكائنات البسيطة في البحار أم النباتات على اليابسة؟

الإجابة: الكائنات البسيطة في البحار

٥. متى تكونت الأرض؟

الإجابة: قبل ٤٫٦ مليار سنة



الشمس التي لا تتحرك

قصة حوار — الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 الطفلة جود (٦ سنوات) وأختها الكبيرة نور (الصف السابع)، على سطح البيت في جعلان

عند المغرب، وقفت جود الصغيرة على سطح البيت تنظر إلى الشمس وهي تختفي خلف الأفق، وقالت: «أين تذهب الشمس كل ليلة يا نور؟ هل تنام؟».

ضحكت نور: «الشمس لا تتحرك يا جود. نحن الذين نتحرك!». فتحت جود عينيها: «نحن؟! لكنني واقفة!».

الدوّامة

أحضرت نور كرة أرضية صغيرة ومصباحًا يدويًّا من غرفتها، ودخلتا الغرفة المظلمة. قالت: «المصباح هو **الشمس**، وهذه الكرة هي **الأرض**». ثم أدخلت قلمًا في الكرة من أعلاها إلى أسفلها: «هذا القلم يمثل **المحور**؛ **خط وهمي تدور حوله الأرض**. لا نراه، لكن الأرض تدور حوله».

ثم بدأت نور تدير الكرة حول القلم ببطء: «هذا **الدوران**: **حركة الأرض حول محورها**».

النهار والليل

ألصقت نور نقطة حمراء صغيرة على الكرة: «هذه عُمان». وجّهت النقطة نحو المصباح: «انظري، **الجزء المواجه للشمس** مضيء: هذا **نهار**». ثم أدارت الكرة حتى صارت النقطة في الجهة الأخرى المظلمة: «والآن صار **ليلًا** في عُمان. و**الجزء الآخر** هو الذي في النهار».

> 💡 يحدث الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها؛ فالجزء المواجه للشمس نهار والآخر ليل.

❀ ❀ ❀

كم يستغرق الدوران؟

سألت جود: «وكم يستغرق الدوران مرة كاملة؟». قالت نور: «**٢٤ ساعة**؛ يوم كامل بليله ونهاره. **الدورة الكاملة ٢٤ ساعة**».

لماذا تشرق من الشرق؟

قالت جود: «لكنني أرى الشمس تتحرك! تخرج من هناك، وتختفي من هنا». قالت نور: «هذه **الحركة الظاهرية**: **تبدو الشمس متحركة بسبب دوران الأرض**. كما حين تجلسين في السيارة، فتبدو لك الأشجار متحركة، وهي

ثابتة».

ثم أدارت الكرة في اتجاه معين: «**تدور الأرض من الغرب إلى الشرق؛ لذلك تشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب**».

وقفت جود في وسط الغرفة، وأمسكت المصباح أمامها، وبدأت تدور حول نفسها ببطء: «أرى المصباح يظهر... ثم يختفي خلفي... ثم يظهر من جديد! أنا الأرض!».

❁ ❁ ❁

الصباح

في الصباح، استيقظت جود قبل صلاة الفجر، وصعدت إلى السطح مع أبيها. ظهر ضوء خفيف في الأفق، ثم أطلت الشمس. قالت جود بفخر: «أبي، الشمس لم تأتِ إلينا... **نحن دُرنا إليها**! وهي تشرق من **الشرق** لأن الأرض تدور من **الغرب إلى الشرق**».

ضحك الأب: «من علّمك هذا؟». أشارت إلى نور التي ما زالت نائمة: «أختي... وكرة أرضية... ومصباح».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحور
خط وهمي تدور حوله الأرض

الدوران
حركة الأرض حول محورها

الحركة الظاهرية
تبدو الشمس متحركة بسبب دوران الأرض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يحدث الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها مرة كل ٢٤ ساعة
- ✔ الجزء المواجه للشمس نهار، والجزء الآخر ليل
- ✔ المحور خط وهمي تدور حوله الأرض، والدوران حركة الأرض حوله
- ✔ تدور الأرض من الغرب إلى الشرق، لذلك تشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب
- ✔ الحركة الظاهرية: تبدو الشمس متحركة بسبب دوران الأرض

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم تستغرق الأرض لتدور حول محورها؟

الإجابة: ٢٤ ساعة

٢. من أين تشرق الشمس؟

الإجابة: من الشرق

٣. ما سبب الليل والنهار؟

الإجابة: دوران الأرض حول محورها

٤. ما المحور؟

الإجابة: خط وهمي تدور حوله الأرض

٥. ما الحركة الظاهرية للشمس؟

الإجابة: تبدو الشمس متحركة بسبب دوران الأرض

الدرس ٦-٢ · السماء ذات النجوم

النوخذة الذي قرأ السماء

قصة بحرية تراثية الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 الجد النوخذة مبارك يحكي لحفيده سالم على شاطئ صور ليلًا

في ليلة صافية بلا قمر، جلس الجد مبارك، النوخذة القديم، مع حفيده سالم على شاطئ صور. كانت السماء مليئة بالنقاط اللامعة. قال سالم: «يا جدي، ما هذه النجوم؟».

قال الجد: «هذه رفيقاتي في البحر يا بني. لولاها ما عدت إلى صور سالمًا».

ما النجم؟

قال سالم: «لكن ما هي؟». قال الجد: «**النجم جرم مضيء بذاته**؛ يصنع ضوءه بنفسه، مثل نار عظيمة ملتهبة. أي أن النجوم **أجرام ملتهبة تبعث الضوء**».

قال سالم: «ولماذا تبدو صغيرة جدًّا؟». قال: «**لأنها بعيدة جدًّا جدًّا**. بعضها أكبر من الشمس بكثير، لكنها بعيدة».

ثم قال الجد: «هل تعرف أقرب نجم إلينا؟». فكر سالم: «لا أعرف». ضحك الجد: «تراه كل يوم! إنه **الشمس**. **الشمس أقرب نجم إلينا**، وهي **نجم متوسط الحجم**، لكنها تبدو كبيرة لأنها قريبة».

❁ ❁ ❁

المسافات العظيمة

سأل سالم: «كم تبعد النجوم؟». قال الجد: «المسافات بعيدة جدًّا، لا تكفيها الكيلومترات. فيستعمل العلماء **السنة الضوئية**: **المسافة التي يقطعها الضوء في سنة**. والضوء أسرع شيء في الكون، ومع ذلك يحتاج سنوات ليصلنا من بعض النجوم!».

الأشكال في السماء

أشار الجد إلى مجموعة نجوم: «انظر، هذه النجوم تبدو كأنها ترسم شكلًا. نسمي هذه المجموعة **كوكبة**: **مجموعة نجوم تبدو كشكل في السماء**». ورسم بإصبعه في الهواء شكل **الدب الأكبر**: سبعة نجوم كأنها مغرفة.

> 💡 النجم جرم مضيء بذاته، والشمس أقرب نجم إلينا وهي نجم متوسط الحجم، وتبدو النجوم صغيرة لبعدها الشديد، وتبدو في مجموعات تسمى الكوكبات.

❁ ❁ ❁

نجم الشمال

ثم قال الجد: «والآن أعلّمك أهم سر عند البحارة». أشار من المغرفة إلى نجم وحيد لامع: «هذا **النجم القطبي**. هو تقريبًا ثابت في مكانه طوال الليل، والنجوم كلها تبدو كأنها تدور حوله. **النجم القطبي يدل على جهة الشمال**».

قال الجد: «في زماني، لم يكن معنا أجهزة. كنت أنظر إلى النجم القطبي، فأعرف الشمال، فأعرف طريقي. **استخدم العرب النجوم في الاهتداء بالسفر** منذ القدم، في البحر والصحراء. ومن أشهرهم **أحمد بن ماجد**، الملاح العظيم، الذي كتب عن النجوم والبحار».

وقرأ الجد قوله تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

العودة

قبل أن يناما، رفع سالم إصبعه نحو السماء: «ذاك الدب الأكبر... وذاك النجم القطبي... إذن الشمال هناك!». ابتسم الجد: «الآن صرت نوخذة صغيرًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النجم
جرم مضيء بذاته

الكوكبة
مجموعة نجوم تبدو كشكل في السماء

السنة الضوئية
المسافة التي يقطعها الضوء في سنة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النجوم أجرام ملتهبة تبعث الضوء، والنجم جرم مضيء بذاته
- ✔ الشمس أقرب نجم إلينا، وهي نجم متوسط الحجم
- ✔ تبدو النجوم صغيرة لبعدها الشديد
- ✔ تبدو النجوم في مجموعات تسمى الكوكبات
- ✔ السنة الضوئية المسافة التي يقطعها الضوء في سنة
- ✔ استخدم العرب النجوم في الاهتداء بالسفر، والنجم القطبي يدل على جهة الشمال

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أقرب نجم إلى الأرض؟

الإجابة: الشمس

٢. ما فائدة النجم القطبي؟

الإجابة: يدل على جهة الشمال

٣. لماذا تبدو النجوم صغيرة؟

الإجابة: لبعدها الشديد

٤. ما الكوكبة؟

الإجابة: مجموعة نجوم تبدو كشكل في السماء

٥. ما السنة الضوئية؟

الإجابة: المسافة التي يقطعها الضوء في سنة

الدرس ٦-٣ · الكواكب المتحركة

سباق العائلة الشمسية

حكاية خيالية الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 الكواكب الثمانية أفراد عائلة واحدة، ورئيستها الشمس

في الفضاء الواسع، تعيش عائلة كبيرة اسمها **المجموعة الشمسية**: **الشمس وما يدور حولها**. في الوسط تجلس **الأم الشمس**، مضيئة دافئة، وحولها ثمانية أبناء يدورون في **مدارات**؛ أي **مسارات حول الشمس**. كل واحد له مداره لا يخرج عنه.

التعارف

في يوم اجتماع العائلة، طلبت الشمس من أبنائها أن يقدّموا أنفسهم بالترتيب، من الأقرب إليها:

قال **عطارد**: «أنا الأصغر و**أقرب كوكب إلى الشمس**. أدور حولها بسرعة!».

قالت **الزهرة**: «أنا الثانية، وألمع كوكب في سمائكم بعد القمر، يسميني الناس نجمة الصباح والمساء».

قالت **الأرض**: «أنا الثالثة، وعليّ الماء والهواء والحياة، والحمد لله».

قال **المريخ**: «أنا الرابع، الكوكب الأحمر».

ثم تكلم صوت ضخم: «أنا **المشتري**، الخامس، و**أكبر الكواكب**! أستطيع أن أحمل أكثر من ألف أرض في بطني!».

قال **زحل**: «أنا السادس، صاحب الحلقات الجميلة».

قال **أورانوس**: «أنا السابع، أدور على جنبي!».

وقال **نبتون** من بعيد، بصوت بارد: «وأنا الثامن والأبعد، أزرق اللون».

💡 الكواكب بالترتيب من الشمس: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.

❁ ❁ ❁

فريقان

قالت الشمس: «أنتم فريقان. الأربعة القريبون مني: **عطارد والزهرة والأرض والمريخ**، أنتم **الكواكب الصخرية**؛ أسطحكم صلبة من الصخور، وأحجامكم صغيرة. والأربعة البعيدون: **المشتري وزحل وأورانوس ونبتون**، أنتم **الكواكب الغازية العملاقة**؛ كبيرة جدًّا، ومعظمكم من الغازات».

سر الضوء

قال المشتري: «أمي، لماذا يراني الناس في الليل لامعًا كالنجم؟ هل أنا نجم؟». قالت الشمس: «لا يا بني. **الكوكب** **جرم يدور حول نجم ويعكس ضوءه**. أنتم **لا تضيئون بذاتكم**، بل **تعكسون** ضوئي. أنا وحدي في العائلة أصنع الضوء».

❁ ❁ ❁

الطالبة والجملة

في الأرض، كانت الطالبة شيماء تحاول حفظ ترتيب الكواكب. اخترعت جملة تساعدها، تبدأ كل كلمة فيها بحرف كوكب: «عَلّمني زيد أن مشي مع زملائه أجمل نزهة»: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون.

سألتها معلمتها: «ما أكبر الكواكب؟». قالت: «**المشتري**». «وما أقرب كوكب إلى الشمس؟». قالت: «**عطارد**». «وهل الكواكب تضيء بذاتها؟». «لا، **تعكس** ضوء الشمس».

وفي الفضاء، ابتسمت الشمس لأبنائها الثمانية، وهم يكملون دوراتهم في مداراتهم، كما يفعلون منذ زمن بعيد.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكوكب
جرم يدور حول نجم ويعكس ضوءه

المدار
المسار حول الشمس

المجموعة الشمسية
الشمس وما يدور حولها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تدور ثمانية كواكب حول الشمس في مدارات
- ✔ الكواكب لا تضيء بذاتها بل تعكس ضوء الشمس
- ✔ الكواكب بالترتيب: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون
- ✔ الكواكب الصخرية القريبة: عطارد والزهرة والأرض والمريخ
- ✔ الكواكب الغازية العملاقة: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون
- ✔ المشتري أكبر الكواكب، وعطارد أقربها إلى الشمس
- ✔ المجموعة الشمسية الشمس وما يدور حولها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أكبر الكواكب؟

الإجابة: المشتري

٢. ما أقرب كوكب إلى الشمس؟

الإجابة: عطارد

٣. هل تضيء الكواكب بذاتها؟

الإجابة: لا، تعكس ضوء الشمس

٤. اذكر كوكبين صخريين

الإجابة: عطارد والمريخ

٥. ما المدار؟

الإجابة: المسار حول الشمس



ليلة التلسكوب في جبل شمس

قصة رحلة الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 نادي الفلك المدرسي: هيثم ونسرين، ومشرفهم الأستاذ عادل

في رحلة نادي الفلك إلى **جبل شمس**، بعيدًا عن أضواء المدن، نصب الأستاذ عادل **تلسكوبًا** كبيرًا. كانت السماء سوداء صافية، والقمر بدرًا لامعًا. قالت نسرين: «القمر يضيء كالمصباح!». قال الأستاذ: «هل أنتِ متأكدة أنه يضيء؟».

كيف نرى الأشياء؟

قال الأستاذ: «نحن **نرى الأجسام المضيئة لأن ضوءها يصل إلى أعيننا**. **الشمس** و**النجوم** و**المصباح** كلها **مصادر مضيئة**؛ **تبعث الضوء** بنفسها».

ثم أطفأ مصباحه اليدوي، فاختفت الصخرة التي أمامهم في الظلام. ثم أشعله ووجّهه إليها، فظهرت. قال: «الصخرة **جسم معتم**؛ لا تضيء بنفسها، وإنما **تُرى بانعكاس الضوء عنها**».

سر القمر

قال هيثم: «إذن القمر...؟». قال الأستاذ: «**القمر لا يضيء بذاته؛ يعكس ضوء الشمس**، كما عكست الصخرة ضوء المصباح. والكواكب أيضًا: **نرى الكواكب والقمر لأنها تعكس ضوء الشمس**».

> 💡 نرى المصادر المضيئة (الشمس والنجوم) لأن ضوءها يصل إلى أعيننا، ونرى الأجسام المعتمة (القمر والكواكب) لأنها تعكس ضوء الشمس.

❁ ❁ ❁

الضوء القديم

أشار الأستاذ إلى نجم لامع: «هذا النجم بعيد جدًّا، **ضوء النجوم البعيدة يحتاج سنوات ليصلنا**. الضوء الذي يدخل أعينكم الآن خرج من هذا النجم قبل أن تولدوا!». قالت نسرين مندهشة: «إذن نحن نرى الماضي!».

التلسكوب

جاء دور التلسكوب. قال الأستاذ: «**التلسكوب أداة تجمع الضوء لرؤية الأجرام البعيدة**. عينك صغيرة، تجمع قليلًا من الضوء. أما التلسكوب فله عدسة أو مرآة كبيرة تجمع ضوءًا كثيرًا، فـ**يجعل الأجرام تبدو أوضح وأقرب**».

وجّهه نحو القمر، فنظر هيثم وصاح: «جبال! وحفر كبيرة! كأنني أستطيع لمسه!».

ثم وجّهه نحو نقطة لامعة: «هذا **المشتري**». نظرت نسرين: «أرى قرصًا صغيرًا... وحوله أربع نقاط صغيرة!». قال الأستاذ: «هذه **أقمار المشتري**. وسنعرف قصتها في الدرس القادم».

❁ ❁ ❁

حول النار

بعد منتصف الليل، جلسوا حول نار صغيرة. سأل الأستاذ: «هل القمر مصدر للضوء؟». قال هيثم: «**لا، يعكس ضوء الشمس**». «وما فائدة التلسكوب؟». قالت نسرين: «**رؤية الأجرام البعيدة**؛ يجمع الضوء فتبدو أوضح وأقرب».

وقبل النوم، نظرت نسرين إلى القمر وقالت: «شكرًا أيتها الشمس... فأنتِ من تضيئين لنا القمر حتى في الليل».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المصدر المضيء
جسم يبعث الضوء

الجسم المعتم
يُرى بانعكاس الضوء عنه

التلسكوب
أداة تجمع الضوء لرؤية الأجرام البعيدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرى الأجسام المضيئة لأن ضوءها يصل إلى أعيننا، والمصدر المضيء جسم يبعث الضوء
- ✔ الجسم المعتم يُرى بانعكاس الضوء عنه
- ✔ نرى الكواكب والقمر لأنها تعكس ضوء الشمس
- ✔ ضوء النجوم البعيدة يحتاج سنوات ليصلنا
- ✔ التلسكوب أداة تجمع الضوء لرؤية الأجرام البعيدة
- ✔ التلسكوب يجعل الأجرام تبدو أوضح وأقرب

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل القمر مصدر للضوء؟

الإجابة: لا، يعكس ضوء الشمس

٢. ما فائدة التلسكوب؟

الإجابة: رؤية الأجرام البعيدة

٣. لماذا نرى الكواكب؟

الإجابة: لأنها تعكس ضوء الشمس

٤. اذكر مصدرًا مضيئًا

الإجابة: الشمس أو النجوم

٥. لماذا نصب الأستاذ التلسكوب بعيدًا عن المدن؟

الإجابة: لتكون السماء مظلمة صافية



محاكمة نموذجين

مسرحية تاريخية | الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 محكمة خيالية في نادي العلوم: نموذج «مركزية الأرض» ونموذج «مركزية الشمس»، والقاضية الطالبة هدى

في نادي العلوم، أقام الطلاب **محكمة خيالية**. القاضية هدى، وأمامها متّهمان: نموذجان لشكل الكون. قالت: «لنسمع الطرفين، ونحكم **بالأدلة**».

النموذج الأول

قام طالب يمثل **نموذج مركزية الأرض**: «أنا نموذج قديم جدًّا. أقول: **الأرض مركز الكون**، ثابتة لا تتحرك، والشمس والقمر والكواكب والنجوم كلها تدور حولها. ودليلي: انظروا إلى السماء، الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب، والأرض تحت أقدامكم ثابتة!». وقد صدّق الناس هذا النموذج قرونًا طويلة.

النموذج الثاني

قامت طالبة تمثل **نموذج مركزية الشمس**: «أنا نموذج جديد. أقول: **الشمس في المركز**، و**الكواكب، ومنها الأرض، تدور حول الشمس**. والشمس تبدو متحركة لأن الأرض تدور حول محورها. وقد **اقترحني** العالم البولندي **كوبرنيكوس** قبل نحو خمسمئة عام».

قالت القاضية: «لكن الاقتراح وحده لا يكفي. أين أدلتك؟».

❀ ❀ ❀

الشاهد: جاليليو

دخل طالب يحمل **تلسكوبًا** كرتونيًّا، ويمثل العالم الإيطالي **جاليليو**. قال: «صنعتُ تلسكوبًا، ووجهته إلى السماء، فرأيت شيئين غيّرا كل شيء».

«**الدليل الأول**: **رأيت أقمارًا تدور حول المشتري**! أربعة أقمار صغيرة. إذن ليس كل شيء يدور حول الأرض كما يقول النموذج القديم!».

«**الدليل الثاني**: **رأيت أطوار كوكب الزهرة**؛ يتغير شكلها كالقمر: هلالًا، ثم نصفًا، ثم بدرًا تقريبًا. وهذا لا يمكن تفسيره إلا إذا كانت الزهرة **تدور حول الشمس**».

💡 أدلة جاليليو بالتلسكوب: أقمار تدور حول المشتري، وأطوار كوكب الزهرة. وهذه المشاهدات دعمت نموذج مركزية الشمس.

شهود من الشرق

ثم دخلت طالبتان تمثلان علماء مسلمين. قالت الأولى: «قبل كوبرنيكوس بقرون، أسهم علماء مسلمون في تطوير علم الفلك. منهم **البيروني**، الذي قاس محيط الأرض بدقة، وناقش فكرة دوران الأرض». وقالت الثانية: «ومنهم **نصير الدين الطوسي**، الذي بنى مرصدًا عظيمًا، وطوّر نماذج رياضية لحركة الكواكب استفاد منها من جاء بعده».

قالت القاضية: «إذن **أسهم علماء مسلمون مثل البيروني والطوسي في تطوير علم الفلك**».

❁ ❁ ❁

الحكم

وقفت القاضية هدى، وقالت: «بعد سماع الأدلة، تحكم المحكمة بأن **نموذج مركزية الشمس** هو الذي **تدعمه المشاهدات**. وتقرر المحكمة درسًا مهمًّا: **العلم يتغير حين تظهر أدلة جديدة**. لم يتغير النموذج لأن الناس أحبوا فكرة جديدة، بل لأن **الأدلة** أثبتتها».

صفّق الحضور. وقال الطالب الذي مثّل النموذج القديم مبتسمًا: «أقبل الحكم. فقد خدمتُ الناس قرونًا، والآن جاء دور من هو أصح مني».

وفي آخر الجلسة، سألت المعلمة: «من اقترح مركزية الشمس؟». «**كوبرنيكوس**». «وماذا رأى جاليليو حول المشتري؟». «**أقمارًا تدور حوله**».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مركزية الأرض
نموذج قديم يجعل الأرض مركز الكون

مركزية الشمس
الكواكب ومنها الأرض تدور حول الشمس

كوبرنيكوس
عالم اقترح مركزية الشمس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ انتقل العلماء من فكرة مركزية الأرض إلى مركزية الشمس
- ✔ مركزية الأرض نموذج قديم يجعل الأرض مركز الكون
- ✔ مركزية الشمس: الكواكب ومنها الأرض تدور حول الشمس، واقترحها كوبرنيكوس
- ✔ دعم جاليليو النموذج بمشاهداته بالتلسكوب: رأى أقمارًا تدور حول المشتري وأطوار كوكب الزهرة
- ✔ الأدلة هي التي تغير الأفكار العلمية
- ✔ أسهم علماء مسلمون مثل البيروني والطوسي في تطوير علم الفلك

🤔 أسئلة صغيرة

١. من اقترح مركزية الشمس؟

الإجابة: كوبرنيكوس

٢. ماذا رأى جاليليو حول المشتري؟

الإجابة: أقمارًا تدور حوله

٣. ما نموذج مركزية الأرض؟

الإجابة: نموذج قديم يجعل الأرض مركز الكون

٤. اذكر دليلين لجاليليو

الإجابة: أقمار المشتري وأطوار الزهرة

٥. اذكر عالمًا مسلمًا أسهم في علم الفلك

الإجابة: البيروني أو الطوسي



الدرس ٦-٦ · ٤٠٠ سنة من علم الفلك

متحف العيون الكبيرة

جولة في متحف الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 الطالبة ريما وأخوها مازن في متحف خيالي للتلسكوبات، ومرشدهم الروبوت «راصد»

دخلت ريما وأخوها مازن متحفًا جديدًا اسمه «**متحف العيون الكبيرة**». استقبلهما روبوت صغير: «أهلًا! أنا **راصد**. سأريكما كيف كبرت عيون البشر على مدى **٤٠٠ سنة**».

القاعة الأولى: التلسكوب الأول

أشار راصد إلى أنبوب صغير من الخشب والجلد: «هذا يشبه **تلسكوب جاليليو البسيط**، قبل نحو ٤٠٠ سنة. فيه عدستان فقط. به رأى جاليليو أقمار المشتري وجبال القمر. كان بداية **تطور علم الفلك**».

القاعة الثانية: المرايا الكبيرة

ثم دخلا قاعة فيها أنبوب ضخم: «هذه **التلسكوبات العاكسة الكبيرة**. بدل العدسات، تستعمل **مرايا** كبيرة تجمع ضوءًا أكثر بكثير، فترى نجومًا أبعد وأخفت. وتوضع في **المراصد**؛ و**المرصد** **مكان مجهز لرصد السماء**، يُبنى غالبًا على قمم الجبال».

❁ ❁ ❁

القاعة الثالثة: الصحون العملاقة

ثم رأيا صورة لصحن ضخم يشبه صحن الاستقبال الفضائي. قال مازن: «هذا ليس تلسكوبًا!». قال راصد: «بل هو **تلسكوب راديوي**. لا يلتقط الضوء الذي نراه، بل **موجات الراديو** التي تأتي من الفضاء. فيكشف أشياء لا تراها العين».

القاعة الرابعة: العيون في الفضاء

ثم دخلا قاعة مظلمة فيها نموذجان معلّقان كأنهما يطيران: «هذان **التلسكوبان الفضائيان**: **هابل** و**جيمس ويب**. و**التلسكوب الفضائي** **يدور حول الأرض فوق الغلاف الجوي**».

سألت ريما: «لماذا نرسله إلى الفضاء؟ أليس على الأرض أسهل؟». قال راصد: «لأن **الغلاف الجوي يشوّه الصورة**؛ الهواء يتحرك ويهتز، فتبدو النجوم متلألئة غير واضحة. **لذا تُوضع بعض التلسكوبات في الفضاء**، لترى **بوضوح أكبر**».

💡 مراحل تطور أدوات الرصد: تلسكوب جاليليو البسيط، ثم تلسكوبات عاكسة كبيرة، ثم تلسكوبات راديوية، ثم تلسكوبات فضائية ترى بوضوح أكبر.

❁ ❁ ❁

الاكتشافات

عرض راصد صورة رائعة: سحابة من ملايين النقاط اللامعة. «هذه **مجرة**، **مجموعة هائلة من النجوم**. وبفضل هذه التلسكوبات، عرفنا أن في الكون مليارات المجرات!».

قال مازن: «وأين نحن؟». أشار راصد إلى صورة لمجرة حلزونية: «نحن في مجرة اسمها **درب التبانة**. والشمس نجم واحد من مليارات النجوم فيها».

الخروج

عند الباب، سأل راصد: «لماذا توضع تلسكوبات في الفضاء؟». قالت ريما: «**لتجنب تشويه الغلاف الجوي**». «وما اسم مجرتنا؟». قال مازن: «**درب التبانة**!».

وفي الطريق، قالت ريما: «من أنبوب خشبي صغير إلى تلسكوب يطير في الفضاء... في ٤٠٠ سنة فقط!». قال مازن: «وماذا سيرى الناس بعد ٤٠٠ سنة أخرى؟».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التلسكوب الفضائي
تلسكوب يدور حول الأرض فوق الغلاف الجوي

المرصد
مكان مجهز لرصد السماء

المجرة
مجموعة هائلة من النجوم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تطور علم الفلك منذ اختراع التلسكوب قبل نحو ٤٠٠ سنة
- ✔ مراحل أدوات الرصد: تلسكوب جاليليو البسيط، ثم تلسكوبات عاكسة كبيرة، ثم تلسكوبات راديوية، ثم تلسكوبات فضائية
- ✔ التلسكوب الفضائي يدور حول الأرض فوق الغلاف الجوي، مثل هابل وجيمس ويب
- ✔ الغلاف الجوي يشوّه الصورة، لذا توضع بعض التلسكوبات في الفضاء
- ✔ المرصد مكان مجهز لرصد السماء
- ✔ المجرة مجموعة هائلة من النجوم، ومجرتنا درب التبانة

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا توضع تلسكوبات في الفضاء؟

الإجابة: لتجنب تشويه الغلاف الجوي

٢. ما اسم مجرتنا؟

الإجابة: درب التبانة

٣. ما المرصد؟

الإجابة: مكان مجهز لرصد السماء

٤. اذكر تلسكوبًا فضائيًّا

الإجابة: هابل أو جيمس ويب

٥. ما المجرة؟

الإجابة: مجموعة هائلة من النجوم



رسالةٌ من محطةِ الفضاء

رسائل الوحدة السادسة: الأرض وما حولها

👥 الطالب خالد من صلالة، ورائدة فضاء خيالية اسمها «ليلى» على محطة الفضاء الدولية

الرسالة الأولى: من خالد

إلى رائدة الفضاء ليلى،

السلام عليكم. أنا خالد، طالب في الصف السابع من صلالة. درسنا اليوم عن **استكشاف الفضاء**، وقالت معلمتنا إن مدرستنا ستتواصل معكِ بالرسائل. عندي أسئلة كثيرة: كيف تعيشين هناك؟ وما فائدة الذهاب إلى الفضاء؟ أليس مكلفًا؟

خالد

❁ ❁ ❁

الرسالة الثانية: من ليلى

عزيزي خالد،

وعليكم السلام. أكتب إليك من **محطة الفضاء الدولية**، وهي مختبر كبير يدور حول الأرض، يعيش فيه **روّاد الفضاء** من دول مختلفة. و**رائد الفضاء** **شخص مدرّب يسافر إلى الفضاء**. تدرّبتُ سنوات طويلة قبل أن آتي إلى هنا.

هنا نطفو! الماء يصير كرات تسبح في الهواء، وننام في أكياس مربوطة بالجدار حتى لا نطير. ومن النافذة أرى الأرض زرقاء جميلة، وأرى عُمان أحيانًا: الصحراء الذهبية وبحر العرب الأزرق.

كيف استكشف الإنسان الفضاء؟

سألتني كيف نستكشف الفضاء. هناك ثلاث طرق:

الأقمار الاصطناعية: **أجهزة تدور حول الأرض للاتصالات أو الرصد**. حولي الآن آلاف منها.

المسابير: **مركبات غير مأهولة تستكشف الكواكب**؛ أي ليس فيها بشر. أرسلنا مسابير إلى المريخ والمشتري وأبعد.

و**الرحلات المأهولة**: مثل رحلتي، ومثل أشهر رحلة في التاريخ: **هبوط الإنسان على القمر عام ١٩٦٩**، حين مشى أول إنسان على سطحه.

💡 وسائل استكشاف الفضاء: الأقمار الاصطناعية، والمسابير غير المأهولة، والرحلات المأهولة مثل الهبوط على القمر عام ١٩٦٩ ومحطة الفضاء الدولية.

❁ ❁ ❁

هل هو مفيد؟

أما سؤالك عن الفائدة، فانظر حولك يا خالد:

حين يتصل أبوك بقريب في بلد بعيد، أو تشاهد مباراة منقولة مباشرة، فهذه **الاتصالات والبث** عبر الأقمار الاصطناعية.

وحين تقرأ أن **منخفضًا جويًّا** سيصل إلى ظفار في **الخريف**، فهذا **التنبؤ بالطقس** من صور الأقمار.

وحين يستعمل أبوك الخريطة في هاتفه ليصل إلى مكان جديد، فهذا **نظام تحديد المواقع GPS**.

وأخيرًا، **معرفة الكون**؛ نتعلم كيف خُلقت الأرض والكواكب، فنزداد معرفة بعظمة الخالق.

💡 فوائد استكشاف الفضاء: الاتصالات والبث، والتنبؤ بالطقس، ونظام تحديد المواقع GPS، ومعرفة الكون.

ختام

ادرس العلوم والرياضيات جيدًا يا خالد. ربما تكون يومًا أول رائد فضاء من صلالة.

رائدة الفضاء ليلى

❁ ❁ ❁

الرسالة الثالثة: من خالد

عزيزتي ليلى،

قرأت رسالتك على صفي. سألتنا المعلمة: «متى هبط الإنسان على القمر أول مرة؟». فقلت: «**١٩٦٩**». وسألتنا: «اذكروا فائدة للأقمار الاصطناعية». فقلنا: «الاتصالات، والطقس، والـGPS».

وقد علّقتُ على جدار غرفتي صورة للأرض من الفضاء، وكتبت تحتها: «يومًا ما… سأراها بعيني».

خالد

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القمر الاصطناعي
جهاز يدور حول الأرض للاتصالات أو الرصد

المسبار
مركبة غير مأهولة تستكشف الكواكب

رائد الفضاء
شخص مدرب يسافر إلى الفضاء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ استكشف الإنسان الفضاء بالأقمار الاصطناعية والمسابير والرحلات المأهولة
- ✔ هبط الإنسان على القمر عام ١٩٦٩، ومحطة الفضاء الدولية مختبر يدور حول الأرض
- ✔ القمر الاصطناعي جهاز يدور حول الأرض للاتصالات أو الرصد
- ✔ المسبار مركبة غير مأهولة تستكشف الكواكب
- ✔ رائد الفضاء شخص مدرب يسافر إلى الفضاء
- ✔ فوائد استكشاف الفضاء: الاتصالات والبث، والتنبؤ بالطقس، ونظام GPS، ومعرفة الكون

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى هبط الإنسان على القمر أول مرة؟

الإجابة: ١٩٦٩

٢. اذكر فائدة للأقمار الاصطناعية؟

الإجابة: الاتصالات أو الطقس أو GPS

٣. ما المسبار؟

الإجابة: مركبة غير مأهولة تستكشف الكواكب

٤. من رائد الفضاء؟

الإجابة: شخص مدرب يسافر إلى الفضاء

٥. ما محطة الفضاء الدولية؟

الإجابة: مختبر يدور حول الأرض يعيش فيه رواد الفضاء